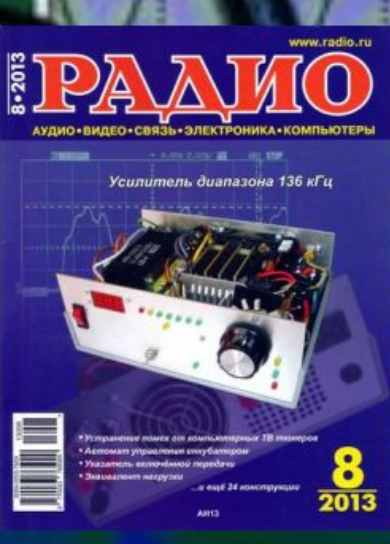
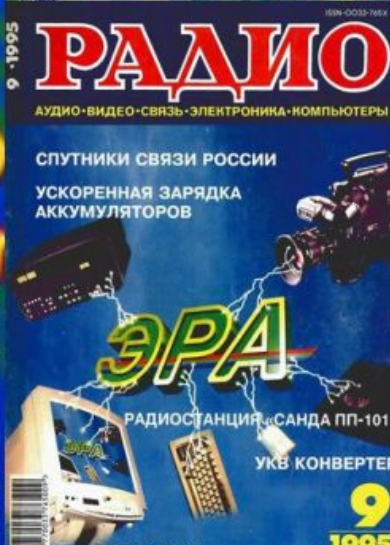
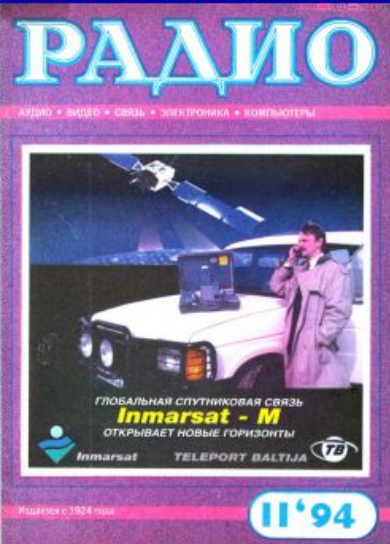
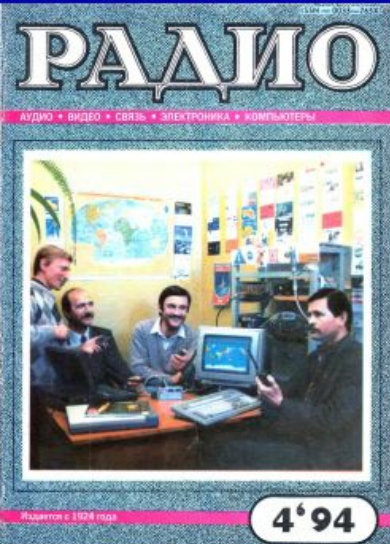






Подборка статей из журнала "Радио" посвященных ZX-Spectrum

"Spectrum"-совместимый компьютер (М. Бун, С. Морев):

- Радио 1994 №11 стр. 21-22
- Радио 1995 №2 стр. 15-19
- Радио 1995 №4 стр. 23-26
- Радио 1995 №6 стр. 20-21
- Радио 1995 №7 стр. 23-28
- Радио 1995 №8 стр. 24-26
- Радио 1995 №9 стр. 36-37
- Радио 1995 №10 стр. 27-29
- Радио 1995 №11 стр. 20-23

275 байт для "Spectrum"- совместимого (А. Галимов):

- Радио 1997 №5 стр. 30-31
- Радио 1997 №6 стр. 24-25

Точное звучание музыкального сопроцессора (С. Рюмик):

- Радио 1997 №8 стр. 26-27

"ZX Spectrum" на микроконтроллерах AVR (В. Лисицын):

- Радио 2013 №7 стр. 21-24
- Радио 2013 №8 стр. 22-23

OMu4 для vtrd.in (05.11.2021)

«SPECTRUM»- СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

Как показала проведенная редакцией заочная читательская конференция, примерно третья часть читателей раздела «Микропроцессорная техника» — владельцы компьютеров многочисленного семейства «спектрумов». Исходя из этого, в отчете об итогах анкеты («Радио», 1994, № 4, с. 42, 43) мы обещали читателям учесть их интересы. Сегодня выполняем обещание.

В предлагаемом вниманию читателей цикле статей будет рассказано о ситуации, сложившейся в мире «Спектрумов», и причинах, побудивших специалистов ТОО «Лианозово» взяться за разработку «Спектрум»-совместимого компьютера, описана схема и тонкости работы его 48-килобайтной версии.

Отдельная статья посвящена мозгу компьютера — микропроцессору Z80.

Предполагается, что с помощью редакции жители Москвы и Московской области смогут приобрести готовые компьютеры или наборы-конструкторы для их сборки, а если читатели примут предлагаемый разработчиками путь совершенствования компьютера и сообщат об этом в редакцию, — то и все необходимое для расширения его возможностей. Мы ждем ваших писем.

В 1982 г. на рынках Европы появился домашний компьютер «ZX Spectrum» («ZX-48») английской фирмы «Sinclair Research». Он подключался к обычному цветному телевизору, использовал в качестве внешней памяти магнитную ленту, формировал восьмицветную графику высокого разрешения (256x192 точки), имел оперативную память относительно большого объема (48 Кбайт).

Разработкой компьютера основатель фирмы инженер Клайв Синклер. Выпуску «ZX-48» предшествовали созданные им же модели «ZX-80» и «ZX-81», которые пользовались довольно большой популярностью, однако, безусловно, были лишь этапами на пути к созданию «ZX Spectrum», который стал главным «популярным» домашним компьютером техники, во всяком случае, в Европе [1].

Программное обеспечение для компьютера росло (и продолжает расти) с космической скоростью: сегодня оно исчисляется десятками тысяч программ, большую часть которых составляют компьютерные игры. Огромное число последних обусловлено, пре-

жде всего, схемотехникой «ZX-48», которая сориентирована на его применение, в основном, в качестве электронной игрушки.

Компьютер «ZX-48» состоял из микропроцессора Z80, ПЗУ с операционной системой (16 Кбайт), ОЗУ (64 Кбайт), экранного ОЗУ и специально разработанной для этой модели так называемой микросхемы ULA. Она включала в себя дисплейный контроллер, позволяющий с относительно высокой скоростью менять картинку на экране, и порт ввода-вывода, отдельные разряды которого обслуживали клавиатуру, магнитофон, встроенную головку громкоговорителя и формировали цвет рамки (бордюра), обрамляющей изображение. Компьютер имел два разъема: один — для подключения к телевизору, другой — к магнитофону. В более поздних моделях появились еще два: разъем принтера и системный разъем, к которым можно было подключать различные периферийные устройства и, прежде всего, контроллер дисководов.

Следующим шагом в развитии компьютеров рассматри-

ваемого семейства была модель «Spectrum-128». Основное отличие этой микро-ЭВМ — увеличение объема ОЗУ до 128 Кбайт. Для программной совместимости с «ZX-48» в ней была оставлена прежняя операционная система, а для реализации возможностей, предоставляемых дополнительной памятью, введена новая операционная система «ZX-128». В состав компьютера входили контроллер дисководов с операционной системой TR-DOS и сопроцессор, превращающий компьютер в мощный музыкальный инструмент. Кроме этого, к компьютеру можно было подключить различные периферийные устройства. Эти качественно новые характеристики перенесли «Spectrum-128» из класса обучающих и игровых микро-ЭВМ в класс полупрофессиональных машин.

На этой модели практически заканчивается эра «ZX-Spectrum» (еще выпускались модели «ZX Spectrum Plus», «Spectrum+2», «Spectrum+3» и т. д., но принципиально нового в них ничего не было).

Однако совершенно неожиданно идеи, заложенные в «ZX-Spectrum», получили развитие в нашей стране. Первые «Spectrum»-совместимые компьютеры (далее для краткости — Sp-компьютеры) появились в 1988—1989 гг. на радиорынках Москвы и Ленинграда. По времени это совпало с выходом радиорынков «из подполья», и производство Sp-компьютеров стало неплохим бизнесом. Деньги делали свое дело, и что ни день — появлялись все новые и новые модели: «Москва», «Балтика», «Пентагон», «Ленинград», «Красногорск», «Зеленоград» и др. За какие-нибудь год-два практически все они были доведены до вариантов, совместимых с «ZX-128».

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются Sp-компьютеры, имеющие, кроме режимов «ZX-48» и «ZX-128», и дополнительные функции, такие как цветной экран более высокого разрешения, турборежим, возможность расширения объема ОЗУ до 1 Мбайт, загрузки другой операционной системы (например, CP/M) и т. д. Для этих компьютеров фирмы-изготовители, как правило, разрабатывают программное обеспечение, включающее в себя

не только пользовательские программы, но и интересные операционные системы. Опираясь на это программное обеспечение, пользователь вполне может использовать такой компьютер вместо дорогостоящего IBM PC.

К сожалению, рыночный путь развития этих моделей вызывает серьезные опасения. Первое — это отсутствие стандарта, прежде всего, на использование адресного пространства памяти, адресов системных регистров (регистров, переключающих дополнительные банки памяти и режимы работы компьютера) и адресов внешних устройств. В результате компьютеры, имея фактически одни и те же функциональные возможности, оказываются программно несовместимыми. В этом плане повторяется путь ПК семейства «Радио-86РК», которые будучи вариантами одного базового компьютера имели незначительные отличия, в результате чего нарушалась программная совместимость и для каждой модели готовилось свое программное обеспечение.

Из-за отсутствия стандарта изготовитель обречен на самостоятельную разработку и изготовление не только аппаратной части компьютера и периферийных устройств, но и, главное, программного обеспечения для него. А чтобы это обеспечение включало в себя более или менее серьезный пакет программ, одной фирме потребуется столько времени, что быстрее, как говорится, поседеют волосы у всех ее сотрудников, прежде чем будет создано что-либо стоящее.

Каким образом будет введен стандарт (и будет ли?), на сегодня неясно. Достаточно мощной фирмы, способной «выбросить» на рынок десятки тысяч компьютеров и захватить его, чем ввести стандарт фактом (как это было с IBM PC), по-видимому, пока нет. Тем не менее договариваться в какой-либо форме о стандартизации адресов (а в дальнейшем — по русификации клавиатуры, по системной шине и т. д.) — необходимо. От этого выиграет и потребитель, у которого появится возможность богатого выбора программного обеспечения, и производитель, который сможет сконцентрировать

свою деятельность в более узкой области, получив при этом широкий рынок сбыта.

Второе узкое место — завеса секретности, покрывающая все модели Sp-компьютеров. Имеется в виду не коммерческая защита программ, а отсутствие достоверной информации об устройстве и работе Sp-компьютера. Поскольку все названные выше отечественные модели рассчитаны на сборку их радиолюбителями (которые, в лучшем случае, пользуются принципиальными схемами и чертежами расположения элементов на печатной плате), пользователю очень трудно разобраться в устройстве компьютера, а зачастую — даже определить, все ли функции он выполняет. Какой-либо литературы, в которой рассказывалось бы о функционировании Sp-компьютера, сложностях и тонкостях его наладки, практически не было и нет до настоящего времени. Статьи, появляющиеся в периодической печати, носят, в основном, обзорный характер [2—4].

Авторы этих статей рассказывают об особенностях различных Sp-компьютеров, указывают на присущие той или иной модели недостатки. Однако последние трактуются с точки зрения логического строения компьютера (неправильная или неполная дешифрация портов, некорректное формирование телевизионного раstra, положение и длительность импульса прерывания и др.) и, как правило, совершенно не касаются чисто электрических вопросов, таких, например, как принципы работы отдельных узлов, согласование цепей, нагрузочная способность микросхем, временная расстановка и временные параметры импульсов и т. д. Отсутствие информации и дискуссий по этим вопросам привело к тому, что во всех моделях Sp-компьютеров имеются серьезные нарушения «электрики», что не может не сказаться на снижении основного параметра компьютера — надежности его работы.

Учитывая все сказанное выше, редакция журнала «Радио» совместно с ТОО «Лианово» приняла решение о разработке Sp-компьютера, на примере которого можно было бы объяснить специфику схемотехники и принципы, по-

ложенные в основу компьютеров «ZX-Spectrum». Будет предложен ряд решений, которые могут быть приняты за основу при дальнейших разработках таких компьютеров разными фирмами. Эти решения опираются на выпускаемые модели Sp-компьютеров, для которых разработано наиболее интересное, по мнению авторов, программное обеспечение. В рамках статей авторы не будут, по возможности, касаться вопросов программирования, основной акцент будет сделан на аппаратную часть.

При разработке предлагаемого компьютера во главу угла были поставлены два основных положения.

1. Возможность повторения конструкции радиолюбителями. С этой целью компьютер выполнен на микросхемах простой логики, что, во-первых, позволяет понять функционирование отдельных узлов Sp-компьютера, а во-вторых, облегчает приобретение элементной базы, особенно на периферии.

2. Возможность дальнейшего постепенного развития компьютера. Изготовив вариант, совместимый с «ZX-48», можно будет дополнить его накопителем на гибких магнитных дисках, а затем, выполнив определенные доработки, довести модель до совместимости с «ZX-128». Далее в компьютер можно будет ввести дополнительные режимы, такие как расширение памяти до 1 Мбайт, получение цветного изображения высокого разрешения (512х240 точек), возможность программного отключения внутреннего ПЗУ для загрузки другой операционной системы, введение турборежима и т. д.

(Продолжение следует)

М.БУН

г.Москва

ЛИТЕРАТУРА

1. Мадеев Х. Сэр Клайв Синклер. — Компьютер, 1991, № 1 (4), с. 6, 7.
2. Оловянец И., Щетинин И. Какие Спектры ходят в Союзе. — Компьютер, 1991, № 1, с. 14, 15.
3. Свиридов К. Кратко о Spectrum-совместимых. — Радиолюбитель, 1992, № 8, с. 7, 8.
4. Home computer в Санкт-Петербурге: pro и contra. — Радиолюбитель, 1993, № 11, с. 8, 9.

Книга — почтой — новая услуга "Символ-Р"

"Символ-Р" высылает по почте с предварительной оплатой стоимости и почтовых расходов книгу Ельяшкевича С. А., Пескина А. Е. Телевизоры пятого поколения: "Рубин", "Горизонт", "Электрон" (устройство, регулировка, ремонт). Твердая обложка, 224 с., базовые модели и их модернизация).

Для выполнения заказа необходимо перевести 9500 руб. почтовым переводом:

— для жителей Москвы и области — на р/с МП "Символ-Р" N 7467430, уч. ВК в комбанке "Оптимум" г. Москвы, МФО 998918; для жителей России и СНГ — на р/с МП "Символ-Р" N 7467430, корр. счет N 511161800 в РКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791.

Наш адрес: 103045, г. Москва, Селиверстов пер., 10, "Символ-Р". Телефон 208-81-79.

«SPECTRUM» — СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

МИКРОПРОЦЕССОР Z80

М. БУН, г. Москва

Мозг Sp-компьютера — восьмиразрядный микропроцессор Z80. Он был создан специалистами, участвовавшими в разработке всем известного микропроцессора 8080 фирмы «Intel» (отечественный аналог — К580ВМ80) и имевшими определенные идеи по его усовершенствованию. В 1976 г. они уволились с фирмы «Intel» и основали компанию «Zilog Corporation», где и воплотили свои идеи в новом микропроцессоре — Z80.

Z80 имеет два набора восьмиразрядных регистров (A — L) и столько же флаговых регистров (F). В каждый момент активен и программно доступен только один набор. Переключаются они программным путем, при этом содержимое регистров сохраняется. Кроме того, Z80 имеет 16-разрядные регистры: счетчик команд (PC) и указатель стека (SP). Все регистры полностью аналогичны имеющимся в 8080.

В отличие от 8080, микропроцессор Z80 имеет еще два 16-разрядных индексных регистра (IX и IY), позволяющих использовать индексную адресацию, и два восьмиразрядных регистра: счетчик регенерации памяти (R) и регистр вектора прерываний (I). Программно Z80 полностью совместим с 8080 и при этом имеет дополнительный набор команд. К сожалению, мнемоника одинаковых команд у названных микропроцессоров разная. Связано это с тем, что фирма «Intel» владеет авторским правом на мнемонику команд 8080.

По сравнению с 8080 микропроцессор Z80 обладает явными программными преимуществами, однако его основные достоинства связаны с аппаратными улучшениями. Закладываются они в следующем:

- для питания требуется одно напряжение 5 В;
- в качестве тактовых импульсов используется одна последовательность;
- упрощена логика обращения к внешним устройствам (памяти и портам ввода-вывода);
- имеется устройство для регенерации динамической памяти;
- введен дополнительный запрос прерываний.

Программная часть Z80 достаточно подробно описана в [1] и [2], поэтому остановимся на аппаратной части микропроцессора, задействованной в схемотехнике Sp-компьютера.

Условное графическое обозначение микропроцессора Z80 представлено на рис. 1. Поясним указанные на нем метки.

A0 — A15 — трехстабильная выходная шина адреса; выдает адреса для обмена с 65536 ячейками памяти (64 Кбайт) или с таким же числом ячеек устройств ввода-вывода;

D0 — D7 — трехстабильная двунаправленная шина данных; осуществляет обмен (принимает или выдает данные) с памятью или устройствами ввода-вывода.

Микропроцессор имеет шину управления, сигналы на которой можно условно разделить на системные (MREQ, IORQ, RD, WR, M1, RFSH), управления процессором (WAIT, INT, NMI, RESET) и управления шинами (HALT, BUSRQ, BUSAK). Все сигналы шины управления имеют низкий активный уровень.

MREQ (MEMORY REQUEST — запрос памяти) — трехстабильный выход, активизирующийся при обращении микропроцессора к ячейкам памяти. При активизации сигнала на шине адреса уже установлен адрес требуемой ячейки памяти для ввода или вывода данных.

IORQ (INPUT/OUTPUT REQUEST — запрос ввода-вывода) — трехстабильный выход, активизирующийся при обращении микропроцессора к устройству ввода-вывода, при этом на шине адреса уже установлен адрес устройства для ввода или вывода данных. Кроме этого, сигнал IORQ активизируется совместно с сигналом M1 в цикле подтверждения прерывания.

RD (READ — чтение) — трехстабильный выход, активизирующийся во время чтения микропроцессором данных из памяти или устройства ввода-вывода.

WR (WRITE — запись) — трехстабильный выход, активизирующийся при выдаче процессором данных в память или устройство ввода-вывода.

M1 — (MACHINE CYCLE 1 — машинный цикл 1) — выход, активизирующийся при чтении кода операции из памяти. Кроме этого, совместно с выходом IORQ он активизируется в цикле подтверждения прерывания.

RFSH (REFRESH — регенерация). В микропроцессоре Z80 имеется средство (упущенное разработчиками 8080) для регенерации динамической памяти. В состав процессора включен специальный программно доступный регистр R, называемый счетчиком регенерации памяти, содержимое которого выводится в семи младших адресах каждый раз после чтения кода операции (вслед за сигналом M1). В этот момент одновременно активизируются только два сигнала: RFSH и MREQ. По этой комбинации сигналов устройство управления памятью определяет, что происходит регенерация памяти. После снятия сигнала RFSH значение содержимого регистра R автоматически увеличивается на 1. (Оговоримся, что в Sp-компьютере этот режим не используется; регенерация памяти в нем осуществляется дисплейным контроллером в моменты вывода информации на экран).

По комбинациям системных сигналов Z80 активизирует внешние устройства в зависимости от того, какая операция выполняется в текущее время. Например, при чтении данных из памяти одновременно активизируются сигналы MREQ и RD; при чтении кода операции к ним добавляется сигнал M1; при записи в устройство ввода-вывода активизируются IORQ и

WR и т.д. Таким образом, процесс управления внешними устройствами сводится к простому логическому объединению соответствующих сигналов.

Сигналы управления микропроцессором, как говорит само название, предназначены для аппаратного изменения его состояния со стороны внешних устройств. Все сигналы управления являются по отношению к процессору входными, активный уровень — низкий.

WAIT (WAIT — ожидание). Этот сигнал поступает от внешнего устройства (памяти или устройства ввода-вывода). При активизации этого сигнала микропроцессор начинает выполнять «холостые» такты, т. е. не изменяет своего состояния до момента снятия сигнала. С помощью сигнала WAIT удается синхронизировать работу микропроцессора с более «медленными» внешними устройствами.

INT (INTERRUPT REQUEST — запрос прерывания). Микропроцессор опрашивает состояние этой линии каждый раз после выполнения текущей команды. При обнаружении на ней сигнала с низким уровнем он переходит к выполнению программы обработки прерывания, расположенной по определенному адресу в памяти. Адрес задается программно-аппаратными средствами с помощью одного из трех режимов прерывания. Возврат из программы осуществляется по команде возврата RET I. Этот вид прерывания называют маскируемым, т. е. он может быть запрещен или разрешен соответствующими командами: DI (запрещение прерывания) и EI (разрешение прерывания). В Sp-компьютере по данному виду прерываний осуществляется выход на подпрограмму опроса клавиатуры.

NMI (NON MASKABLE INTERRUPT — немаскируемый запрос прерывания) — сигнал, аналогичный INT, однако его запуск происходит не уровнем, а спадом импульса, поступающего на вход NMI; прерывание не может быть запрещено программно, возврат происходит по команде RET N и переход осуществляется на фиксированную подпрограмму, начинающуюся в ячейке памяти с адресом 102 (66H). Сигнал NMI имеет более высокий приоритет по отношению к INT. Данное прерывание используется в Sp-компьютере при работе с накопителем на гибких магнитных дисках.

RESET (RESET — сброс) — сигнал управления сбросом, имеющий самый высокий приоритет. После снятия с линии RESET сигнала низкого уровня (который должен длиться не менее трех периодов тактовой частоты) микропроцессор автоматически переходит к вы-

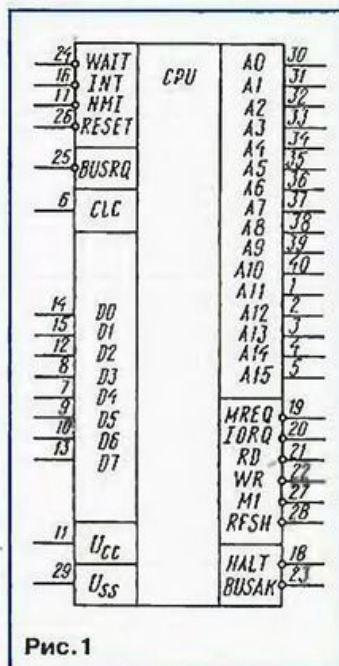


Рис. 1

полнению программы, начинающейся в ячейке памяти с адресом 0. При этом запрещается прерывание INT, устанавливается нулевой режим прерываний (IMO; подробнее об этом будет сказано далее), очищаются регистры регенерации (R) и вектора прерывания (I). Во время действия низкого уровня на выводе RESET линии шин данных, адреса, а также RD, WR, MREQ и IORQ микропроцессора переводятся в третье — выключенное — состояние (Z-состояние).

Сигналы управления шинами предназначены для передачи управления другим устройствам. Данные сигналы в Sp-компьютере не используются, однако для полноты информации о Z80 остановимся коротко и на них.

HALT (HALT STATE — состояние останова) — выход с низким активным уровнем, извещающий внешние устройства о том, что выполнена команда останова HALT. При этом процессор начинает непрерывно выполнять «пустую» команду NOP (делается это для продолжения регенерации памяти). Вывести микропроцессор из этого состояния можно только прерыванием.

BUSRQ (BUS REQUEST — запрос доступа к шине) — входной сигнал с низким активным уровнем; анализируется процессором в конце любого машинного цикла; при обнаружении низкого уровня линии шин данных, адреса, а также RD, WR, MREQ и IORQ переводятся в выключенное состояние, и управление шинами передается внешнему устройству.

BUSAK (BUS ACKNOWLEDGE — предоставление доступа к шине) — выход, сигнализирующий внешнему устройству, запросившему доступ к шине, о том, что шины микропроцессора переведены в выключенное состояние, и устройство может ими управлять.

Кроме названных, Z80 имеет вход CLC (CLOCK — такт), предназначенный для приема однофазной тактовой последовательности, и два вывода питания: U_{cc} (плюс источника питания) и U_{ss} (минус источника питания, общий провод).

Выполнение программы процессором Z80 представляет собой исполнение одного из шести машинных циклов:

- чтения кода операции;
- чтения/записи данных памяти;
- чтения/записи данных устройств ввода-вывода;
- подтверждения прерывания;
- предоставления доступа к памяти;
- выполнения команды останова.

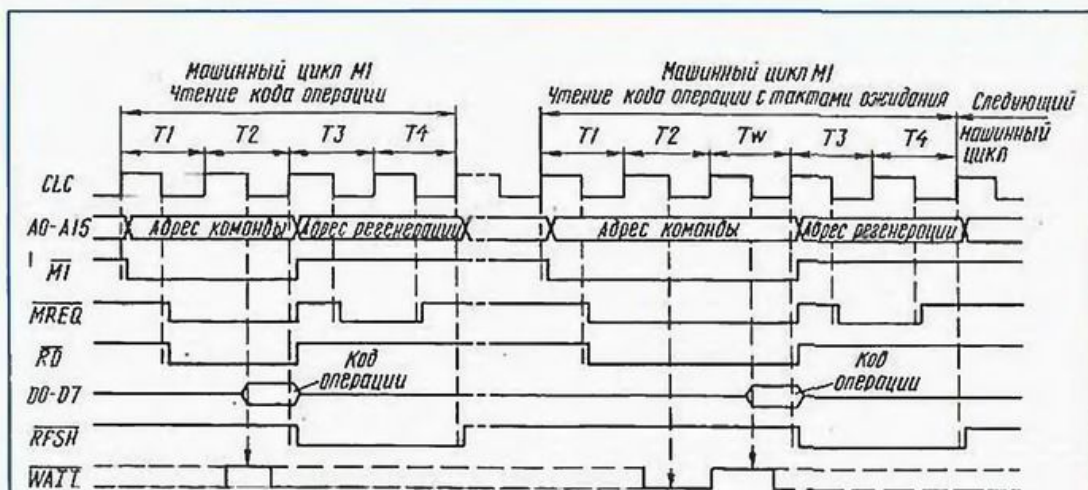


Рис. 2

Каждый цикл занимает три или четыре такта микропроцессора, не считая тактов ожидания. Для Sp-компьютера интерес представляют только первые четыре такта, их мы и рассмотрим.

Цикл чтения кода операции (см. временную диаграмму на рис. 2), занимающий четыре такта, микропроцессор формирует при чтении любой команды из памяти. Чтение кода начинается с активизации сигнала M1 и выдачи адреса команды. По спаду импульса такта T1 формируются сигналы MREQ и RD, далее по спаду импульса такта T2 анализируется состояние линии WAIT, и если сигнал на ней имеет низкий логический уровень, то процессор, не изменяя своего состояния, формирует такты ожидания Tw до момента снятия сигнала WAIT. Если этот сигнал не активен, то к моменту спада импульса такта T2 память должна выставить на шину данных информацию и держать ее до начала такта T3. По фронту импульса этого такта микропроцессор считывает данные и снимает сигналы MREQ, RD и M1. Одновременно включается режим регенерации памяти, активизируется линия RFSH, в семи младших разрядах адреса выдается адрес регенерации, а в восьми старших — значение содержимого регистра вектора прерываний. Далее по спаду импульса такта T3 процессор повторно формирует сигнал MREQ, который длится до спада импульса такта T4. По его окончании процессор завершает чтение кода операции и, в зависимости от команды, переходит к выполнению следующего машинного цикла.

Цикл чтения/записи данных памяти (см. рис. 3) формируется микропроцессором при чтении (записи) данных из памяти (в память). Хотя рассмотренный выше цикл чтения кода операции физически

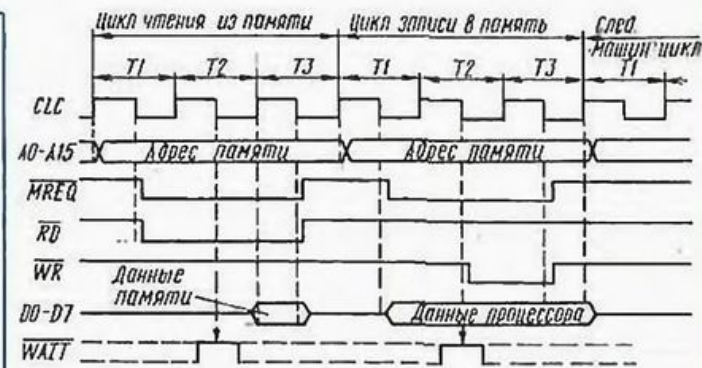


Рис. 3

представляет собой чтение информации из памяти, формирование сигналов в этих циклах разное. Разница заключается в том, что, во-первых, в цикле чтения/записи данных памяти не активизируются сигналы M1 и RFSH, во-вторых, цикл длится лишь три такта процессора, в-третьих, сигналы MREQ и RD снимаются спадом импульса такта T3, и в этот же момент считываются данные, в связи с чем память должна выставить и удерживать данные от фронта до спада импульса такта T3. Остальные процессы протекают аналогично, включая анализ сигнала WAIT на спаде импульса такта T2 и, при необходимости, формирование тактов ожидания.

При записи в память по фронту импульса такта T1 выставляется адрес ячейки, а по его спаду процессор формирует сигнал MREQ и выставляет данные для записи. По спаду импульса такта T3 сигналы MREQ и WR снимаются. К этому времени данные должны быть записаны в память. В конце такта T3 цикл записи в память завершается.

Цикл чтения/записи данных устройств ввода-вывода (рис. 4) генерируется микропроцессором при чтении (записи) данных из устройства (в устройство) ввода-вывода. Сигналы формируются почти так же, как в

цикле чтения из памяти, за исключением того, что вместо линии MREQ активизируется IORQ. Второе существенное отличие в том, что между тактами T2 и T3 автоматически формируется дополнительный такт ожидания Tw. С его помощью удается синхронизировать быстродействующий микропроцессор с «медленными» устройствами ввода-вывода, не успевающими выдать сигнал ожидания WAIT от момента активизации линии IORQ до момента опроса линии ожидания. Сигналы RD и WR по времени совпадают с IORQ.

Цикл подтверждения прерывания. Забегая несколько вперед, остановимся на применении прерываний в Sp-компьютере. Как указывалось, в таком компьютере применяются и маскируемое (INT), и немаскируемое (NMI) прерывания. Последнее используется при работе с контроллером дискового по классической схеме и, как правило, недоразумений здесь не возникает.

Несколько иначе обстоит дело с INT. Импульс прерывания вырабатывается дисплейным контроллером в момент формирования первой строки кадра. Кроме того, что по нему процессор выходит на подпрограмму опроса клавиатуры, этот импульс является, по существу, единственным связую-

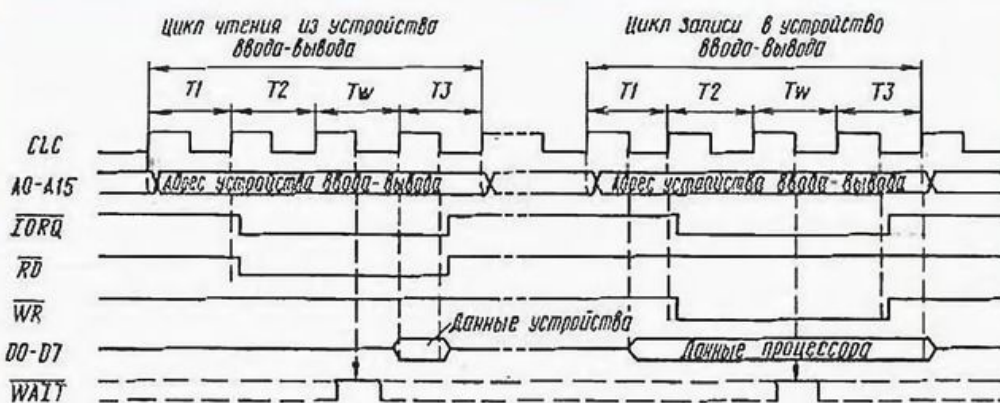


Рис.4

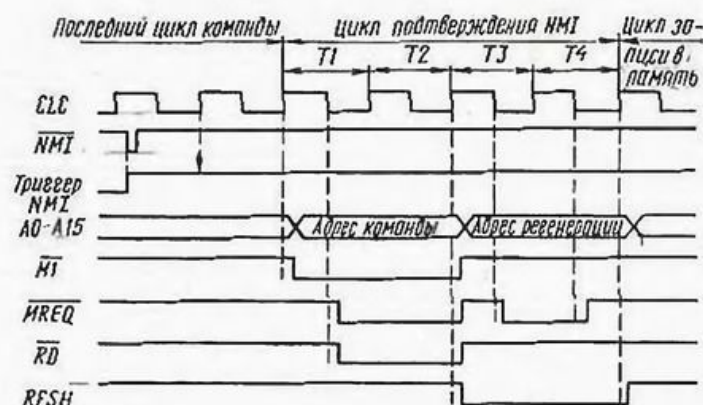


Рис.5

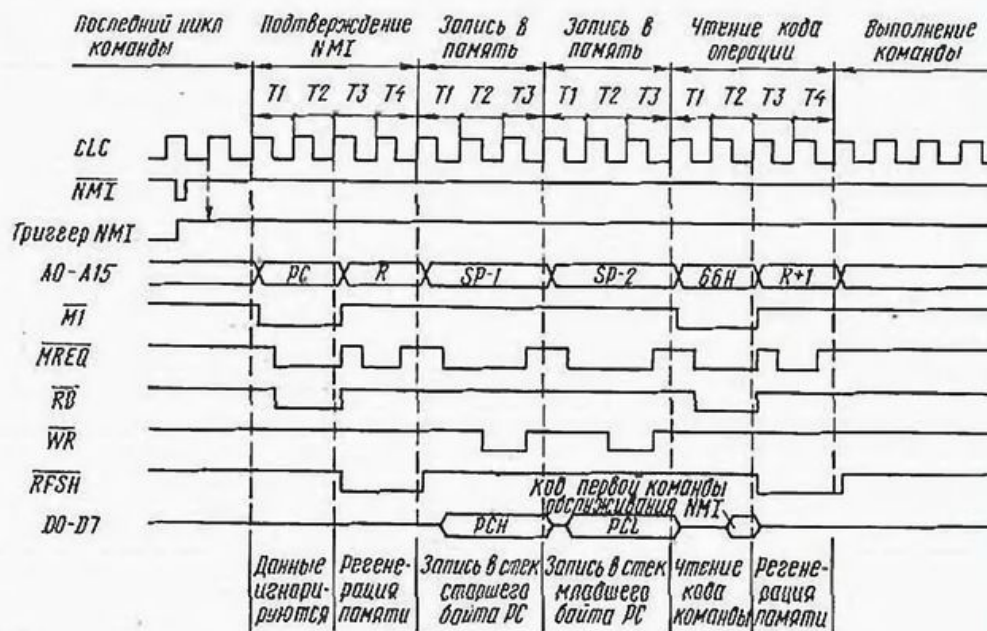


Рис.6

шим звеном между процессором и дисплейным контроллером, т. е. только относительно этого импульса процессор может вычислить, о каком месте экрана выводится информация в данный момент. Неправильное формирование импульса прерывания (имеются в виду его длительность и положение относительно телевизионного

растра) приводит, в лучшем случае, к трем неприятностям: «медленной» или «слишком быстрой» реакции клавиатуры; «зависанию» или просто «отказу» работать некоторых программ; появлению картинки на бордюре в самом неожиданном месте. В связи с этим остановимся на видах прерываний Z80 несколько подробнее.

Немаскируемое прерывание (NMI) имеет более высокий приоритет, чем INT, и не может быть запрещено программно. Это можно сделать только аппаратно и только на время активизации одной из линий BUSRQ или RESET (в дальнейшем имеется в виду, что эти сигналы не активны).

Временная диаграмма цикла подтверждения немаскируемого прерывания NMI представлена на рис. 5. На обработку подпрограммы обслуживания NMI микропроцессор выходит следующим образом. Внутри Z80, на входе NMI, имеется триггер, состояние которого изменяется спадом импульсов (поэтому на вход NMI достаточно подать импульс длительностью не менее 80 нс). В конце последнего цикла команды (не любого, а именно последнего) микропроцессор анализирует состояние триггера, и если оно изменилось, формирует цикл подтверждения NMI, после чего автоматически запоминает состояние маскируемого прерывания (запрещено или разрешено) и запрещает его. Одна из особенностей цикла подтверждения NMI в том, что в этом цикле процессор не реагирует на состояние линии ожидания WAIT.

Формирование сигналов управления аналогично процессам в цикле чтения кода операции (рис. 2), за исключением того, что микропроцессор игнорирует данные, так как читается команда с фиксированного адреса 66H, и вектор прерываний не нужен.

Вызов подпрограммы обслуживания NMI иллюстрируется рис. 6. Вслед за циклом NMI обязательно идут два цикла записи данных в память, в которых на вершину стека (SP) записываются старший (PCH), а затем младший (PCL) байты счетчика команд (PC) и один цикл чтения кода операции из ячейки памяти с адресом 66H, в которой находится первая команда подпрограммы обработки NMI.

Возврат из подпрограммы обработки NMI осуществляется по команде RET N (код ED45H). После ее выполнения (см. рис. 7) автоматически восстанавливается состояние маскируемого прерывания, и за два цикла чтения информации из стека (SP) считываются младший (PCL) и старший (PCH) байты счетчика команд (PC), благодаря чему происходит возврат в прерванную программу.

На подпрограмму обработки немаскируемого прерывания INT процессор может выйти только в том случае, если до этого оно было разрешено командой EI. В отличие от NMI, процессор анализирует уровень сигнала непосредственно на линии INT. Опрос производится в конце последнего машинного цикла выполняемой команды. При обнаружении на линии INT сигнала низкого уровня Z80 прерывает исполнение программы, формирует цикл подтверждения прерывания INT и выходит в подпрограмму его обработки. Опираясь на логику опроса линии INT, можно вычислить требуемую длительность импульса прерывания. Минимальная длительность должна быть не

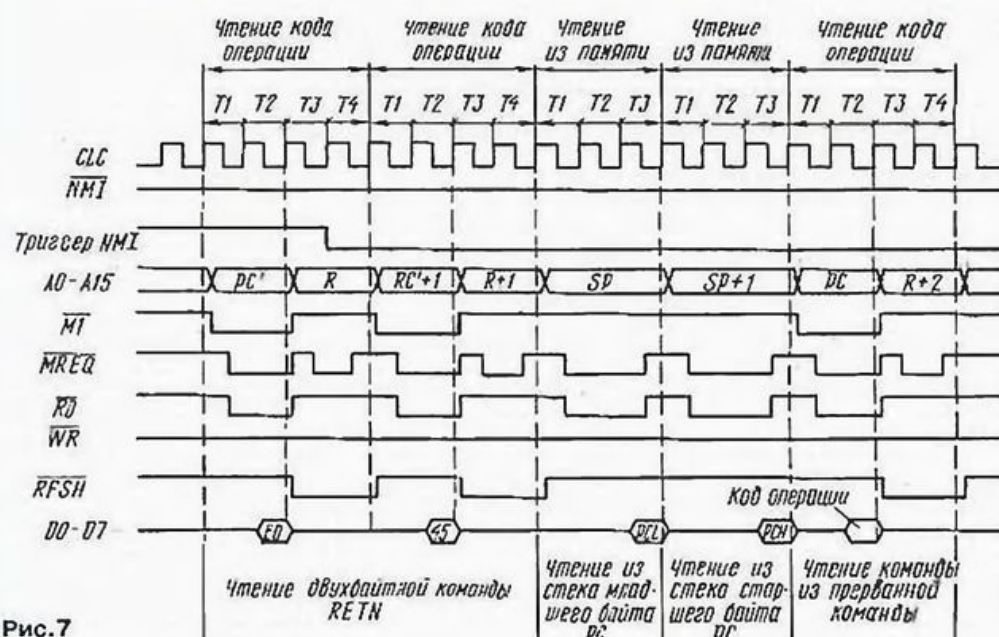


Рис.7

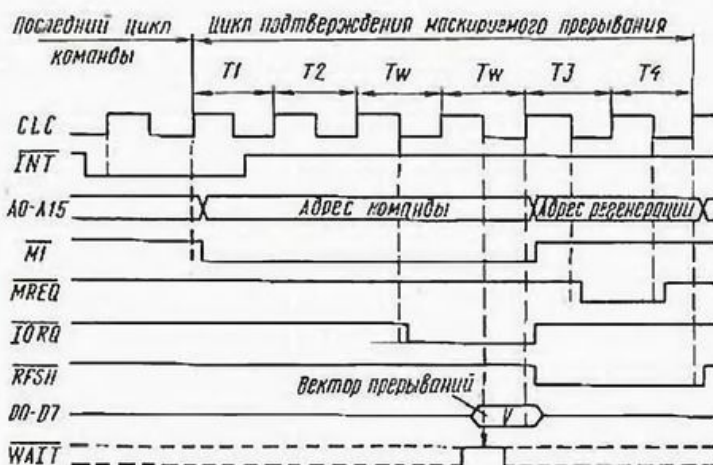


Рис.8

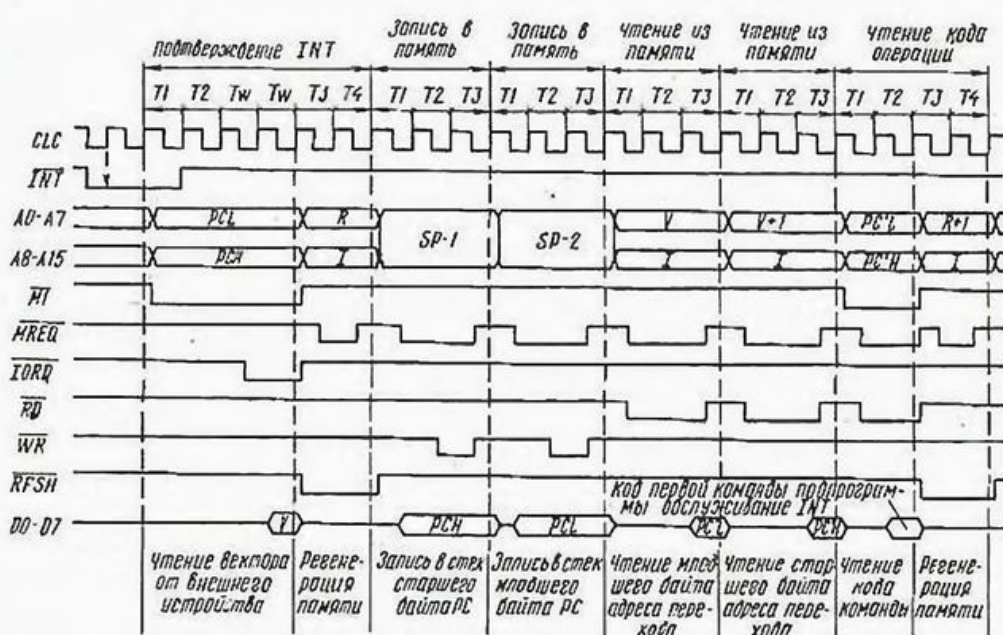


Рис.9

менее времени выполнения самой длинной команды (с учетом тактов ожидания, если таковые имеются). В противном случае процессор может не «среагировать» на импульс INT. Максимальная длительность импульса определяется временем выполнения подпрограммы обработки INT (точнее — временем от начала программы до появления команды EI). Если длительность импульса больше этого времени, то процессор дважды (или более) отработает один и тот же запрос INT.

Цикл подтверждения INT (см. рис. 8) фактически является циклом чтения кода операции, только не из памяти, а из внешнего устройства. При этом вместо сигнала MREQ формируется IORQ, по которому запросившее устройство должно выставить на шину данных вектор прерывания V. Кроме того, в цикл автоматически вводятся два такта ожидания Tw, необходимых для реализации приоритетных прерываний. По спаду импульса второго такта ожидания анализируется линия WAIT, и в случае ее активизации процессор формирует дополнительные такты. После считывания вектора прерываний следует процесс регенерации памяти.

На подпрограмму обработки INT процессор выходит следующим образом: в цикле подтверждения INT он считывает из внешнего устройства вектор прерывания, который в зависимости от типа прерывания может быть либо непосредственно командой, либо адресом, по которому хранится первая команда подпрограммы. За циклом подтверждения прерывания обязательно следуют два цикла записи в память, в которых на вершину стека записываются старший, а затем младший байты счетчика команд. Следующие действия процессора зависят от типа прерывания и будут рассмотрены для каждого из них отдельно.

Маскируемые прерывания делятся на прерывания нулевого, первого и второго типа. Тип прерывания задается программно с помощью соответствующих команд IM0, IM1, IM2.

Прерывания нулевого типа аналогичны реализованным в процессоре 8080. В цикле подтверждения внешнее устройство, запросившее прерывание, должно выставить на шину данных любую команду, которая является первой в подпрограмме обработки INT. В этом режиме наиболее эффективно применяется однобайтная команда RST n, где n = 0, 1, ..., 7 (определяет конкретный адрес, по которому находится первая команда подпрограммы обслуживания INT; адреса ячеек, соответствующие

п. следующие: 00H, 08H, 10H, 18H, 20H, 28H, 30H, 38H). В ПЗУ Sp-компьютера эти ячейки уже задействованы для перехода на определенные системные подпрограммы, поэтому пользоваться ими нельзя.

В этом режиме прерываний после записи в стек содержимого счетчика команд следует выполнение принятой от внешнего устройства команды.

Действия микропроцессора при прерываниях первого типа аналогичны его поведению при NMI, за исключением того, что в этом случае первая команда подпрограммы обработки INT считывается из ячейки памяти с адресом 56 (38H). Именно этот тип прерываний используется в Sp-компьютере: с адреса 38H начинается подпрограмма опроса клавиатуры.

Прерывания второго типа наиболее гибки, с их помощью можно менять вектор прерываний как программно, так и аппаратно. Временные диаграммы, поясняющие процесс вызова подпрограммы обработки INT второго типа, показаны на рис. 9. После считывания вектора прерываний (V) и записи в стек (SP) старшего (PCH) и младшего (PCL) байтов счетчика команд (PC) следует цикл чтения данных из памяти. В нем процессор формирует 16-разрядный адрес, в котором старший байт равен значению содержимого регистра прерываний (I), а младший представляет собой данные (V), поступившие из внешнего устройства в цикле подтверждения INT. Считанные из памяти данные представляют собой младший байт адреса перехода (PCL). Затем процессор формирует еще один цикл чтения из памяти, в котором из ее следующей ячейки считывается старший байт адреса перехода (PCH).

Все описанное выше можно представить как косвенную адресацию по содержимому регистровой пары, которую образуют данные регистра I и данные, считанные из внешнего устройства.

Возврат из подпрограммы обработки прерывания осуществляется по команде RET I, после которой за два цикла чтения из памяти в счетчик команд с вершины стека последовательно записываются младший и старший байты. Затем следует цикл чтения кода операции с адреса, указанного счетчиком команд. Таким образом осуществляется возврат в прерываемую программу. Необходимо отметить еще одну особенность INT. В момент формирования цикла подтверждения автоматически запрещается маскируемое прерывание. Чтобы процессор мог в дальнейшем реагировать на INT, его нужно разрешить командой EI. Обычно в подпрограмме обработки INT эта команда предшествует RET I.

Несколько слов о команде возврата RET I. Действия процессора в этом случае аналогичны исполняемым по команде RET, за исключением того, что RET I распознается периферийными микросхемами процессорного комплекта Z80. Это позволяет организовать систему приоритетных прерываний, т. е. по этой команде периферийные устройства определяют, что подпрограмма обслуживания INT уже выполнена, и устройство с более низким приоритетом может выдавать запрос на обслуживание своей подпрограммы. Таким образом, команду RET I нужно использовать только во втором режиме при наличии системы приоритетных прерываний. Во всех остальных случаях необходимо использовать команду RET или RETCC.

В заключение — параметры микропроцессора Z80.

Напряжение питания U_{cc} — 4,75...5,25 В.

Уровни входных и выходных напряжений (за исключением входа CLC) — TTL.

Напряжение высокого уровня входа CLC — от U_{cc} — 0,6 В до $U_{cc} + 0,3$ В, низкого — от — 0,36 до +0,45 В.

Выходной ток низкого уровня — не более 2 мА, высокого — не более 0,3 мА.

Максимальная емкость нагрузки шины данных — не более 200 пФ, шин управления и адреса — не более 100 пФ.

Емкость входов (кроме CLC) — не более 5 пФ.

Емкость входа CLC — не более 35 пФ.

Период тактовых импульсов — не менее 400 нс (длительность низкого уровня — 180...2000, высокого — не менее 180 нс).

Длительность фронта и спада тактовых импульсов — не более 30 нс.

Все сигналы микропроцессор формирует относительно фронта или спада тактового импульса с некоторой задержкой. У каждого сигнала она разная, однако на практике ее можно считать равной 100...120 нс (при выполнении требований, предъявляемых к тактовому сигналу).

Микропроцессор Z80 имеет несколько модификаций. Наиболее распространен Z80A, отличающийся повышенным быстродействием (все временные параметры у него лучше примерно в 1,5 раза).

В настоящее время отечественная промышленность выпускает аналоги Z80 — KP1858BM1 и KM1582BM2-0100.

ЛИТЕРАТУРА

1. Королев В. Ф. Микропроцессор Zilog Z80. — М.: Аргус-Мастер, 1992.
2. Центральный процессор Z80CPU. — Минск: УКИК «Центр», 1990.

ОБМЕН ОПЫТОМ

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЛОКА ГОЛОВОК

Некоторые катушечные магнитофоны первой и второй групп сложности, обладающие хорошими электроакустическими параметрами, имеют существенный недостаток — часто загрязняются поверхности направляющих стоек и блоков головок порошком от магнитной ленты, что приводит к постепенному снижению качества записи и воспроизведения. Причинами быстрого загрязнения элементов лентопротяжного тракта и износа ленты, видимо, являются ее значительная механическая нагрузка на боковых направляющих стойках и царапание рабочего слоя ленты скапливающейся на поверхностях тракта грязи.

Для устранения этих недостатков в магнитофоне «Астра МК-111С» была произведена замена боковых неподвижных стоек, расположенных под крышкой блока головок, на вращающиеся ролики от старого переносного катушечного магнитофона «Дельфин». Внутренние направляющие стойки рядом с магнитными головками заменить на подвижные не следует, так как даже незначительное колебание ленты приводит к модуляционному эффекту. Малый же угол охвата этих стоек не вызывает существенного увеличения нагрузки на ленту.

Для снижения трения в направляющих роликах применены малогабаритные шариковые подшипники, которые запрессовывают в направляющие ролики. Последние могут быть выточены из дюралюминия в виде цилиндров диаметром 18 и высотой 14 мм. Для придания им направляющих свойств их рабочую поверхность следует проточить на глубину 1 мм по ширине магнитной ленты (6,3 мм) и отшлифовать до матовой поверхности, обеспечивающей достаточное сцепление с лентой. Направляющие ролики с подшипниками насаживают на те же стойки, которые придется предварительно проточить по внутреннему диаметру подшипника. Перед установкой подшипников их следует тщательно промыть в бензине или ацетоне.

Так как диаметр роликов больше диаметра прежних стоек, необходимо соответственно расширить отверстия под них в панели магнитофона.

Дополнительной мерой для снижения износа ленты и уменьшения загрязнения тракта в данной модели магнитофона стало удаление лентоприжима. Возможное после этого ухудшение контакта ленты с поверхностью головок может происходить из-за неправильной установки блока головок или частичного износа их рабочей поверхности, в последнем случае нужно отшлифовать поверхность на алмазном бруске.

С целью уменьшения износа магнитной ленты целесообразно заменить стирающую головку на тип 6C24.710, уменьшив емкость конденсатора C102 в блоке записи — воспроизведения на 400 пФ (см. «Радио», 1990, № 1, с.69). Следует также подобрать положение и ориентацию головки в связи с заменой боковой стойки.

После этой доработки загрязнение лентопротяжного тракта значительно уменьшилось, так как износ ленты стал весьма небольшим, и ресурс головок соответственно увеличился.

Такие изменения можно рекомендовать и для других моделей катушечных магнитофонов, в которых обеспечивается достаточно хорошая стабилизация натяжения ленты.

В. ФЕДОРОВСКИЙ

г. Пикалево Ленинградской обл.

«SPECTRUM» — СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

М. БУН, г. Москва

ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА

Прежде чем говорить о памяти Sp-компьютера, напомним в общих чертах, что же такое вообще память компьютера. Работа последнего представляет собой выполнение определенной программы центральным процессором. Программа состоит из кодов, определяющих отдельные шаги компьютера, и данных, которыми оперирует процессор. Коды, исходные данные, промежуточные и конечные результаты хранятся в памяти. Работа компьютера, как правило, более чем на 90% представляет собой взаимодействие процессора с памятью. Кроме этого, память необходима для обмена данными между процессором и периферией, а также для формирования и поддержания "картинки", которую мы видим на экране.

Память компьютера можно разделить на внутреннюю (основную) и внешнюю. Последняя обеспечивает длительное хранение информации, ее объем может в десятки, сотни, тысячи раз превышать объем основной памяти. Однако данные из внешней памяти не могут быть сразу обработаны компьютером. Сначала информация переносится (загружается) в основную память, после чего компьютер ее обрабатывает. Носителем внешней памяти могут быть магнитная лента, гибкие или жесткие магнитные диски и др. К основной памяти процессор может обратиться в любой момент, выставив необходимый адрес на своей адресной шине, при этом временные затраты на доступ к информации минимальны. Взаимодействие процессора и памяти заключается либо в чтении, либо в записи данных. Таким образом, информация в памяти постоянно изменяется, и храниться она может только при наличии напряжения питания (при его отключении вся информация теряется).

Однако существуют определенные области памяти, в которых информация не обязательно должна изменяться. Так, например, при первом включении питания Sp-компьютера процессор Z80 начинает выполнять программу, начинающуюся с нулевого адреса. Иными словами, эта программа должна находиться в компьютере постоянно. Хранится она в так называемом постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ), международное назва-

ние такой памяти — ROM (READ ONLY MEMORY — память только для чтения). Компьютер может только прочитать информацию, хранящуюся в ROM. В микросхемы ROM записывают информацию до установки в компьютер: либо в процессе изготовления микросхем, либо впоследствии, с помощью специальных устройств, называемых программаторами.

В настоящее время в компьютерной технике наибольшее распространение получили два типа микросхем ROM. Микросхемы первого типа содержат массив электропроводных перемычек, которые при программировании пережигаются электрическим током в соответствии с кодами программы. Эти микросхемы можно запрограммировать только один раз.

Микросхемы ROM второго типа программируют напряжением от 12 до 24 В. Их легко отличить от всех остальных по прозрачному окну в корпусе. Информацию в такой микросхеме стирают освещением кристалла через это окно ультрафиолетовыми лучами. Во избежание случайной потери информации его обычно заклеивают непрозрачной липкой лентой. Микросхемы, в которых информацию можно многократно стирать и записывать вновь, называют репрограммируемыми ПЗУ (РПЗУ). Однако злоупотреблять перепрограммированием не следует. Как показывает практика, это удается сделать не более четырех-пяти раз, хотя в документации указывается число репрограммирований от 10 до 10 тыс. раз.

Как правило, постоянная память занимает незначительную часть адресного пространства процессора, львиная доля приходится на память, с которой можно проводить операции не только чтения, но и записи. Такую память часто называют оперативной, а устройства, в котором она хранится, — оперативным запоминающим устройством — ОЗУ или RAM (RANDOM ACCESS MEMORY — память прямого доступа) или RWM (READ WRITE MEMORY — память чтения/записи).

Микросхемы RAM состоят из отдельных, совершенно одинаковых единичных элементов памяти, которые могут иметь одно из двух состояний: либо 0, либо 1. Выборка элементов памяти осуществляется соответствующей дешифрацией адреса, подаваемого на входы микросхемы.

По принципу хранения информации микросхемы RAM делятся на статические и динамические. В первых элемент

памяти представляет собой триггер. Записанная в него информация сохраняется столько угодно долго, пока ее не переписут или не отключат питание. Управление такими микросхемами исключительно простое — достаточно выставить необходимый адрес и считать или записать информацию.

Основной недостаток статических микросхем RAM — небольшая емкость хранимой информации, что обусловлено относительно малым числом единичных элементов памяти (каждый из них состоит, как минимум, из шести транзисторов). Поэтому в настоящее время наибольшее распространение получили ОЗУ, базирующиеся на способности сохранять электрический заряд в конденсаторе. Используя конденсатор как единичный элемент памяти, компьютер может определить, заряжен он или разряжен, и в соответствии с этим считать значение конкретного кода. В природе не существует идеального конденсатора, способного удерживать заряд в течение длительного времени, но он позволяет сохранить свое состояние несколько миллисекунд, чего вполне достаточно, чтобы использовать его в компьютерной технике. За это время специальные устройства компьютера осуществляют подзарядку конденсатора, т. е. обновляют информацию. Этот процесс называют регенерацией памяти, а микросхемы — динамическими.

Конденсатор микросхемы динамического ОЗУ совершенно не похож на тот прибор, который каждый из нас сотни раз держал в руках. Он выполнен на полупроводниковых структурах и занимает ничтожно мало места. В настоящее время одна микросхема динамического ОЗУ может содержать до миллиона конденсаторов и, естественно, способна запомнить до 1 Мбит информации. Для адресации такого числа ячеек требуется 20-разрядная шина адреса, а это значит, что микросхема должна иметь 20 выводов только для адресов. С целью ограничения числа выводов в микросхемах динамического ОЗУ применяют мультиплексирование адреса. Рассмотрим более подробно работу динамического ОЗУ на примере микросхемы K565PY5. Она имеет две линии питания, восемь линий адреса, вход данных DI, выход данных DO и три линии управления: RAS, CAS и WE.

Временная диаграмма работы микросхемы динамического ОЗУ приведена на рис. 10. Как видно, по спаду сигнала RAS в микросхеме фиксируется младший, а по спаду CAS — старший байт адреса. На время действия на линии CAS сигнала низкого уровня выбранный в соответствии с адресом конденсатор через усилитель и буферный элемент подключается к выходу микросхемы. Таким образом, CAS, по существу, является сигналом выборки микросхемы памяти. Режим записи или чтения определяется сигналом WE в соответствии с диаграммой.

Регенерация памяти осуществляется перебором 128 комбинаций по младшим семи разрядам адреса с сопровождением каждой из них активизацией сигнала RAS. Уровень сигнала CAS при регене-

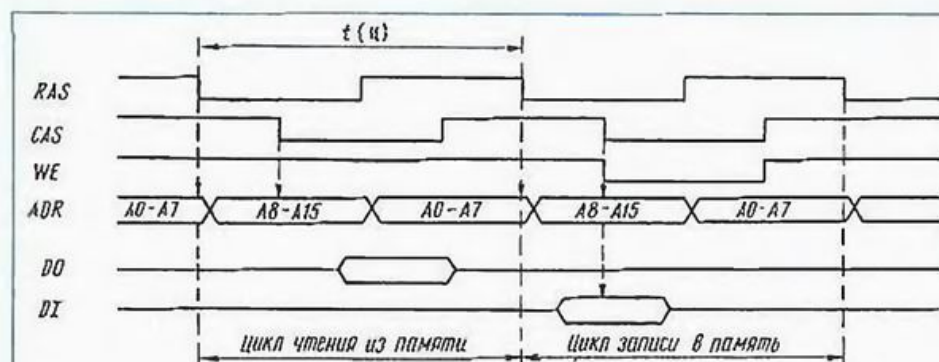


Рис. 10

Адреса		Адреса	Адреса
A14	A15	6 шестнадцатичным виде	6 десятичным виде
1	1	FFFFH	Третья страница
0	1	8000H	Вторая страница
0	0	4000H	Первая страница
0	0	0000H	Нулевая страница
		Область пикселей	Область ОЗУ

Рис. 11

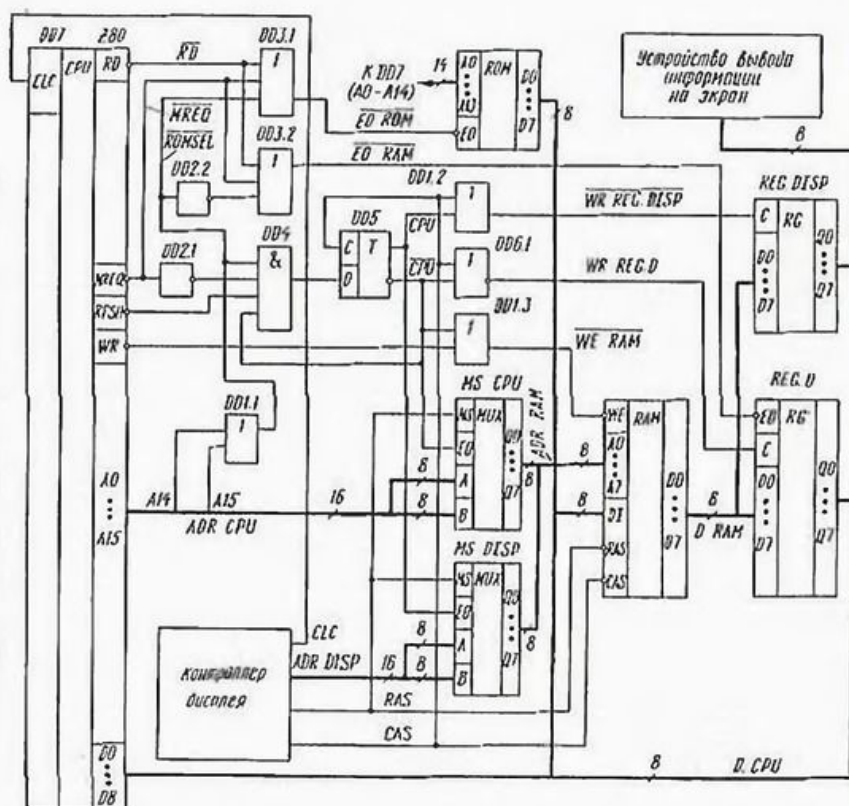


Рис. 12

Физически постоянная память выполнена на микросхеме РПЗУ с организацией 16Кх8 и имеет 8 разрядов данных и 14 разрядов адресов, обеспечивающих доступ к любому байту из области 16 Кбайт. В ПЗУ хранится множество подпрограмм, образующих в совокупности стандартную операционную систему ZX48. Под управлением этих подпрограмм микропроцессор осуществляет начальный старт компьютера, проверяет память,

рации не имеет никакого значения, желательно лишь, чтобы он был неактивен, так как в этом случае потребляемый микросхемой ток минимален. Повторять перебор по каждому адресу необходимо не более чем через 2 мс.

Динамические ОЗУ характеризуются целым рядом временных параметров: длительностью фронтов и импульсов, взаимным расположением импульсов, задержкой между ними и т. д. В нашем случае наиболее важен один из них — время цикла $t_{\text{ц}}$. На него мы будем ссылаться при описании принципиальной электрической схемы Sp-компьютера.

Итак, все предварительные необходимые сведения о функционировании процессора и памяти приведены, и теперь можно приступить непосредственно к описанию Sp-компьютера. Еще раз повторимся: мы расскажем о работе компьютера, совместимого с "ZX Spectrum" (объем памяти 48 Кбайт), и в случае, если статья вызовет у читателей интерес, продолжим описание в последовательности,

указанной в первой статье (см. "Радио", 1994, № 11, с. 21, 22).

SP-КОМПЬЮТЕР (48 Кбайт)

Память Sp-компьютера

Память в Sp-компьютере занимает все адресное пространство процессора (64 Кбайт), без каких-либо пробелов и "дыр". Карта памяти изображена на рис. 11.

Для удобства объяснения адресное пространство условно разбито на четыре страницы по 16 Кбайт каждая. Адреса страниц отличаются один от другого состоянием старших адресов A14 и A15. С аппаратной точки зрения адресное пространство Sp-компьютера разделено на две части: область ПЗУ и область ОЗУ.

Область ПЗУ имеет объем 16 Кбайт и полностью занимает нулевую страницу с адресами от нулевого до 16383 (3FFFH).

устанавливает системные переменные, обеспечивает вывод на экран информации, обслуживает внутренние порты ввода-вывода, поддерживает работу с периферией. ПЗУ содержит интерпретатор языка BASIC, на котором осуществляется диалог между пользователем и компьютером.

Область ОЗУ занимает первую, вторую и третью страницы — адреса с 16384 (4000H) по 65535 (FFFFH). ОЗУ выполнено на восьми микросхемах динамической памяти K565PY5B, у которых адресные линии соединены между собой, а линии данных каждой из микросхем подключены к соответствующим разрядам шины данных микропроцессора. Такое объединение микросхем памяти часто называют линейкой ОЗУ. Данная линейка ОЗУ имеет емкость 64 Кбайт с байтовой организацией шины данных. Внимательный читатель, наверное, заметил некое несоответствие: все адресное пространство имеет объем 64 К, а в нем находится ОЗУ объемом 64 Кбайт, да еще

ПЗУ объемом 16 Кбайт. На самом деле процессор может использовать под ОЗУ только 48 Кбайт, а неиспользуемые 16 Кбайт ОЗУ находятся в тех же адресах, что и ПЗУ, но обратиться к ним процессор не может.

В ОЗУ Sp-компьютера можно выделить две части: экранную область и область пользователя (рис. 11).

Экранная область расположена в первой странице и занимает адреса с 16384 (4000H) по 23295 (5AFFFH). Область пользователя простирается от 23296 (5B00H) до конца адресного пространства (FFFFH). В ней располагаются системные переменные программы на BASICE и в машинных кодах. Эту область программист может использовать по своему усмотрению в зависимости от конкретной программы и поставленной задачи, никаких аппаратных ограничений на ее применение (кроме размера) не существует.

В экранной области ОЗУ располагается отображение "картинки" (естественно, в цифровом виде), выводимой на экран дисплея или телевизора. Процессор полноправно распоряжается данной областью: он может как записывать коды и данные в нее, так и считывать их оттуда. Помимо процессора, к экранному ОЗУ постоянно обращается и контроллер дисплея, который считывает информацию и выводит ее на экран. Схематика Sp-компьютера такова, что процессор и дисплейный контроллер работают с памятью в различные моменты. Распределением времени между процессором и дисплейным контроллером занимается специальное устройство, называемое арбитром.

Фирменные компьютеры "ZX Spectrum" (ZX-48) и "Spectrum 128" различаются идеологией работы арбитра. В "ZX Spectrum" ОЗУ выполнено на двух линейках памяти: первая (объемом 16 Кбайт) занимает в адресном пространстве первую страницу (рис. 11), вторая (объемом 32 Кбайт) — вторую и третью. Таким образом, экранная область расположена в первой линейке памяти, и соответственно дисплейный контроллер подключен только к ней. При обращении процессора ко второй или третьей странице конфликта между ним и контроллером дисплея не возникает, так как процессор работает со второй линейкой, а контроллер считывает данные из первой.

Совершенно иная ситуация создается при обращении процессора к первой странице. В этом случае для предотвращения одновременного подключения к памяти процессора и дисплейного контроллера в работу вступает арбитр. Он понижает тактовую частоту процессора и запрещает его подключение к памяти до момента окончательного считывания данных контроллером, после чего отключает последний от памяти и разрешает работу с ней процессору. Основным недостатком такого решения — уменьшение быстродействия компьютера из-за понижения тактовой частоты. Частично обойти эту проблему удастся программным путем, когда основные вычисления процессор производит во второй и третьей страницах. Однако если в программе необходимы частые обращения к экранной об-

ласти, то от снижения быстродействия компьютера никуда не уйти.

Иной способ разрешения конфликта между процессором и дисплейным контроллером, получивший название "прозрачного" доступа к памяти, применен в "Spectrum 128". Такой же способ использован и в описываемом Sp-компьютере. Разработчики исходили из того, что это позволит, во-первых, исключить "торможение" процессора и, во-вторых, в дальнейшем довести Sp-компьютер до варианта, совместимого со "Spectrum 128". С точки зрения программной совместимости потерь не будет, так как "ZX Spectrum" (ZX-48) и "Spectrum 128" изначально программно совместимы.

Функциональная схема устройства памяти Sp-компьютера представлена на рис. 12. Временные диаграммы трех возможных машинных циклов процессора, вырабатываемых им при обращении к ОЗУ (чтения кода операции, чтения из памяти и записи в память) изображены на рис. 13, отдельный фрагмент временной диаграммы в увеличенном масштабе — на рис. 14.

Арбитр памяти собран на элементе 4И DD4 и синхронном D-триггере DD5, срабатывающем по фронту тактового сигнала. До обращения процессора к памяти выходной сигнал триггера CPU (Cen-

tral Processor Unit - центральное процессорное устройство) находится в состоянии лог. 0. Этот сигнал поступает на вход EO (Enable Output - разрешение выхода) мультиплексора дисплейного контроллера (MS DISP) и переводит его выходы, подключенные к шине адреса ОЗУ (ADR RAM), из третьего (высокоимпедансного) состояния в активное. Одновременно с этим сигнал с инверсного выхода триггера CPU, поступая на вход EO мультиплексора процессора (MS CPU), отключает его выходы от ADR RAM.

К входам MS DISP подключены выходы дисплейного контроллера. Он имеет 16-разрядную шину адреса (ADR DISP), тринадцать младших разрядов которой осуществляют последовательный перебор адресов синхронно с выводом информации на экран, а три старших разряда имеют фиксированное значение и определяют положение экранной области в адресном пространстве Sp-компьютера (рис. 11). Состояние шины ADR DISP в текущий момент соответствует адресу ячейки памяти, код которой будет выводиться на экран. Кроме этого, дисплейный контроллер вырабатывает сигналы RAS и CAS, обеспечивающие работу ОЗУ (рис. 10), и тактовый сигнал процессора CLC CPU.

Мультиплексор MS DISP переключает

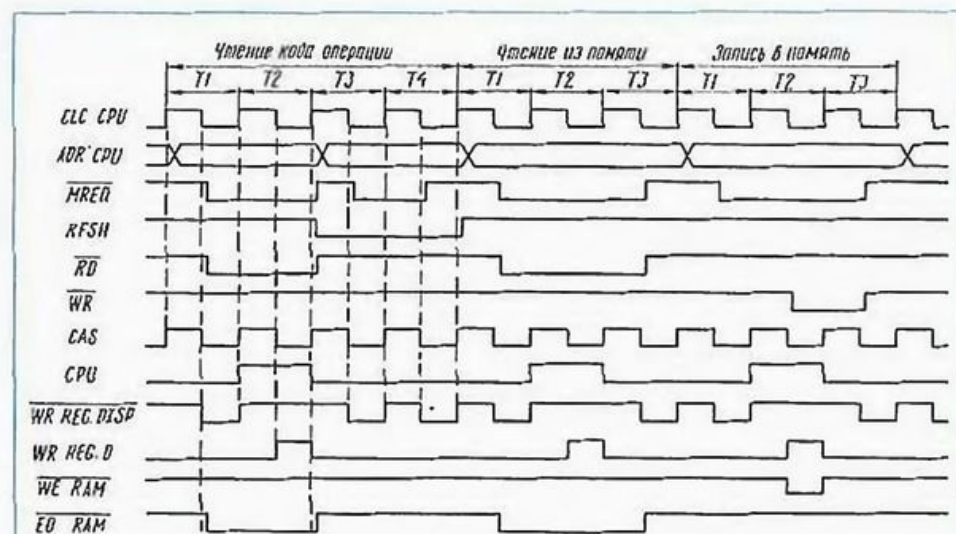


Рис. 13

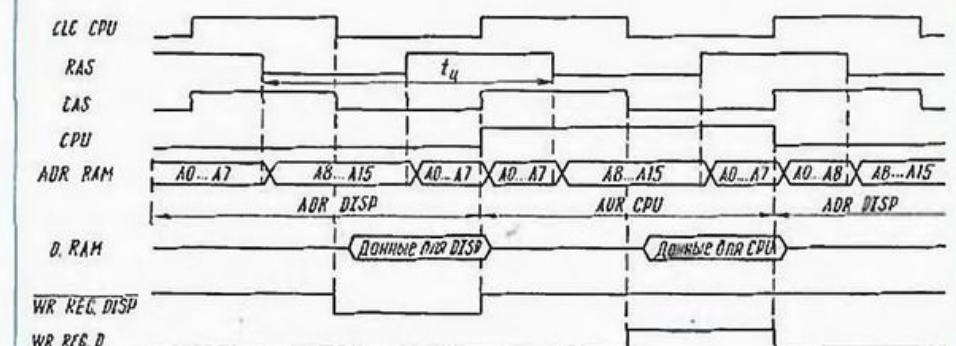


Рис. 14

старшую и младшую половины шины ADR DISP сигналом RAS, обеспечивая тем самым необходимый мультиплексорный режим работы ОЗУ (рис. 10). Сигнал CPU (рис. 12) поступает также на вход элемента DD1.2. На его второй вход подается сигнал CAS, который по времени действия полностью совпадает с сигналом CLC CPU. На выходе элемента DD1.2 формируется сигнал низкого уровня WR REG.DISP (запись в регистр дисплея). Таким образом, данные, выбранные из ячейки памяти, с адресом, установленным на шине ADR DISP (рис. 14), выводятся на шину данных ОЗУ (D.RAM), откуда фронтон сигнала WR REG.DISP записываются в регистр дисплея (REG.DISP) и далее поступают в устройство вывода информации на экран.

При обращении к ОЗУ (рис. 13) на выходе элемента DD1.1 формируется сигнал ROM SEL (ROM Select — выбор ПЗУ) высокого уровня. (При обращении к памяти он имеет низкий уровень только в том случае, если вызывается нулевая страница, т. е. старшие разряды адреса процессора A14 и A15 установлены в низкий уровень). Как видно из диаграмм на рис. 13, на все входы элемента DD4 подаются сигналы высокого уровня, в связи с чем на его выходе формируется сигнал такого же уровня. Эта логическая 1 поступает на вход D триггера DD5 и фронтом первого пришедшего импульса CAS переносится на прямой выход триггера. Два взаимноинверсных сигнала CPU и CPU, поступая на входы EO, переводят выходы мультиплексора MS DISP в третье, а MS CPU — в активное состояние. Последний осуществляет мультиплексирование шины ADR CPU, обеспечивая тем самым необходимый режим работы ОЗУ (см. рис. 10). Таким образом, через мультиплексор MS CPU к шине ADR RAM подключается шина адреса процессора ADR CPU (рис. 14). Низким уровнем сигнала CAS данные из ОЗУ выводятся на шину D.RAM, которая подключена к регистру данных REG.D. В этот же момент на выходе элемента DD6 формируется сигнал высокого уровня WR REG.D (запись в регистр данных), который поступает на вход записи REG.D. Данные с шины D.RAM зашнелкиваются в REG.D спадом импульса WR REG.D.

При чтении из памяти на два входа элемента DD3.2 поступают сигналы процессора RD и MREQ с уровнем логического 0. На его третий вход подается проинвертированный элементом DD2.2 сигнал ROM SEL, при этом на выходе DD3.2 формируется напряжение низкого уровня EO RAM. Поступая на вход EO микросхемы REG.D, оно переводит ее выходы из третьего состояния в активное. В результате данные, записанные из памяти в REG.D, подаются на шину D.CPU и считываются процессором. При записи в память сигнал EO RAM не вырабатывается, а формируется сигнал низкого уровня WE RAM на выходе элемента DD1.3. Этот сигнал, поступая на вход WE микросхемы RAM, обеспечивает запись данных в память.

Из сказанного видно, что процессор и дисплейный контроллер взаимодействуют с ОЗУ, совершенно не мешая друг

другу. Причем дисплейный контроллер перебирает все комбинации в младших восьми разрядах шины ADR DISP, благодаря чему при считывании данных он одновременно и регенерирует память. По этой причине на один из входов элемента DD4 подается сигнал RFSH, который запрещает доступ процессора к памяти в режиме регенерации.

На нижний (по схеме) вход DD4 подается инверсный сигнал CPU, который обеспечивает формирование сигнала на выходе триггера, равного по длительности одному периоду импульсов CAS.

Основной недостаток "прозрачного" доступа к памяти заключается в следующем. Как видно из рис. 14, длительность цикла $t_{\text{д}}$ микросхем памяти равна периоду тактового сигнала процессора CLC CPU, который при частоте 3,5 МГц составляет 286 нс. Для нормальной работы микросхем динамической памяти их время $t_{\text{д}}$ должно быть не более указанного значения. Из отечественных микросхем этому требованию отвечают только микросхемы с повышенным быстродействием K565PY5B и K565PY5B. При использовании их в компьютере необходимо принимать специальные меры для того, чтобы длительность фронтов и спадов сигналов CAS и RAS не превышала 20 нс.

При обращении к ПЗУ процессор формирует либо цикл чтения кода операции (см. "Радио", 1995, № 2, рис. 2), либо цикл чтения из памяти (там же, рис. 3), причем устанавливает адреса таким образом, чтобы на линиях двух старших разрядов (A14 и A15) присутствовал низкий логический уровень (обращение к нулевой странице). При таких значениях старших адресов на выходе элемента DD1.1 также устанавливается низкий логический уровень, т. е. активизируется сигнал ROM SEL, который поступает на один из входов элемента DD3.1. На два других его входа подаются активизированные (с уровнем логического 0) сигналы процессора RD и MREQ. В результате на выходе элемента формируется сигнал низкого уровня EO ROM, который поступает на вход EO микросхемы ROM и переводит ее выходы из третьего состояния в активное. Информация четырнадцати младших адресов процессора (A0—A13), поступая непосредственно на адресные входы микросхемы ROM, формирует адрес конкретного байта, который считывается процессором с шины D.CPU.

Сигнал ROM SEL с низким уровнем поступает также на верхний (по схеме) вход элемента DD4 и через инвертор DD2.2 на нижний (также по схеме) вход DD3.2, запрещая работу арбитра и выборку микросхемы REG.D. Таким образом, при обращении к нулевой странице процессор считывает коды из ПЗУ. В это же время к ОЗУ подключен контроллер дисплея, который считывает информацию из экранной области и передает ее для дальнейшего вывода на экран.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ



ЛАДИК А. И.,
СТАШКЕВИЧ А. И.

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ. ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ. СПРАВОЧНИК

Известно, что развитие современной техники невозможно без широкого использования различных устройств для визуального отображения информации — знаковосинтезирующих индикаторов. Настоящий справочник знакомит специалистов с новыми типами приборов, производство которых освоено за последние годы.

Справочник содержит сведения о принципах работы устройств отображения информации (знакосинтезирующих индикаторов), их конструкции и назначении. Даны принципиальные схемы устройств, основные справочные характеристики (габариты, масса, электрические параметры и др.), рассказано о наиболее широко применяемых приборах отечественного производства и новых разработках.

Много внимания авторы уделили описанию полупроводниковых, жидкокристаллических и газоразрядных индикаторов. Читатели познакомятся с различными сведениями о вакуумных люминесцентных, электролюминесцентных, накаливаемых и сегнетокерамических индикаторах.

Справочник предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры, а также для подготовленных радиолюбителей.

Москва, издательство
"Радио и связь", 1994

(Продолжение следует)

«SPECTRUM» — СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА

М. БУН, г. Москва

Sp-компьютер выводит на экран монитора (дисплей) цветное графическое изображение, состоящее из 256 точек (пикселей) по горизонтали и 192 по вертикали. Процесс формирования изображения можно разделить на две стадии. Сначала процессор записывает данные в экранную область (см. "Радио", 1995, № 4, рис. 11), а затем дисплейный контроллер, вырабатывая последовательные коды адресов по определенному закону, считывает их оттуда и выводит непосредственно на экран монитора.

Процесс формирования изображения дисплейным контроллером основывается на растровом принципе развертки изображения, что определяет жесткую последовательность работы всех функциональных узлов контроллера. В основе растрового принципа развертки лежат следующие положения:

- изображение на экране складывается из последовательности отдельных кадров, следующих с частотой 50 Гц, т. е. время развертки одного кадра составляет 20 мс;

- каждый кадр изображения состоит из отдельных строк, развертываемых слева направо и сверху вниз. Число строк в кадре — 312, частота строчной развертки — 15625 Гц;

- изображение формируется по мере движения лучей по строке с засветкой в нужный момент требуемых точек экрана заданным цветом;

- изображение формируется на экране во время прямого хода лучей по строке и кадру. На время обратного хода, когда они возвращаются в исходное положение, изображение гасится.

В соответствии с этими положениями дисплейный контроллер осуществляет полное формирование поля экрана, а также последовательное считывание кодов из экранной области и их дальнейшее преобразование в вид, способный управлять тремя цветовыми лучами кинескопа монитора. Для синхронизации компьютера с монитором контроллер генерирует строчные и кадровые синхросигналы, а также соответствующие импульсы гашения требуемой частоты и длительности. Контроллер смешивает названные сигналы с видеосигналом, в результате чего получается синхросмесь, которая подается непосредственно на видеовход дисплея.

Вокруг изображения на экране монитора Sp-компьютер формирует рамку (бордюр), цвет которой определяют три разряда одного из портов компьютера. Переключение источников потока выводимой на экран информации (т. е. из порта или из экранной области) осуществляется сигналом, вырабатываемым дисплейным контроллером.

Формирование изображения Sp-компьютером включает в себя два этапа: создание графической растровой информации и формирование цветного изображения. Как уже говорилось, графическое изображение состоит из матрицы 256х192 точки. Каждой точке соответствует один определенный бит байта, находящегося в экранной области, называемой областью пикселей [адреса с 16384 (4000H) по 22527 (57FFH)]. В зависимости от значения этого бита точка может быть "окрашена" в один из двух цветов: при логической 1 она светится цветом чернил (INK), при логическом 0 — цветом бумаги (PAPER). Цвет чернил и бумаги задается одновременно для блока (знакоместа) размерами 8х8 точек, благодаря чему формируется цветовая компонента изображения.

Все изображение состоит из 32 знакомест по горизонтали и 24 по вертикали. Каждому из них соответствует один байт в части экранного ОЗУ, называемой областью атрибутов [адреса с 22528 (5800H) по 23296 (5AFFH)]. Отдельные разряды этого байта определяют цвет чернил и бумаги, а также включают или выключают режимы пониженной яркости и мерцания в пределах данного знакоместа. Назначение отдельных разрядов (битов) байта атрибутов показано на рис. 15.

Биты 0—2 определяют цвет чернил, причем каждый управляет соответствующим цветным лучом: "G" (Green — зеленый), "R" (Red — красный) и "B" (Blue — синий). Биты 3—5 задают цвет бумаги, бит 6 устанавливает пониженную яркость (Bright), причем, если он находится в состоянии логической 1, то яркость нормальная, а если в состоянии логического 0, — пониженная. Бит 7 включает режим мигания (Flash). Если этот бит находится в состоянии логического 0, изображение нормальное, а если в состоянии логической 1, то с частотой приблизительно 1 Гц цвета чернил и бумаги меняются местами, за счет чего создается эффект мерцания конкретного знакоместа.

Таким образом, для отображения на экране монитора одного знакоместа требуется восемь байтов из области пикселей (каждый из них выводит одну линию знакоместа) и один байт из области атрибутов, определяющий цветовую картину всего знакоместа. Именно поэтому размер области пикселей (6144 байта) ровно в восемь раз больше области атрибутов (768 байтов).

Для примера на рис. 16 показано, как из отдельных точек формируется символ "А". Исходя из конкретных адресов ячеек памяти, представленных на этом рисунке, данный символ будет выведен в левом верхнем углу экрана. Этому месту соответствует байт атрибутов, находящийся в ячейке памяти с адресом 22528 (5800H) (первый байт области атрибутов). В приведенной ниже таблице показаны несколько примеров того, ка-

ким цветом светятся символ и фон в зависимости от состояния первых пяти битов этого байта.

Из последней строки таблицы видно, что если атрибуты бумаги и чернил одинаковые, то независимо от содержания ячеек памяти, указанных на рис. 16, знакоместо в верхнем левом углу экрана будет светиться одним, в нашем примере — желтым, цветом. Таким же способом можно "окрасить" в один и тот же цвет несколько знакомест. Этим приемом часто пользуются программисты для размещения в области пикселей неких "секретных" кодов, которые можно замаскировать байтами атрибутов.

При выводе телевизионной строки дисплейный контроллер последовательно считывает сначала байт пикселей, который определяет графику одной из линий знакоместа, а затем байт атрибутов, определяющий цветовые параметры всего знакоместа. После этого синхронно с разверткой луча информация выводится на экран. Во время вывода линии знакоместа дисплейный контроллер считывает байт пикселей и атрибуты следующего знакоместа и т. д. до конца телевизионной строки.

Особенность изображения на экране компьютеров семейства "Spectrum" в том, что сканирование электронного луча не совпадает с последовательным обходом байтов в области пикселей.

Определим число разрядов адресов дисплейного контроллера, необходимое для считывания графической растровой информации экрана. Если следовать развертке телевизионной строки, то прежде всего нужно считать первую линию 32 знакомест. Для этого необходимо пять разрядов, которые будут определять номер столбца. Далее надо развернуть в пределах одного ряда знакомест восемь телевизионных строк — это еще три разряда, определяющих номер линии в ряду знакомест. И наконец, для развертки 24 рядов знакомест нужно еще пять разрядов, определяющих номер ряда. Таким образом, для отображения всей "картинки" необходима 13-разрядная адресная шина, причем если расположить адреса контроллера в указанной последовательности, то область пикселей будет организована в строгом порядке слева направо и сверху вниз. В этом случае побитная карта адресов дисплейного контроллера будет иметь вид, представленный на рис. 17.

Теперь посмотрим, что получится при такой организации памяти в случае, если необходимо вывести какой-либо символ (букву, цифру, знак препинания и т. п.) на экран.

Графические образы символов хранятся в ПЗУ Sp-компьютера в виде восьми байтов, каждый из которых соответствует отображению одной из линий знакоместа. В ПЗУ эти байты расположены один за другим. Так, например, в ячейках ПЗУ с адресами 15880—15887 хранится графическое отображение символа "А", и если вам каким-либо образом удастся просмотреть содержимое этих ячеек, то вы увидите данные, представленные на рис. 16.

Для вывода символа на экран процессор должен последовательно считать из ПЗУ каждый из восьми байтов и записать их в восемь ячеек области пикселей. Причем в этой области адрес каждого последующего байта будет на 32 больше предыдущего, т. е. для получения адреса каждого нового байта нужно к 13-разрядному адресу предыдущего прибавить число 32. В машинных кодах процессора Z80 эта процедура громозд-

Продолжение. Начало см. в "Радио", 1994, № 11; 1995, № 2, 4.

Номер бита	Режим		Цвет							
	мига-ния (FLASH)	пониженной яркости (BRIGHT)	бумага (PAPER)				чернила (INK)			
	7	6	5	4	3	2	1	0		
			G	R	B	G	R	B		

Рис. 15

Адреса байта	Номер бита								Содержимое байта
	7	6	5	4	3	2	1	0	
16384	0	0	0	0	0	0	0	0	
16640	0	0	1	1	1	1	1	0	
16896	0	1	0	0	0	0	1	0	
17152	0	1	0	0	0	0	1	0	
17408	0	1	1	1	1	1	1	0	
17664	0	1	0	0	0	0	1	0	
17920	0	1	0	0	0	0	1	0	
18176	0	0	0	0	0	0	0	0	

Рис. 16

Адреса контроллера															
0	1	0	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
Положение области пикселей в адресном пространстве			Номер ряда знакомест (0-24)				Номер линии в знакоместе (0-7)				Номер столбца (0-31)				

Рис. 17

Старший байт								Младший байт							
Адреса памяти															
A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
Адреса контроллера															
0	1	0	A12	A11	A7	A6	A5	A10	A9	A8	A4	A3	A2	A1	A0
Номер сегмента (0-2)			Номер линии в знако-месте (0-7)				Номер ряда в знако-месте (0-7)				Номер столбца (0-31)				

Рис. 18

Рис. 18

Значение бита						Цвет	
5	4	3	2	1	0	Бумага (PAPER)	Чернила (INK)
0	0	0	1	1	1	Черный	Белый
1	0	0	0	0	1	Зеленый	Синий
0	1	0	0	1	1	Красный	Фиолетовый
1	1	0	1	1	0	Желтый	Желтый

Номер строки	Адрес ячейки в столбце			
	0	1	...	31
1	16384	16385	...	16415
2	16640	16641	...	16671
3	16896	16897	...	16927
4	17152	17153	...	17183
5	17408	17409	...	17439
6	17664	17665	...	17695
7	17920	17921	...	17951
8	18176	18177	...	18207
9	16416	16417	...	16447
...	...	...	...	...
56	18368	18369	...	18399
57	16608	16609	...	16639
58	16864	16865	...	16895
59	17120	17121	...	17151
60	17376	17377	...	17407
61	17632	17633	...	17663
62	17888	17889	...	17919
63	18144	18145	...	18175
64	18400	18401	...	18431
65	18432	18433	...	18463

Рис. 19

Старший байт																Младший байт															
Адреса памяти																Адреса памяти															
A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0
Адреса контроллера																Адреса контроллера															
0	1	0	A12	A11	A7	A6	A5	A10	A9	A8	A4	A3	A2	A1	A0	0	1	0	1	1	0	A12	A11	A10	A9	A8	A4	A3	A2	A1	A0
Номер сегмента (0-2)			Номер линии в знако-месте			Почеряда в знако-месте			Номер столбца (0-31)			Положение области атрибутов в адрес-ном пространстве						Номер строки знако-места			Номер столбца знако-места										

Рис. 20

ка, неудобна и исполняется довольно долго.

Для устранения этих недостатков К. Синклер предложил побитную раскладку адресов дисплейного контроллера в области пикселей в виде, представленном на рис. 18. При такой раскладке перед выводом на экран адрес первого байта знакоместа заносится в какую-либо 16-разрядную регистровую пару процессора (BC, DE или HL). Поскольку регистровая пара Z80 представляет собой фактически два независимых восьмизначных регистра, можно считать, что старший байт хранится в одном регистре, а младший — в другом. При этом для того, чтобы получить адрес следующей линии знакоместа, достаточно прибавить к старшему байту 1. Это выполняется однобайтной командой приращения (INC). Аналогично приращение младшего байта даст адрес соседнего справа знакоместа. Таким простым способом удалось максимально упростить процесс вычисления номеров как ниже лежащих линий знакоместа, так и соседнего знакоместа.

Из побитной раскладки адресов (рис. 18) видно, что группа разрядов, определяющих номер линии знакоместа (биты 5, 6 и 7), "вклинилась" между разрядами но-

мера рядов (битами 8, 9, 10 и 11, 12). На практике это привело к тому, что весь экран компьютера оказался поделенным на три горизонтальных участка (сегмента), каждый из которых состоит из восьми рядов знакомест. Дисплейный контроллер последовательно выводит на экран вначале первый сегмент, затем второй и, наконец, третий. Назначение разрядов, определяющих номер выводимого ряда, следующее: биты 8, 9 и 10 определяют номер ряда в сегменте, а 11 и 12 — номер самого сегмента.

Необходимо четко представлять, что счетчики дисплейного контроллера формируют адреса строго последовательно (как показано на рис. 17), однако к памяти они подключены таким образом, что некоторые группы разрядов как бы "перепутаны" (изменены их веса). Поэтому относительно памяти дисплейный контроллер вырабатывает адреса в последовательности, представленной на рис. 19 (показаны ячейки области пикселей, содержащие отображение первого сегмента).

Адреса ячеек памяти второго и третьего сегментов формируются аналогичным образом. В области пикселей второй сегмент находится в интервале адресов

18432 (4800H)—20479 (4FFFH), а третий — 20480 (5000H)—22527 (57FFFH).

В завершение рассказа об экране Sp-компьютера — несколько слов об области атрибутов. Как отмечалось выше, каждому знакоместу экрана соответствует один байт в области атрибутов, который определяет цветовую картину всего знакоместа. Байты в этой области расположены строго последовательно, слева направо и сверху вниз. Побитная карта области атрибутов представлена на рис. 20.

Как было указано выше, для вывода знакоместа контроллер считывает сначала байт пикселей, а затем байт атрибутов. Аппаратно это означает, что за время отображения линии знакоместа должно произойти переключение адресов с области пикселей на область атрибутов. Если сравнить младшие байты на рис. 18 и 20, то нетрудно видеть, что они совершенно идентичны. Это дает еще одно аппаратное преимущество побитной раскладки области пикселей, которое заключается в том, что для перехода от области пикселей к области атрибутов не нужно переключать адреса младшего байта.

(Продолжение следует)

"SPECTRUM"— СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

М. БУН, г. Москва

Принципиальная электрическая схема Sp-компьютера изображена на рис. 21. Все процессы, протекающие в нем, синхронизируются генератором на элементах DD30.2, DD30.5, частота которого стабилизирована кварцевым резонатором ZQ1. На выходе (вывод 10) элемента DD30.5 формируется последовательность симметричных прямоугольных импульсов (CLC), следующих с частотой 14 МГц. Эти импульсы поступают на счетный вход (вывод 2) четырехразрядного счетчика DD53. Его выходные сигналы используются для формирования нескольких последовательностей управляющих импульсов, синхронизирующих работу узлов компьютера. Процессы формирования этих сигналов иллюстрируются временными диаграммами, показанными на рис. 22.

К выходам счетчика DD53 подключена микросхема DD45. Она реагирует на его нулевое состояние, при этом на выходе (вывод 11) элемента DD45.4 формируется импульс с низким уровнем, используемый для записи байта из регистра дисплейного контроллера DD39 (см. также рис. 12 в [1]) в сдвигающий регистр DD43 для вывода содержимого этого байта на экран монитора.

Первый разряд (вывод 13) счетчика DD53 подключен к одному из входов (вывод 13) микросхемы DD18. Два других ее входа (выводы 12 и 4) соединены с соответствующими выходами (выводы 15 и 10), благодаря чему эта микросхема работает как трехразрядный сдвигающий регистр. На его вход (вывод 9) подается сигнал CLC, при этом на выходах (выводы 15, 11 и 3) формируются импульсы, совпадающие по времени с сигналами CAS и RAS, обеспечивающими работу динамического ОЗУ, и тактовым сигналом микропроцессора CLC.CPU. К ОЗУ (микросхемы DD26, DD27, DD32, DD33, DD37, DD39) и микропроцессору DD4 эти сигналы подводятся через буферные элементы микросхемы DD24.

Счетчик DD53 делит частоту сигнала CLC на 16. С его выхода (вывод 15) снимаются импульсы с частотой повторения 875 кГц, которые поступают на устройство формирования адресов дисплейного контроллера, выполненное на микросхемах DD56, DD58, DD62 и DD63.

Строчную развертку формируют счетчик DD56 и три младших разряда (выводы 14, 13, 12) микросхемы DD58. Для получения импульсов строчной частоты 15,625 кГц из входного сигнала, частоту последнего (875 кГц) необходимо разделить на 56. Достигается это последовательным делением частоты сигнала сначала на 8 счетчиком DD56, а затем на 7 счетчиком DD58.

Кадровая развертка (50 Гц) формируется из сигнала строчной частоты девятиразрядным счетчиком, образованным той же микросхемой DD58 (вывод 11) и счетчиками DD62, DD63, с общим коэффициентом деления 312.

Как известно, микросхемы KP1531IE10 (DD56 и DD58) представляют собой синхронные четырехразрядные счетчики с предустановкой и возможностью каскадного наращивания разрядности. Первый из этих счетчиков делит частоту входного сигнала на 8. Достигнуто это соединением выхода третьего разряда (вывод 11) с входом параллельной записи (вывод 9) и подачей на входы предустановки (выводы 3, 4, 5, 6) кода в соответствии со схемой. При таком включении счетчика обеспечиваются не только деление частоты на 8, но и формирование сигнала с высоким уровнем на выводе 15 в момент, когда в трех младших разрядах (выводы 14, 13 и 12) устанавливаются уровни логической 1. Этот сигнал используется для синхронного включения следующего счетчика (DD58). Временные диаграммы работы счетчиков DD56, DD58 представлены на рис. 23.

На счетный вход С (вывод 2) счетчика DD58 поступает тот же сигнал, что и на одноименный вход DD56, но срабатывает он на фронт этого сигнала в момент, когда на входе CEP присутствует сигнал с высоким логическим уровнем. Поскольку этот вход соединен с выводом 15 DD56, на каждые восемь входных импульсов приходится одно срабатывание микросхемы DD58. При этом выходы обоих счетчиков переключаются одновременно по фронту входного сигнала.

В счетчике DD58 строчную развертку формируют три первых разряда (выводы 14, 13, 12), последний разряд (вывод 11) является первым битом из группы адресов, определяющих номер линии знакоместь (A5 на рис. 17 в [2]) и относится к адресам кадровой развертки.

Как видно из схемы, выходы счетчиков DD56 и DD58 подключены к дешиф-

ратору DD59. Работа последнего разрешается при поступлении на его вход E0 (вывод 6) сигнала логической 1. Этот вход соединен с выходом третьего разряда DD58 (вывод 12). Когда в трех младших разрядах этого счетчика установится состояние 4 (в двоичном коде — 100), а в счетчике DD56 — состояние 7 (в двоичном коде — 111), на выходе 3 (вывод 12) дешифратора DD59 появится сигнал с низким уровнем, который после инвертирования элементом DD10.1 (т. е. превращения в сигнал логической 1) поступает на один из входов (вывод 12) элемента DD61.4. К его другому входу (вывод 13) с выхода счетчика DD56 подводится также сигнал с высоким логическим уровнем, в результате чего на выходе элемента (вывод 11) установится сигнал с уровнем логического 0. Этот сигнал подается на вход PE (вывод 9) счетчика DD58, переводя его из режима счета в режим параллельной записи. Так как на входы предустановки D0-D3 (выводы 3, 4, 5) подан код 110, фронт первого же импульса на входе С (вывод 2) переведет три младших разряда счетчика DD58 в состояние 6. Таким образом, в этих трех разрядах счетчик переходит из состояния 4 в состояние 6, вследствие чего коэффициент деления становится равным 7. Поскольку выход последнего разряда DD58 (вывод 11) соединен с входом предустановки D3 (вывод 6), во время параллельной записи состояние этого разряда не изменяется (он "переписывает" сам себя).

Выходы дешифратора DD59 (выводы 12, 10, 9) подключены к триггерам микросхемы DD60 таким образом, что на их выходах формируются строчный синхронный импульс ССИ (на выводе 6) и строчный синхронный импульс гашения ССГ. Их положение во времени показано на рис. 23.

Выходы 14, 13 и 12 счетчика DD56 и 14, 13 DD58 являются соответственно адресными линиями A0-A4 дисплейного контроллера (рис. 17), определяющими номер знакоместь в телевизионной строке.

Формирование адресов кадровой развертки иллюстрирует рис. 24. Счетными импульсами для счетчиков DD62, DD63 узла кадровой развертки является сигнал, снимаемый с вывода 15 микросхемы DD58. Отдельные выходы счетчиков подключены к дешифратору DD64. При достижении состояния 312 на выходе A3 (вывод 4) дешифратора формируется сигнал с низким уровнем, который поступает на вход (вывод 4) инвертора DD10.2. С выхода последнего (вывод 6) сигнал с уровнем логической 1 поступает на один из входов (вывод 10) элемента DD61.3. Поскольку на другом его входе (вывод 9) в это время также присутствует сигнал с уровнем логической 1, на выходе (вывод 8) формируется сигнал с низким уровнем, который переводит счетчики DD62, DD63 в нулевое состояние, и счет импульсов начинается заново.

Выводы 11 счетчика DD58, 14, 13, 12, 11 DD62 и 14, 13, 12 DD63 являются адресными (кадровыми) линиями A5-A12

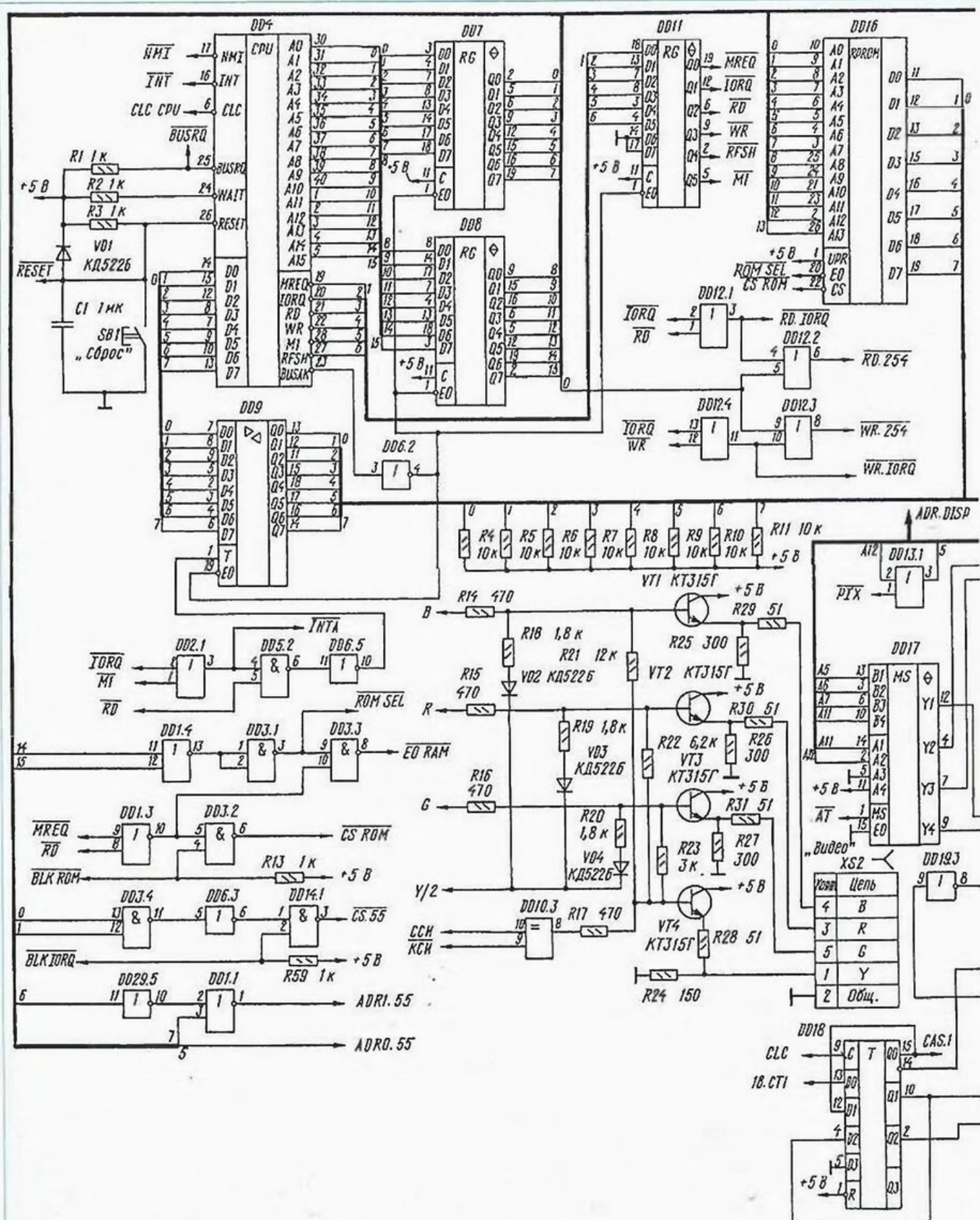
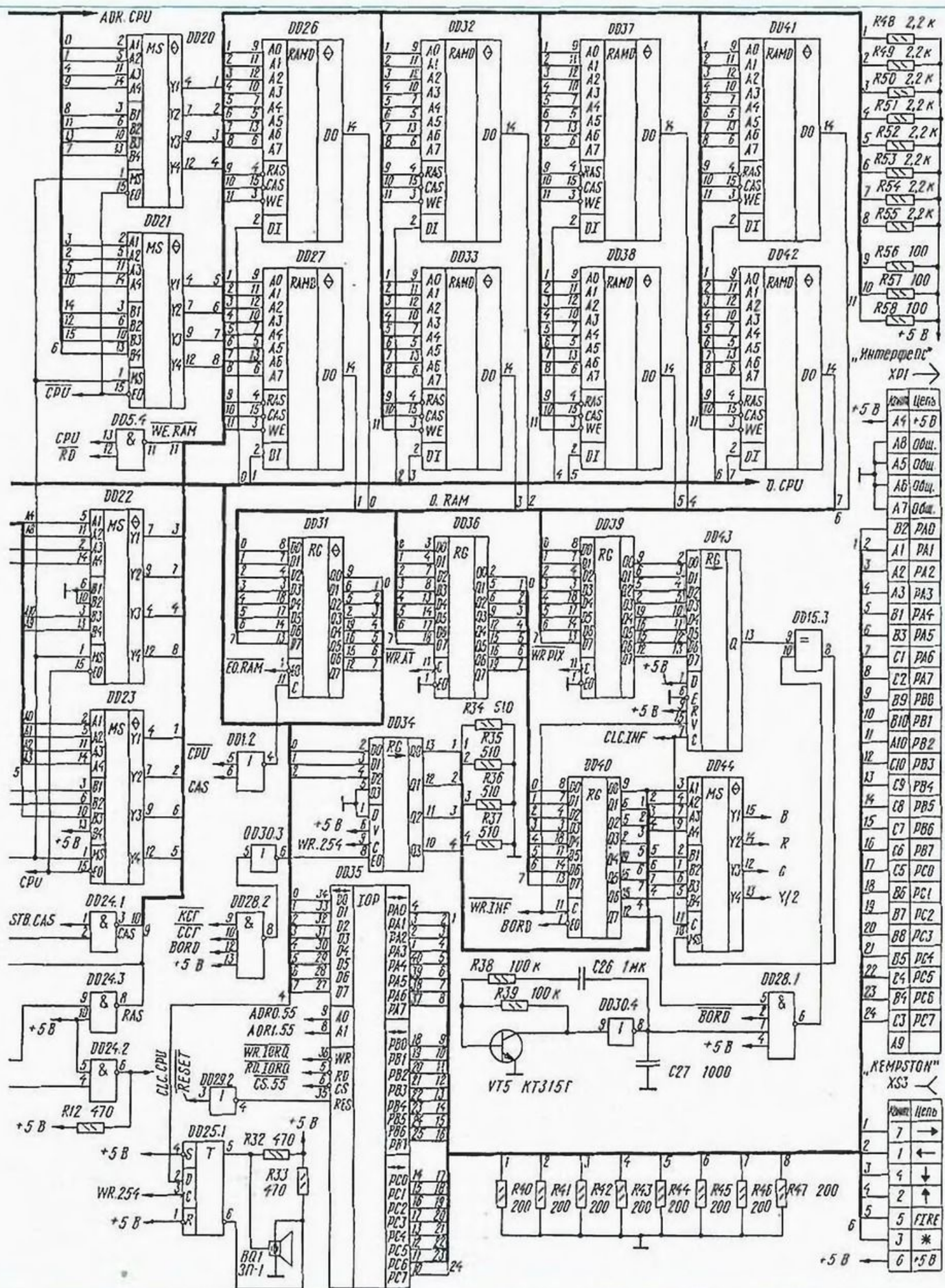
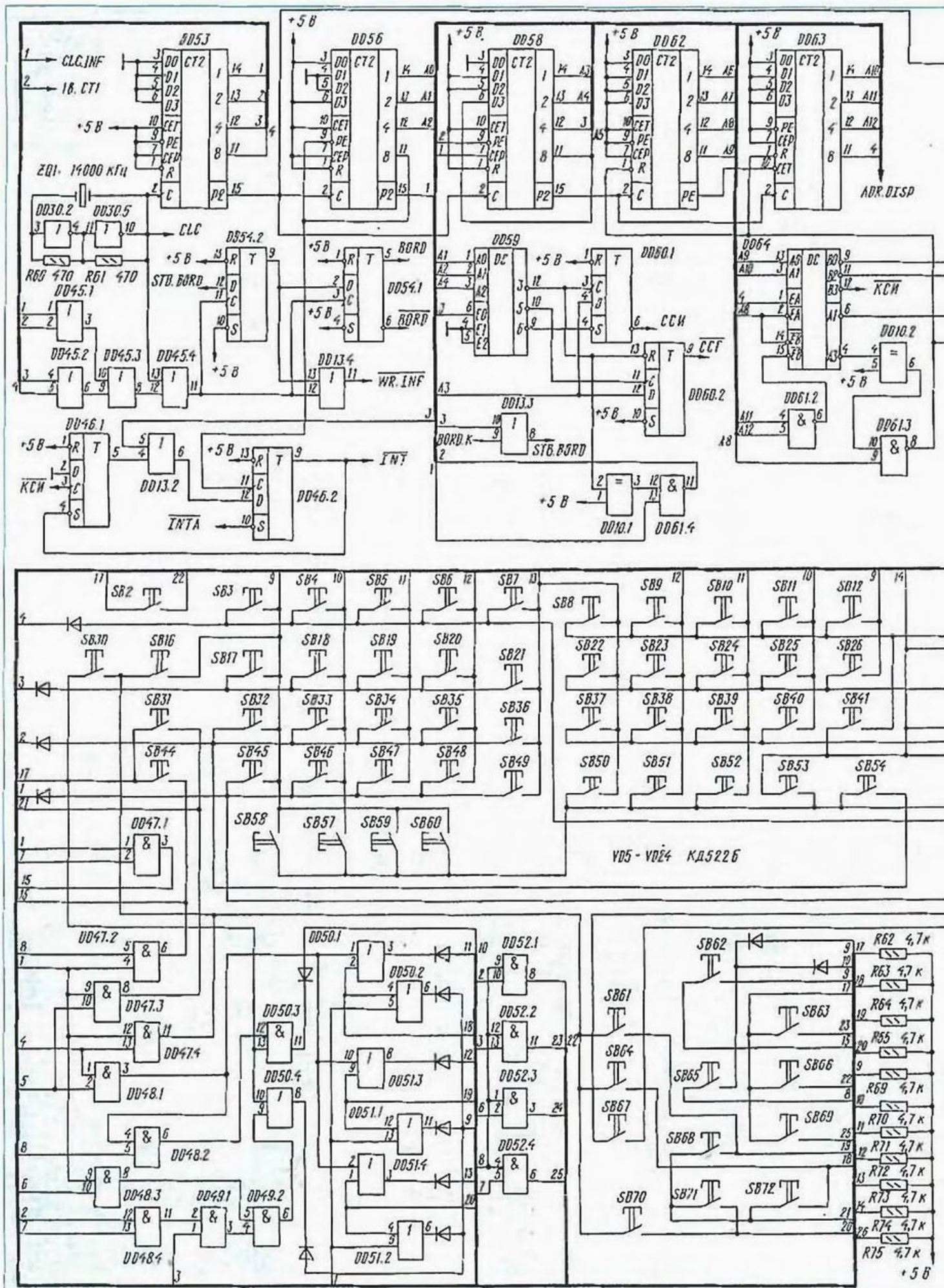


Рис. 21 (См. также с. 25—27)





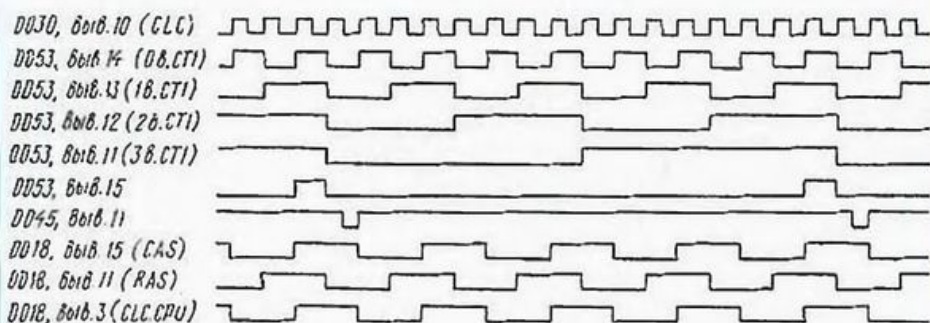


Рис. 22

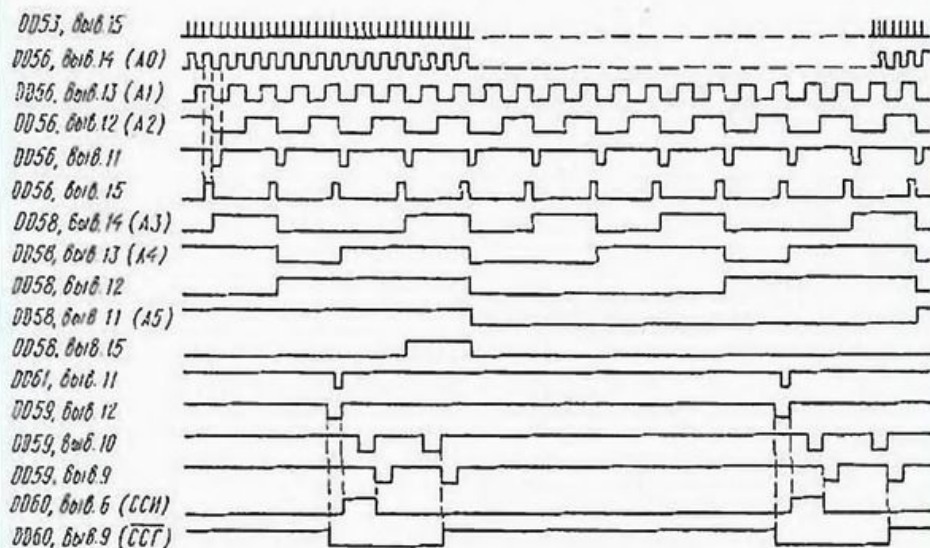


Рис. 23

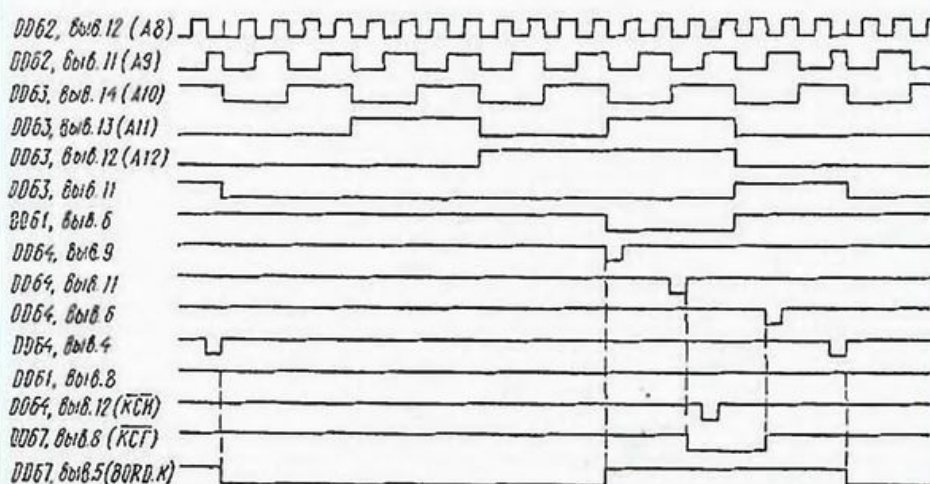


Рис. 24

дисплейного контроллера (рис. 17). Адреса А5—А7 формируются строго по двоичному закону, поэтому на рис. 24 для простоты не показаны.

На выходе В3 (вывод 12) дешифратора DD64 формируются кадровые синхросигналы КСИ, а выходы В0 (вывод 9) и В2 (вывод 11) подключены к триггерам микросхемы DD67 таким образом, что на их выходах (выводы 5, 8) вырабатываются сигналы кадрового бордюра BORD.K

и кадровые синхросигналы гашения КГИ (рис. 24).

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. Бун М. "Spectrum"—совместимый компьютер. Память компьютера. — Радио, 1995, № 4.
2. Бун М. "Spectrum"—совместимый компьютер. Формирование изображения на экране монитора. — Радио, 1995, № 6.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ



**ДАНИЛЕНКО Б. П.,
МАНКЕВИЧ И. И.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
И ЗАРУБЕЖНЫЕ
МАГНИТОФОНЫ:
СХЕМЫ, РЕМОНТ.
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ**

В книге описаны электрические схемы новейших магнитофонов отечественного и зарубежного производства. Приводятся рекомендации по ремонту, регулировке, настройке и измерению их параметров. Пособие содержит обширный справочный материал по транзисторам и микросхемам, их цоколевке и схемах включения, т. е. все необходимое при ремонте магнитофонов.

Подробно описаны электрические схемы магнитофонов "Юпитер МК-106-С" и магнитофонов-приставок "Орбита МП-121-С", "Электроника МП-204-Стерео". В доступной форме изложены факторы, определяющие качество магнитной записи, методы отыскания неисправностей и их устранения в лентопротяжных механизмах, а также в электрической части магнитофонов — блоках питания и стабилизаторах, усилителях звуковой частоты в режимах "Воспроизведение" и "Запись". Приводится методика проверки основных параметров и регулировки магнитофонов, в том числе блоков коммутации.

В отдельной главе авторы описывают особенности ремонта и регулировки зарубежных магнитофонов, рассказывают об элементах схем зарубежной аппаратуры и их отечественных аналогах.

В приложениях к справочному пособию приводятся аналоги микросхем отечественного и зарубежного производства, параметры транзисторов и расположение выводов на них, описываются возможные схемы включения транзисторов и микросхем зарубежного производства. Здесь же даны основные технические характеристики зарубежных магнитофонов, в том числе автомобильных, а также принципиальные схемы магнитол и магнитофонов ряда ведущих иностранных фирм.

Справочное пособие рассчитано на радиолюбителей и мастеров по ремонту магнитофонов.

Минск,
издательство "Беларусь", 1994

«SPECTRUM» — СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

М. БУН, г. Москва

Вывод кадра на экран монитора начинается с момента, когда высокий уровень сигнала КСИ сменяется низким (рис. 25). КСИ (с вывода 12 DD64) и ССИ (с вывода 6 DD60.1) подаются на входы элемента DD10.3. Он инвертирует ССИ, если сигнал КСИ имеет высокий логический уровень, и пропускает его без инверсии, если его уровень низкий. На выходе этого элемента формируется телевизионная синхросмесь, которая через резистор R17 поступает на базу транзистора VT4, где смешивается (в определенной пропорции) с видеосигналом. Последний образуется из цветовых сигналов В (синий), R (красный) и G (зеленый), которые подаются на базу VT4 через резисторы R14—R16, R21—R23 с выходов мультиплексора DD44. С делителя напряжения R28R24, включенного в эмиттерную цепь транзистора VT4, снимается полный черно-белый телевизионный сигнал, который поступает непосредственно на видеовход монитора. Цветовые сигналы подаются на монитор через согласующие эмиттерные повторители на транзисторах VT1—VT3, каждый из которых управляет соответствующим лучом дисплея. Для соединения с монитором предназначена розетка XS2. К входу цветного или черно-белого монитора компьютер подключают непосредственно, к цветному телевизору — через согласующее устройство.

Сигнал КСГ с уровнем логического 0 с выхода триггера DD67.2 поступает на вход (вывод 9) элемента DD28.2. Его выходное напряжение (с таким же уровнем) инвертируется элементом DD30.3 и, воздействуя на вход EO регистра DD34, переводит выходы последнего в третье состояние. В таком же состоянии в это время находятся и выходы регистра DD40 (на его входе EO присутствует сигнал BORD с высоким логическим уровнем). Благодаря резисторам R34—R37 на входах A1—A4 мультиплексора DD44 устанавливаются напряжения низкого уровня. Инверсный сигнал BORD (с уровнем логического 0), пройдя через элементы DD28.1, DD15.3, формирует на входе MS мультиплексора напряжение такого же уровня. В результате сигналы с его входов A1—A4 подаются на выходы Y1—Y4,

а с них — на монитор, выключая все три луча, благодаря чему экран во время обратного хода кадровой развертки не светится.

Гашение экрана прекращается со сменой низкого уровня сигнала КСГ высоким. При этом на вход EO регистра DD34 подается напряжение логической 1, которое переводит его выходы из третьего состояния в активное. Код, записанный в этот регистр, определяет цвет свечения бордюра. Аппаратно он представляет собой порт вывода с номером 254, который использует три младших разряда шины данных процессора. Таким образом, информация, записанная в регистр процессором, появляется на его выходах Q0—Q2 и через мультиплексор DD44 поступает на входы монитора, управляя соответствующими лучами дисплея.

Информация из регистра DD34 выводится на экран до тех пор, пока уровень сигнала BORD.K на прямом выходе триггера DD67.1 не сменится на низкий (на экране монитора к этому времени выводится верхняя полоса бордюра), после

го 0 поступает на один из входов (вывод 9) элемента DD13.3, но состояние его выхода не изменяется, так как на другой его вход (вывод 10) подан высокий логический уровень с выхода 4 счетчика DD58. В это время на экран из регистра DD34 выводится первая строка левой вертикальной полосы бордюра.

В дальнейшем предполагается, что процессор не обращается к ОЗУ, и поэтому сигнал CPU, формируемый на выходе арбитра — триггера DD66.1, имеет низкий логический уровень (подробное описание этого сигнала приведено в пояснениях к рис. 12, см. "Радио", 1995, № 4).

Адресные линии дисплейного контроллера подключены к входам мультиплексора дисплея (MS.DISP на рис. 12), который выполнен на микросхемах DD17, DD22 и DD23. Две последние обеспечивают необходимый мультиплексорный режим работы устройства динамической памяти (далее — линейка ОЗУ), собранного на микросхемах DD26, DD27, DD32, DD33, DD37, DD38, DD41, DD42. Выходы мультиплексоров DD22, DD23 подключены непосредственно к адресной шине (A0—A7) линейки ОЗУ, а входы соединены с адресами дисплейного контроллера таким образом, что в результате мультиплексирования формируется побитная раскладка адресов, представленная на рис. 18 (см. "Радио", 1995, № 5). Переключаются мультиплексоры инвертированным (элементом DD19.3) сигналом RAS, поступающим с выхода (вывод 8) DD24.3. Задержка переключения мультиплексоров относительно этого сигнала

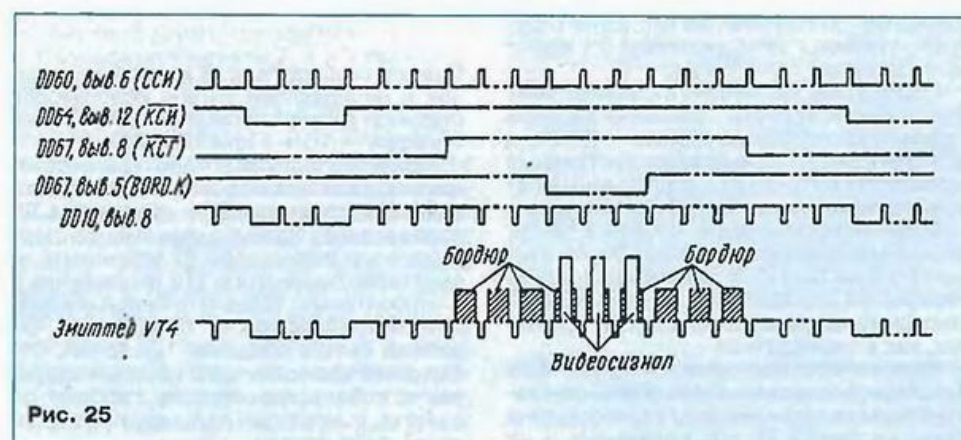


Рис. 25

чего начинается процесс построения считывания информации из экранной области ОЗУ и вывода ее на дисплей.

Строчная развертка запускается с появлением ССИ на инверсном выходе триггера DD60.1 (рис. 26). Аналогично кадровой, обратный ход строчной развертки гасится низким уровнем сигнала КСГ, который с прямого выхода DD60.2 поступает на вход (вывод 10) элемента DD28.2.

Сигнал BORD.K с уровнем логическо-

го, вызванная его прохождением через элемент DD19.3, обеспечивает гарантированную фиксацию младшего байта адреса в ОЗУ спадом RAS.

Сигнал CPU поступает на входы EO мультиплексоров DD22, DD23 и переводит их выходы из третьего состояния в активное. Одновременно инверсный сигнал CPU отключает выходы микросхем DD20 и DD21, которые являются мультиплексорами процессора (MS CPU на рис. 12).

Продолжение. Начало см. в "Радио", 1994, № 11; 1995, № 2, 4, 6, 7.

Считывание данных из экранной области ОЗУ начинается с момента, когда высокий уровень на выходе 4 счетчика DD58 сменяется низким (рис. 27). Пройдя через элемент DD13.3, этот перепад формирует сигнал STB.BORD (строб бордюра). Последний инвертируется элементом DD29.6. С его выхода напряжение с уровнем логической 1 подается на вход S триггера DD57.2. На вход R этого триггера через инвертор DD29.1 поступает сигнал с выхода P2 счетчика DD53 (рис. 26). Он переводит триггер в нулевое состояние, и на его инверсном выходе устанавливается напряжение с уровнем логической 1. В результате на выходе элемента DD2.2 также появляется сигнал с высоким уровнем — STB.CAS (строб CAS). Он поступает на вход (вывод 1) элемента DD24.1 и разрешает прохождение через него сигнала с выхода микросхемы DD18 (вывод 14) на входы CAS микросхем линейки ОЗУ.

Одновременно с триггером DD57.2 в нулевое состояние устанавливается (импульсом с выхода элемента DD29.1) и триггер DD57.1. Напряжение высокого уровня с его инверсного выхода поступает на вход MS мультиплексора DD17, а низкого (с прямого выхода) — на один из входов (вывод 1) элемента DD13.1. При этом к входам микросхем DD22 и DD23 подключаются адреса области пикселей.

Низким уровнем сигнала CAS на шину данных ОЗУ (D.RAM) выводится байт из ячейки области пикселей. Сигнал CAS.1 (по времени действия совпадает с CAS) подается на вход (вывод 1) элемента DD55.1 и проходит через него и элементы DD55.2, DD55.3. На выходе последнего формируется сигнал WR.P (запись пиксела), который поступает на вход С регистра DD39 и фронтом записывает в него байт пикселей с шины D.RAM.

В это же время под действием фронта выходного сигнала элемента DD55.1 триггер DD57.1 переходит в единичное состояние и через мультиплексор DD17 и элемент DD13.1 подключает к входам микросхем DD22, DD23 адреса области атрибутов. Низким уровнем следующего сигнала CAS на шину D.RAM выводится байт атрибутов и фронтом сигнала WR.AT (запись атрибутов) с выхода элемента DD55.4 записывается в регистр DD36. Одновременно с этим фронт выходного сигнала элемента DD55.1 переключает триггер DD57.2 в единичное состояние. Напряжение с уровнем логической 1, появившееся на его прямом выходе, запрещает прохождение импульсов через DD55.2, благодаря чему состояние триггеров DD57.1 и DD57.2 остается неизменным до прихода на их входы R очередного импульса сброса с выхода элемента DD29.1. Сигнал с инверсного выхода триггера DD57.2 изменяет уровень

STB.CAS на низкий и запрещает прохождение сигнала CAS через элемент DD24.1 на соответствующий вход линейки ОЗУ, в результате чего выборка ячеек памяти не происходит.

Сигнал STB.BORD с уровнем логического 0 с выхода элемента DD13.3 подается на вход D триггера DD54.2, а на его вход С поступает импульс с выхода элемента DD45.4. Фронт этого импульса устанавливает на прямом выходе триггера сигнал с низким уровнем, который пода-

тивное состояние. При этом к входам A1—A3 мультиплексора DD44 подключаются три младших разряда байта атрибутов, определяющих цвет чернил (см. рис. 15 в "Радио", 1995, № 5), к входам B1—B3 — три разряда, определяющих цвет бумаги, а к входам A4, B4 — разряд, включающий пониженную яркость.

На входы С микросхем DD43 и DD44 поступают тактовые импульсы CLC.INF с выхода первого разряда (вывод 14) микросхемы DD53. Эти импульсы последо-

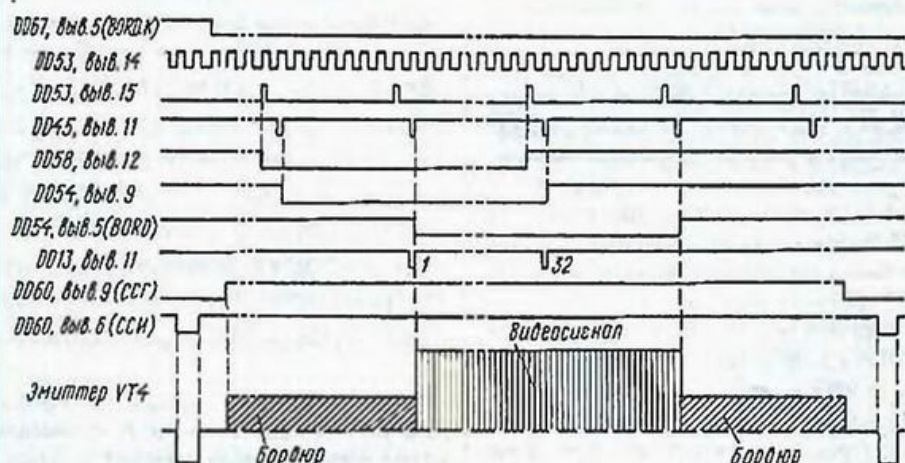


Рис. 26

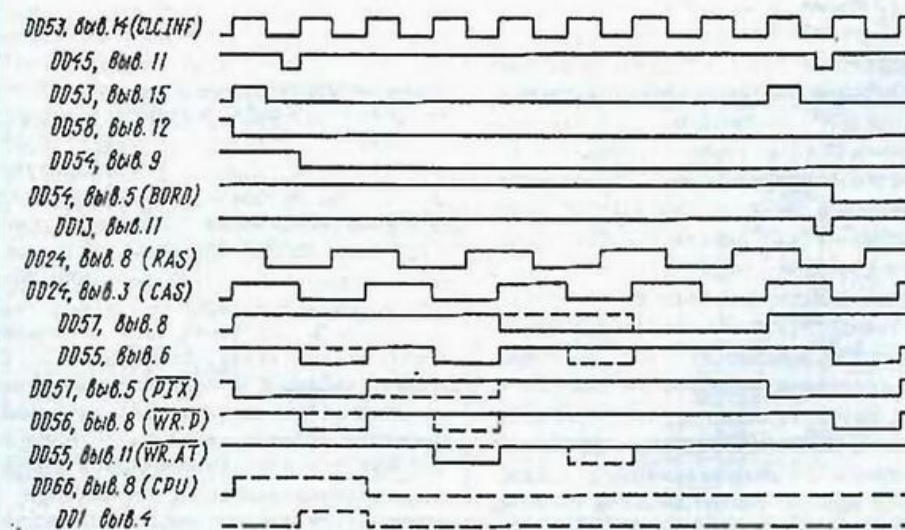


Рис. 27

ется на вход элемента DD13.4. Следующий выходной импульс элемента DD45.4 проходит через DD13.4 и поступает на входы параллельной записи регистров DD43 (вывод 15) и DD40 (вывод 11). Фронтом этого импульса байт пикселей и байт атрибутов переписываются из регистров DD39 и DD36 в DD43 и DD40 соответственно. Одновременно фронтом выходного сигнала элемента DD45.4 триггер DD54.1 устанавливается в нулевое состояние и переводит выход регистра DD34 в третье, а регистра DD40 — в ак-

вательно "выдвигают" из регистра DD43 записанный в него байт пикселей. Данные с выхода этого регистра инвертируются элементом DD15.3 и поступают на вход MS мультиплексора DD44, подключая к входам монитора разряды байта атрибутов, определяющие либо цвет чернил, либо цвет бумаги.

Шестой разряд байта атрибутов с выхода Q6 регистра DD40 независимо от состояния сигнала на входе MS мультиплексора DD44 подключается к выходу Y4 и далее поступает на катоды диодов

VD2—VD4. Если в этом разряде — логический 0, то к базам транзисторов VT1—VT3 подключаются резисторы R18—R20, в результате чего напряжения на базах в определенной пропорции уменьшаются и яркость изображения на экране понижается. Если же в этом разряде — логическая 1, резисторы отключены от баз транзисторов и яркость изображения нормальная.

Седьмой разряд байта атрибутов с выхода Q7 регистра DD40 подается на один из входов (вывод 5) элемента DD28.1. На его другой вход (вывод 1) поступают симметричные прямоугольные импульсы (меандр) с частотой следования около 1 Гц с выхода генератора, собранного на элементе DD30.4 и транзисторе VT5. Логическая 1 в седьмом разряде байта атрибутов разрешает прохождение сигнала генератора через элемент DD28.1 на вход (вывод 10) элемента DD15.3. При этом последовательные данные байта пикселей с выхода регистра DD43 проходят через элемент DD15.3 то с инверсией (когда сигнал на выводе 9 имеет высокий уровень), то без нее (уровень этого сигнала — низкий). В результате с частотой примерно 1 Гц цвета чернил и бумаги меняются местами, а на экране дисплея создается эффект мигания выводимого знакоместа.

В то время, пока данные выводятся из регистра DD43, очередной импульс с выхода P2 счетчика DD53 увеличивает на 1 состояние счетчиков дисплейного контроллера и устанавливает триггеры микросхемы DD57 в нулевое состояние. После этого из памяти считываются и записываются в регистры DD39, DD36 соответственно байт пикселей и байт атрибутов соседнего знакоместа.

Таким образом, в течение одной телевизионной строки из памяти выводится на экран 32 знакоместа. После этого уровень сигнала на выходе 4 счетчика DD58 изменяется на высокий, триггеры микросхемы DD54 переводятся в единичное состояние, и к входам монитора подключаются выходы регистра DD34, сигналы которых определяют цвет свечения правой вертикальной полосы бордюра.

Очередной строчный импульс с инверсного выхода триггера DD60.1 запускает следующую строку, которая аналогичным образом выводится на экран. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет выведено 192 строки. После этого уровень сигнала BORD.K изменяется на высокий, триггеры микросхемы DD54 устанавливаются в единичное состояние и из регистра DD34 на экран выводится нижняя горизонтальная полоса бордюра до момента появления очередного КСИ на выходе микросхемы DD64 и запуска следующего кадра.

(Продолжение следует)

ОБМЕН ОПЫТОМ

УСТРАНЕНИЕ РОКОТА В ТЕЛЕВИЗОРЕ "ЮНОСТЬ 32ТЦ309Д"

Владельцам телевизоров "Юность 32ТЦ309Д" хорошо знаком раздражающий рокот кадровой частоты, не зависящий от положения регулятора громкости, и особенно неприятный при тихом прослушивании звукового сопровождения. Поиск причин позволил обнаружить конструктивные недоработки этой модели. Одна из них — неудачное расположение печатных проводников общего провода на плате модуля радиоканала МРК-П. В результате ток питания модуля кадровой развертки МК-П, проходя через плату радиоканала, создает падение напряжения, пульсации которого попадают в канал звука. Эту причину можно легко устранить, соединив между собой толстым проводником контакт 5 разъема X2 и контакт 6 разъема X3 на плате модуля МРК-П со стороны печатных проводников.

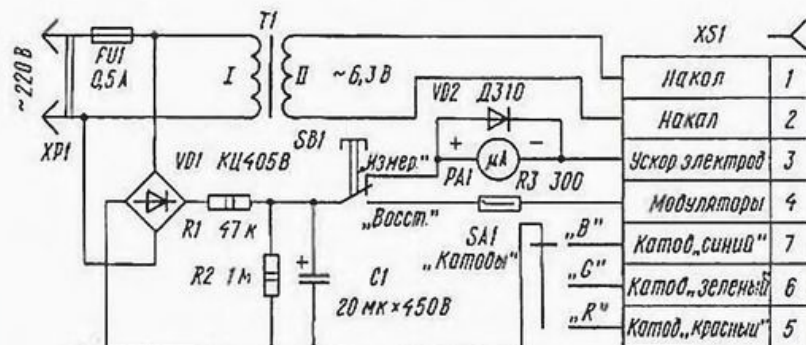
Вторая причина — магнитные наводки на модуль радиоканала со стороны расположенной в непосредственной близости отклоняющей системы. Чтобы убедиться в этом, достаточно выдвинуть модуль радиоканала из корпуса, отдалив его от отклоняющей системы. Рокот снижается. Попытки полностью ликвидировать эти наводки к успеху, к сожалению, не привели. Значительно снизить их удалось после установки магнитного экрана между отклоняющей системой и модулем радиоканала. Экран представляет собой стальной лист толщиной около 1 мм и размерами 200х120 мм. Для предотвращения случайных замыканий он обклеен изоляционным материалом, например локотканью, и прикреплен к каркасу телевизора.

Э.РИНКУС

г. Москва

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА ЛУЧЕЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КИНЕСКОПОВ

Рассмотренное в статье Д. Богатырева и Н. Матюхина "Прибор для измерения тока лучей и восстановления кинескопов" ("Радио", 1993, № 1, с. 20, 21) устройство для проверки и восстановления кинескопов можно считать самым простым среди аналогичных ранее описанных приборов. Оно обладает весьма ценными потребительскими свойствами — удобством в работе и оперативностью контроля за процессом восстановления. Однако, оказывается, и его можно еще более упростить. Схема модернизированного устройства показана на рисунке. Это позволяет уменьшить габариты и массу прибора.



Во-первых, для получения повышенного напряжения можно использовать не специальную (повышающую) обмотку громоздкого силового трансформатора (который не так просто сейчас найти), а непосредственно напряжение сети (220 В). После выпрямления (диодным мостом) и сглаживания (оксидным конденсатором) это обеспечивает постоянное напряжение 310 В, что вполне достаточно для такого прибора. Во-вторых, для питания цепей накала кинескопа можно применить малогабаритный накальный трансформатор. Наконец, в-третьих, изменив включение микроамперметра, удается отказаться от использования сдвоенной кнопки П2К, применив обычный (одинарный) микропереключатель, что не только упрощает коммутацию, но и повышает надежность устройства. Очевидно, что последнее изменение можно сделать и в исходном устройстве.

Работа с прибором ничем не отличается от ранее рассмотренной. Время полной зарядки конденсатора C1 равно примерно 5 с. Именно такими (не меньше) должны быть паузы между нажатиями на кнопку SB1. Это обеспечивает наибольшую эффективность очистки поверхности катодов кинескопа.

В. БАННИКОВ

г. Москва

«SPECTRUM»- СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

М. БУН, г. Москва

Все сказанное ранее справедливо для случая взаимодействия ОЗУ с дисплейным контроллером. В действительности же с памятью постоянно обмениваются данными не только он, но и микропроцессор.

Микропроцессор Z80 (DD4) включен по типовой схеме. Для увеличения нагрузочной способности в цепи линий его шины адреса A0—A15 и сигналов шины управления MREQ, IORQ, RD, WR, M1 и RFSH включены регистры DD7, DD8, DD11, а в цепи линий шины данных D0—D7 — двунаправленный шинный формирователь DD9. Микросхемы DD7, DD8, DD11 обеспечивают передачу сигналов в одном направлении (от процессора), а формирователь DD9 в двух (либо к процессору, либо от него). Направление передачи данных изменяется подачей соответствующего сигнала на вход T микросхемы DD9. При чтении информации, когда процессор активизирует (устанавливает в нулевое состояние) сигнал RD, либо в цикле подтверждения прерывания, когда активизируются сигналы IORQ и M1, в результате чего на выходе элемента DD2.1 формируется сигнал логического 0 — INTA (INT ASK — подтверждение маскируемого прерывания), на одном из входов элемента DD5.2 устанавливается низкий уровень. На выходе этого элемента формируется сигнал с высоким логическим уровнем, который инвертируется элементом DD6.5 и поступает на вход T шинного формирователя, включая его на передачу информации к процессору. Во всех остальных режимах его работы микросхема DD9 передает данные от процессора.

На вход CLC DD4 с выхода элемента DD24.2 подается последовательность тактовых импульсов CLC CPU, которые по времени действия полностью совпадают с импульсами сигнала CAS. Для уменьшения длительности фронтов импульсов CLC CPU (до 20...30 нс) выход элемента DD24.6 выполнен по схеме с открытым коллектором, а резистор R12 установлен в непосредственной близости от вывода 6 микросхемы DD4.

Линии NMI, BUSRQ и WAIT в Sp-компьютере не используются, поэтому для обеспечения нормальной работы процессора на них подано напряжение с уровнем логической 1.

К входу RESET подключена цепь R3C1. С ее помощью при включении питания или нажатии на кнопку SB1 "Сброс" на этом входе формируется импульс с низким уровнем, обеспечивающий гарантированный запуск процессора.

На вход INT DD4 подается импульс прерывания, который вырабатывается триггером DD46.2. Сигнал КСИ с выхода микросхемы DD64 (вывод 12) поступает на вход С триггера DD46.1 и фронтом переводит его в нулевое состояние. Появление на входе элемента DD13.2 (вывод 4) напряжения с низким уровнем разрешает прохождение через него импульса с выхода 4 (вывод 12) счетчика DD58 на вход D триггера DD46.2. Когда уровень сигнала на указанном выходе счетчика

станет низким (см. рис. 23), первый импульс, пришедший на вход С DD46.2 с выхода микросхемы DD56, переведет его в нулевое состояние, а следующий — в исходное. Таким образом, на прямом выходе триггера DD46.2 формируются импульсы длительностью 8 мкс с частотой повторения кадровых импульсов (50 Гц). Если маскируемые прерывания разрешены, DD46.2 возвращается в исходное состояние сразу, как только процессор отработает цикл подтверждения прерывания, и на выходе элемента DD2.1 сформируется сигнал INTA. Такое схемное решение гарантирует единственный выход на подпрограмму обслуживания маскируемого прерывания (которая включает в себя опрос клавиатуры и еще ряд подпрограмм) на один импульс запроса INT.

При обращении процессора к памяти возможны три режима работы: чтение информации из ПЗУ, из ОЗУ и запись в ОЗУ. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ПЗУ

В этом режиме работы микропроцессор DD4 выставляет на шине адреса A0—A15 цифровой код, в котором два старших разряда (A14 и A15) находятся в состоянии логического 0. В результате на выходе элемента DD1.4 устанавливается уровень логической 1, а на выходе DD3.1 — сигнал с низким уровнем ROM SEL (выбор ПЗУ), который поступает на вход E0 микросхемы DD16 и один из входов элемента DD3.3 (вывод 9). На выходе последнего формируется сигнал с высоким уровнем E0 RAM (выбор ОЗУ), который поступает на вход E0 регистра данных DD31 и переводит его в третье состояние.

В это же время процессор активизирует (переводит в состояние логического 0) сигналы шины управления MREQ и RD. С выходов регистра DD11 (выводы 19, 6) они поступают на входы элемента DD1.3, и на его выходе формируется сигнал с высоким уровнем. Он инвертируется элементом DD3.2, и на входе CS (вывод 22) микросхемы DD16 устанавливается низкий логический уровень. При одновременном присутствии на входах E0 и CS сигналов с низким уровнем микросхема переводит свои выходы в третье состояние в активное. Информация из ПЗУ DD16 выводится на шину данных (D.CPU) и через буфер DD9 считывается процессором.

ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОЗУ

При чтении информации из ОЗУ микропроцессор DD4 аналогичным образом активизирует сигналы MREQ и RD, а на шине адреса выставляет цифровой код, в котором старшие разряды A14 и A15 одновременно находятся в состоянии, отличном от нулевого. При этом уровень сигнала ROM SEL, поступающего с выхода элемента DD3.1 на вход E0 микросхемы DD16, становится высоким, а сигнала E0 RAM, приходящего с выхода DD3.3 на вход E0 DD31, — низким. В результате выходы микросхемы ПЗУ DD16 переходят в третье, а регистра данных DD31 — в активное состояние.

Одновременно сигналы ROM SEL и

MREQ (через инвертор DD6.2) поступают (оба с уровнем логической 1) соответственно на один из входов элемента DD65.1 и на вход S триггера DD66.1, разрешая работу арбитра памяти (подробнее об этом — см. пояснения к рис. 12 в "Радио", 1995, № 4). На инверсном выходе триггера DD66.1 формируется сигнал CPU с высоким уровнем, длительность которого равна одному периоду сигнала CAS. Этот сигнал поступает на вход E0 мультиплексоров дисплея DD22, DD23 и переводит их выходы в третье состояние. Одновременно инверсный сигнал CPU подключает к адресной шине линейки ОЗУ выходы мультиплексоров процессора DD20 и DD21. Входы последних соединены с адресными линиями процессора (ADR.CPU).

Сигнал CPU подается на один из входов (вывод 2) элемента DD55.1, и на его выходе появляется напряжение логической 1, из-за чего импульс CAS, поступающий на его второй вход (вывод 1), через него не проходит. В результате состояние триггеров микросхемы DD57 не изменяется, и импульсы WR.P, WR.AT на выходах элементов DD55.3 и DD55.4 отсутствуют. Временные диаграммы сигналов, которые формируются при обращении процессора к памяти, показаны на рис. 27 штриховой линией.

Сигнал CPU подается также на вход элемента DD2.2, в результате чего на его выходе появляется напряжение с высоким уровнем, которое разрешает прохождение импульса CAS через элемент DD24.1 на одноименный вход линейки ОЗУ. Низким уровнем сигнала CAS информация выводится из микросхем ОЗУ на шину D.RAM и подается на входы регистра данных DD31.

Инверсный сигнал CPU поступает на один из входов элемента DD1.2 (вывод 5) и разрешает прохождение через него импульса CAS. Выходной сигнал этого элемента поступает на вход С микросхемы DD31 (вывод 11) и спадом "защелкивает" в нем информацию с шины D.RAM.

Таким образом, в этом режиме из ячейки памяти, адрес которой установлен процессором на шине ADR.CPU, информация переписывается в регистр DD31, откуда данные выводятся на шину D.CPU и далее через буфер DD9 считываются процессором DD4.

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ В ОЗУ

Сигналы в этом режиме формируются так же, как и при чтении из ОЗУ, за исключением следующего. При записи не активизируется (находится в состоянии логической 1) сигнал шины управления процессора RD. По этой причине микросхема DD9 переходит (под действием выходного сигнала элемента DD5.2) в режим передачи данных от процессора, и данные, выставленные им через микросхему DD9, подключаются к входам DI линейки ОЗУ. Выходной сигнал элемента DD1.3 изменяет уровень E0 RAM с высокого на высокий и переводит выходы регистра DD31 в третье состояние. Наконец, в этом режиме на выходе элемента DD5.4 формируется импульс с уровнем логического 0, записывающий данные в ячейку памяти, адрес которой выставлен процессором.

При чтении информации из ОЗУ и записи в него процессор взаимодействует непосредственно с памятью в течение одного периода импульсов CAS. После снятия сигнала CPU к ОЗУ подключается дисплейный контроллер, который продолжает считывать необходимые ему данные.

(Продолжение следует)

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ



ЗАЙЦЕВ А.А., МИРКИН А.И.,
МОКРЯКОВ В.В. и др.

**ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ.
ТРАНЗИСТОРЫ
МАЛОЙ МОЩНОСТИ.
СПРАВОЧНИК**

В этой книге, выпущенной в прошлом году издательством "Радио и связь" и фирмой "КУБК-а", приведены электрические и эксплуатационные характеристики полупроводниковых приборов — полевых и биполярных транзисторов малой мощности, используемых во входных каскадах усилителей, широкополосных балансных дифференциальных и операционных усилителях, фазовых детекторах, генераторах низкой и высокой частоты, а также импульсных усилителях, селекторах телевизионных приемников, переключающих и других устройствах разнообразной радиоэлектронной аппаратуры.

Для конкретных типов приборов приведены сведения об основном назначении, маркировке, предельных эксплуатационных режимах и условиях работы.

Приведены справочные данные более 40 типов биполярных маломощных низкочастотных транзисторов п-р-п, свыше 180 типов транзисторов р-р-р и другая полезная информация.

В этих издательствах вышло и второе справочное издание тех же авторов — "Транзисторы средней и большой мощности", рассказывающее об их использовании в выходных каскадах усилителей мощности, операционных, дифференциальных и импульсных усилителях, генераторах кадровой и строчной развертки и др. Справочник отличается от подобных изданий, вышедших ранее, расширенной номенклатурой приборов и большей полнотой сведений о параметрах и их зависимости от режимов применения.

В книге описаны приборы для измерения параметров биполярных и полевых транзисторов и особенности их использования в радиоэлектронной аппаратуре.

Как первый, так и второй справочники предназначены для инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры. Они могут быть полезны и квалифицированным радиолюбителям.

Москва,
издательство "Радио и связь",
и издательская фирма "КУБК-а",
1994

«SPECTRUM» - СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

М. БУН, г. Москва

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

Sp-компьютер, как и любой другой, использует в своей работе различные устройства, которые подсоединяют к шине микропроцессора через предназначенные для этого порты ввода-вывода. В общем случае порт ввода представляет собой ряд трехстабильных элементов, выходы которого подключены к шине данных, а порт вывода — регистр, входы которого также подключены к этой же шине. Для обращения к порту процессор выставляет на шине адреса код, соответствующий его номеру, и активизирует линию IORQ и одну из линий: либо RD (при чтении данных из порта ввода), либо WR (при записи в порт вывода). Состояние всех названных сигналов дешифрируется и подается либо на вход разрешения выхода трехстабильных элементов, либо на вход записи данных регистра.

Все внешние устройства, используемые Sp-компьютером, условно можно разделить на основные и вспомогательные. Основные расположены непосредственно на плате Sp-компьютера, они необходимы ему для обеспечения нормальной работы. К таким устройствам относятся клавиатура, регистр цвета бордюра, вход-выход накопителя на магнитной ленте и звуковой канал. Вспомогательные устройства ввода-вывода, расширяющие функциональные возможности компьютера, подключают к нему через разъемные соединители. К ним относятся джойстик-манипулятор, принтер, накопитель на магнитных дисках и т. п. устройства.

Различные вспомогательные устройства с точки зрения схемотехники имеют разную идеологию подключения. Так, например, джойстик и принтер соединяют с компьютером через разъемы, к которым в компьютере подключены порты с конкретными адресами (1FH и DFH — джойстик, 3FH — данные принтера, 7FH — управление принтером). В то же время накопитель на гибких магнитных дисках подключают через устройство, называемое контроллером накопителя, к шинам

процессора. Контроллер содержит ряд портов, которые управляют самим накопителем и процессами считывания данных с диска и записи на него.

Среди портов Sp-компьютера особое место занимает порт с номером 254 (FEN). Он имеется в любом компьютере, совместимом с "ZX Spectrum". Номер порта выбран не случайно. При обращении к нему процессор в младшем байте адреса выставляет код, в котором в нулевое состояние установлен единственный разряд A0. В этом случае максимально упрощается аппаратная реализация дешифрации номера порта, которая осуществляется одной линией A0 шины адреса.

Каждый из разрядов порта 254 выполняет различные функции. Назначение битов приведено в табл. 2.

При обращении к порту 254 процессор активизирует (устанавливает в нулевое состояние) сигнал шины управления IORQ и в зависимости от операции (чтение или запись) либо сигнал RD, либо WR. Они подаются (см. рис. 21) на входы элементов DD12.1 и DD12.4, на выходы которых формируются сигналы с низким логическим уровнем: либо RD.IORQ (чтение из внешнего устройства), либо WR.IORQ (запись во внешнее устройство), которые подводятся к входам соответствующих элементов DD12.2 (вывод 4) и DD12.3 (вывод 10). На их вторые входы через буфер DD7 поступает младший разряд шины адреса A0, который установлен в состояние логического 0. Таким образом, на выходе элемента DD12.2 формируется сигнал чтения из порта 254 — RD.254, а на выходе DD12.3 — записи в порт 254 — WR.254.

Сигнал WR.254 поступает на входы С регистра DD34 и триггеров DD25.2 и DD25.1. Фронтон этого сигнала состояние трех младших разрядов шины данных записывается в регистр DD34, а состояние четвертого и пятого разрядов — в триггеры DD25.2 и DD25.1 соответственно. Выходы регистра DD34 (выводы 13, 12, 11) управляют цветом свечения бордюра. Сигнал с выхода триггера DD25.2 через корректирующую цепь C31C32R68 подается на вход записи магнитофона, благодаря чему можно сохранить имеющуюся в компьютере информацию (программы, коды, данные) на кассете.

Два взаимноинверсных сигнала, снимаемые с выходов триггера DD25.1, преобразуются в звуковой сигнал пьезоэлектрической головкой BQ1.

КЛАВИАТУРА

Базовая клавиатура компьютера "ZX Spectrum" содержит 40 клавиш. Они объединены в матрицу 8x5 по схеме, показанной на рис. 28. Восемь вертикальных линий матрицы являются линиями опроса и подключены к восьми старшим раз-

таблица 2

Номер бита	Операция	
	Чтение	Запись
0	Данные клавиатуры	Цвет бордюра
1	" "	" "
2	" "	" "
3	" "	Вывод на магнитофон
4	" "	Вывод на динамическую головку
5	Резервный	Резервный
6	Вход с магнитофона	" "
7	Резервный	" "

Продолжение. Начало см. в "Радио", 1994, № 11; 1995, № 2. 4, 6—8.

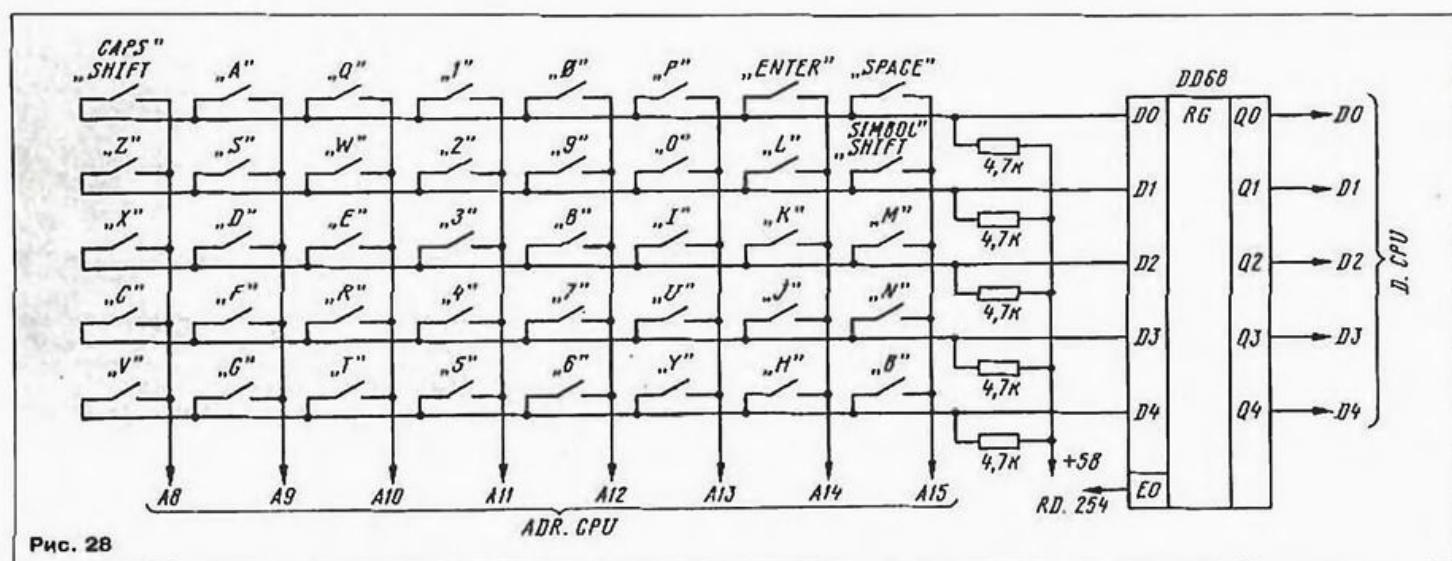


Рис. 28

рядом шины адреса, пять горизонтальных — линиями ответа и подключены к входам первых разрядов порта 254. Код нажатой клавиши считывается непосредственно сам процессор. Происходит это следующим образом.

Как говорилось выше, дисплейный контроллер 50 раз в секунду (с частотой кадровой развертки) вырабатывает импульс прерывания INT, который подается на вход маскируемого прерывания микропроцессора DD4 (вывод 16). С появлением этого импульса процессор переходит на выполнение некоторых подпрограмм, расположенных в ПЗУ Sp-компьютера и начинающихся с адреса 38H. Одна из них — подпрограмма опроса клавиатуры. Суть ее в том, что процессор последовательно считывает информацию из восьми портов. Младший байт их адреса всегда равен 254, а старший меняется, причем в нем поочередно появляется код, в котором один из разрядов установлен в логический 0 (т. е. у первого порта разряд A8 установлен в состояние логического 0, а остальные — логической 1; у второго разряд A9 — в состояние логического 0, остальные — логической 1 и т. д.).

Таблица 3

Клавиши	
Дополнительные	Основные
STOP	SS+A
EDIT	CS+1
CAPS LOCK	CS+2
GRAPH.	CS+9
EXT	CS+SS
DEL	CS+0
↑	SS+2
↓	SS+N
←	SS+P
→	0
F0	CS+4
F1	CS+ENTER
F2	SS+Q
F3	CS+3
F4	SS+SPACE
F5	SS+A
F6	SS+ENTER
F7	CS+5
←	CS+6
→	CS+7
↑	CS+8

Таким образом, на вертикальных линиях матрицы формируется сканирующий логический 0, который в случае нажатия на клавишу проходит через ее замкнутые

контакты и поступает на один из входов порта 254. Далее через этот порт код считывается процессором, который по программе определяет местонахождение клавиши в матрице.

Из 40 клавиш компьютера 26 занимают латинские символы, 10 — цифры, остальные четыре — ENTER (ввод), SPACE (пробел), CAPS SHIFT (сдвиг регистра) и SYMBOL SHIFT (сдвиг символа). Помимо основных, каждая клавиша (за исключением трех последних) имеет пять или более различных дополнительных функций. К ним относятся операторы, функции и команды языка БЕЙСИК; арифметические, логические знаки; знаки препинания и пунктуации; команды компьютера и т. д. Действие, производимое клавишей, определяется режимом, в котором в данный момент находится клавиатура (он включается либо автоматически, либо нажатием определенных клавиш), и клавишами CAPS SHIFT (CS) и SYMBOL SHIFT (SS), которые в различных комбинациях нажимают одновременно с другими клавишами. Например, нажатие клавиши J в режиме K вызывает отображение команды БЕЙСИКА LOAD

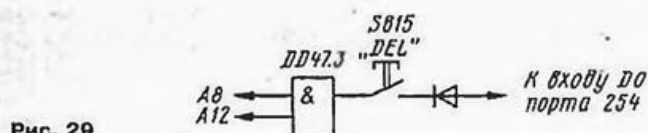


Рис. 29

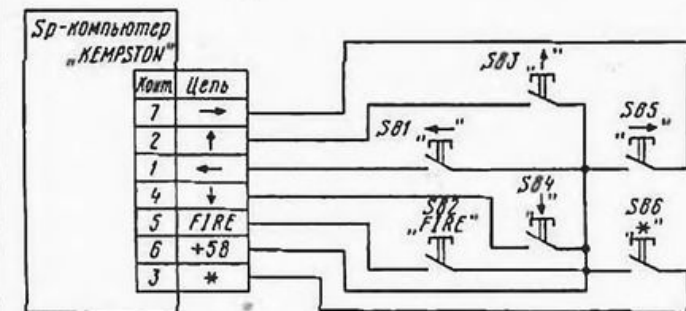


Рис. 31

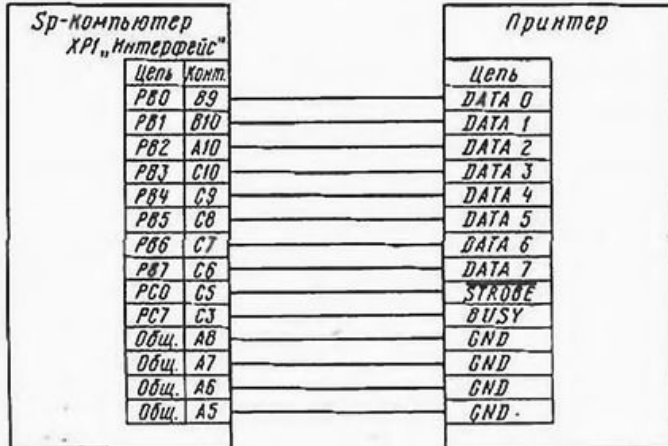


Рис. 30

(загрузка); в режиме L — отображение строчной буквы j; в режиме L с одновременным нажатием CS (далее по тексту нажатие двух клавиш будем обозначать в виде CS+J) — отображение прописной буквы J; в том же режиме SS+J — отображение знака "-" (минус); в режиме E — отображение функции Бейсика VAL; в этом же режиме CS+J — отображение функции VALS.

При работе с компьютером отдельные команды и знаки требуют частого ввода с клавиатуры, при этом необходимость нажатия двух или более клавиш нередко вносит путаницу и, конечно, неудобно. Для предотвращения этого клавиатуру "расширяют", т. е. вводят в нее дополнительные клавиши, каждая из которых имитирует одновременное нажатие двух других. В фирменном "ZX Spectrum" применялись клавиши с двумя группами контактов, каждая из которых подключалась параллельно соответствующим клавишам. В описываемом Sp-компьютере использованы кнопки с одной группой контактов, поэтому "расширение" клавиатуры выполнено "электронным" способом по принципу, представленному на рис. 29, где показано, как подключена дополнительная клавиша DELETE (удаление символа перед курсором), которая заменяет клавиши CS+0.

Как видно из рис. 28, при нажатии клавиш CS+0 разряды A8 и A12 соединяются с линией D0 и поступают (рис. 29) на входы элемента DD47.3. В момент опроса, когда любой из них оказывается в состоянии логического 0, на выходе элемента также устанавливается низкий логический уровень, который пройдет через замкнутые контакты клавиши на вход D0 порта 254. Аналогичным образом подключены и другие дополнительные клавиши. Соответствие основных и дополнительных клавиш приведено в табл. 3.

Кроме общепринятого "расширения" клавиатуры, в Sp-компьютере несколько дополнительных клавиш подключены иным способом. Связано это с введением символов русского алфавита. Проблема здесь в следующем. Как указывалось выше, в клавиатуре под символы отведено 26 клавиш, в то время как русский алфавит содержит 32 буквы. До недавнего времени традиционным способом "русификации" клавиатур было размещение "лишних" символов на местах редко используемых знаков (апострофа, коммерческого @ и т. п.). Этот способ обладает рядом недостатков: во-первых, русские буквы оказываются размещенными на клавиатуре совершенно бессистемно, во-вторых, для выбора нужного символа необходимо нажимать две, а иногда и более клавиш, и в-третьих, прописные и строчные буквы оказываются на разных клавишах.

Иной способ "русификации" клавиатуры использован в популярной в настоящее время операционной системе IS-DOS. Именно он применен и в предлагаемом Sp-компьютере. Для размещения букв русского алфавита на поле клавиатуры в соответствии со стандартным расположением не хватает семи клавиш. Эти клавиши включаются в матрицу (рис. 28) в виде дополнительной горизонтальной линии, которая подключена к резервному шестому разряду порта 254. Эти клавиши не поддерживаются операционной системой ZX48, т. е. Sp-компьютер не реагирует на их нажатие. Для пользова-

Таблица 4

Режим работы	Обозначение вывода					Номер порта
	CS	RD	WR	A0	A1	Sp-компьютер
Чтение из порта						
PA -> D.CPU	0	0	1	0	0	1FH, 9FH, 0FH
PB -> D.CPU	0	0	1	1	0	3FH, BFH, FFH
PC -> D.CPU	0	0	1	0	1	5FH
RS -> D.CPU	0	0	1	1	1	7FH
Запись в порт						
D.CPU -> PA	0	1	0	0	0	1FH, 9FH, 0FH
D.CPU -> PB	0	1	0	1	0	3FH, BFH, FFH
D.CPU -> PC	0	1	0	0	1	5FH
D.CPU -> RS	0	1	0	1	1	7FH

Примечание. Запись вида "PA -> D.CPU" обозначает, что данные канала PA поступают на входы данных процессора D.CPU, а запись "D.CPU -> PA" - что данные D.CPU поступают в канал PA.

ния этими клавишами обязательно надо загрузить в компьютер соответствующий драйвер клавиатуры, который поддерживает данный способ "русификации".

Вернемся к принципиальной схеме Sp-компьютера (рис. 21). Восемь старших разрядов шины ADR.CPU с выходов буферного регистра DD8 через диоды подаются на линии опроса. На элементах микросхем DD47—DD52 формируются сигналы, необходимые для "расширения" клавиатуры. Линии ответа подключены к входам регистра DD68. При чтении из порта 254 низкий уровень сигнала RD.254 поступает на вход EO регистра и переводит его выходы из третьего состояния в активное, благодаря чему процессор считывает информацию, записанную в этот регистр.

На вход шестого разряда регистра DD68 (вывод 17) подается сигнал с магнитофона, который подключен к нему через ограничитель на элементе DD69.1, усилитель на DD69.2 и формирователь на DD69.3. Считывая состояние шестого разряда, микропроцессор загружает в ОЗУ компьютера информацию с внешнего носителя — магнитной ленты.

ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА-ВЫВОДА

Неполная дешифрация номера порта 254 (с помощью одной линии A0) ограничивает использование номеров других портов. Это ограничение связано с тем, что линия A0 устанавливается в нулевое состояние при обращении к любому порту с четным номером, и следовательно, в этом случае активизируется один из сигналов: RD.254 или WR.254. Таким образом, для предотвращения конфликта на шине (он может возникнуть при одновременном обращении к двум портам), номера портов, через которые подключаются какие-либо внешние устройства, должны обязательно иметь нечетный адрес (линия A0 должна находиться в состоянии логической 1).

Принцип неполной дешифрации, существенно упрощающий аппаратную часть, используется во всем семействе компьютеров "ZX Spectrum". Так, например, системные порты "ZX Spectrum-128" дешифруются аналогичным образом, но другой линией адреса — A1. Это вносит дополнительное ограничение на использование номеров портов внешних устройств, которые не должны иметь логического 0 не только в нулевом, но и в первом разряде. Таким образом, для внешних устройств можно использовать адреса, в

которых разряды A0 и A1 обязательно установлены в состояние логической 1. При такой комбинации на выходе элемента DD3.4 (рис. 21) формируется сигнал с низким логическим уровнем, который инвертируется элементом DD6.3 и поступает на вход элемента DD14.1. С выхода этого элемента сигнал логического 0 поступает на вход CS микросхемы DD35, которая представляет собой программируемое устройство параллельного ввода-вывода. Активизация микросхемы происходит при одновременном появлении напряжений с уровнем логического 0 на входе CS и одном из входов WR или RD, на которые поданы сигналы WR.IORQ и RD.IORQ с выходов элементов DD12.4 и DD12.1 соответственно.

Микросхема DD35 позволяет компьютеру обмениваться данными с внешним устройством по трем независимым каналам: PA (выводы 1—4, 37—40), PB (выводы 18—25) и PC (выводы 10—17). Каждый из них может работать как на прием, так и на передачу данных. Направление обмена и режим работы задаются программно через регистр управления (RC). Связь с шиной процессора осуществляется через восемь трехстабильных линий D0—D7 (выводы 27—34). С точки зрения программирования микросхема состоит из восьми регистров: управления (RC), состояния (RS) и регистров каналов (трех доступных для чтения и трех — для записи). Обращение к конкретному регистру микросхемы DD35 осуществляется комбинацией сигналов RD.IORQ, WR.IORQ и сигналов, поданных на входы A0 и A1, которые через элементы DD28.5 и DD1.1 соединены с адресными линиями процессора A5, A6 и A7. Состояния линий микросхемы при выборе регистров и соответствующие им номера портов в адресном пространстве Sp-компьютера приведены в табл. 4.

Внешние устройства подключают непосредственно к каналам PA, PB и PC, линии которых выведены на вилку разъемного соединителя XP1. В основном он предназначен для подключения принтера (схема его подключения представлена на рис. 30). Кроме принтера, к этой вилке можно подключить программатор, цифроаналоговый или аналого-цифровой преобразователь и т. п. Линии канала PA подведены также к розетке XS3, к которой подключают джойстик-манипулятор (KEMPSTON). Принципиальная схема такого устройства изображена на рис. 31.

Как уже говорилось, внешние устройства могут подключаться непосредственно к шинам микропроцессора через соответствующие контроллеры. Для предотвращения конфликта между портами контроллера и микросхемы DD38 используется сигнал BLK.IORQ (блокировка IORQ), который подается на вход (вывод 21) элемента DD14.1 с контакта B3 розетки XS5. При этом адрес порта в контроллере дешифрируется более полно, чем в компьютере, т. е. с использованием не только младших разрядов A0 и A1, но и каких-либо других (эти разряды должны вносить различия в адреса портов контроллера и микросхемы DD38). Сигнал с дешифратора в контроллере должен активизировать соответствующий порт и одновременно перевести сигнал BLK.IORQ в состояние логического 0. При этом на выходе элемента DD14.1 устанавливается сигнал с высоким логическим уровнем и микросхема DD38 не будет выбрана.

(Окончание следует)

«SPECTRUM»- СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР

М. БУН, С. МОРЕВ, г. Москва

КОНСТРУКЦИЯ

Все детали Sp-компьютера, включая клавиатуру, размещены на одной печатной плате. Она установлена в пластмассовом корпусе, где закреплена винтами.

Плата рассчитана на сборку полного варианта Sp-компьютера, включающего в себя фактически три изделия (совместимое с "ZX Spectrum-48", с "ZX Spectrum-128" и с семейством компьютеров, работающих под управлением операционной системы CP/M — типа CM-1800, "Роботрон 1715" и имеющего цветной экран высокого разрешения (512x240 точек), турборежим, память объемом 512 Кбайт (с возможностью увеличения до 1 Мбайт). При сборке описываемого варианта (совместимого с "ZX Spectrum-48") часть микросхем, обеспечивающих дополнительные функции, не устанавливаются (их можно смонтировать в дальнейшем).

В компьютере желательно использовать микросхемы серий КР(КМ)1533. При необходимости все они, кроме подключаемых к выходам ОЗУ (DD31, DD36, DD39), заменимы аналогами из серий К(КМ)555. Микросхему именно этой серии желательно установить на место DD30 (для более надежного запуска генератора, собранного на транзисторе VT5 и элементе DD30.4).

Микропроцессор может быть как отечественного производства (КР1858ВМ1, КР1858ВМ2), так и зарубежного (Z80). Вместо КТ315Г можно применить другие транзисторы этой серии или серии КТ3102 (также с любым буквенным индексом). Диоды — любые кремниевые маломощные, керамические конденсаторы — КМ-5, КМ-6, К10-17 любой группы по ТКЕ, оксидные — К53-19, К53-35; резисторы — МТЕ-0,125 с любым допуском отклонением от номинала.

В качестве XS1, XS4 использованы розетки ОНЦ-КГ-4-7/16-Р, в качестве XS2, XS3 — розетки ОНЦ-КГ-4-5/16-Р; XP1 — вилка СНП34-30В. Кварцевый резонатор ZQ1 — РК169МА—14000 кГц.

Розетка XS5 ("Внутренний интерфейс") предназначена для подключения внешних устройств непосредственно к шинам процессора. К ее контактам подведены (через буферы) шины процессора, назначение которых описано в [1], два напряжения питания (+5 и +12 В), сигналы ROM SEL, BLK.IORQ и BLK.ROM. Последний предназначен для отключения внутреннего ПЗУ компьютера и подключения к тем же адресам ПЗУ внешнего устройства (для этого оно должно установить сигнал BLK.ROM в состояние логического 0).

НАЛАЖИВАНИЕ

Для наладки компьютера необходим осциллограф. Его желательно подключить к контролируемым цепям с помощью щупа, содержащего делитель напряжения 1:10. Рекомендуемая последовательность действий при регулировке, настройке и проверке функционирования Sp-компьютера такова:

а) визуально проверить плату на отсутствие обрывов печатных проводников и замыканий между ними. С помощью омметра убедиться в отсутствии замыкания в цепи питания +5 В;

б) проверить правильность установки микросхем (контактные площадки под их выводы 1 снабжены на плате "усиком"), транзисторов, диодов и оксидных конденсаторов;

в) подключить к розетке XS1 источник питания (желательно, чтобы он имел защиту от перегрузок по напряжению и току);

г) последовательно проверить с помощью осциллографа соответствие сигналов временным диаграммам, показанным на рис. 21—27;

д) подключить монитор к розетке XS2 и нажать на компьютере клавишу СБРОС: в нижнем левом углу экрана должна появиться надпись "© 1982 Sinclair Research Ltd". Если она не появилась, необходимо, в первую очередь, убедиться в наличии тактового сигнала на выводе 6 микропроцессора DD4; проверить сигналы на шинах адреса, данных и управления до буферов DD7—DD9 и после них; проверить наличие сигналов RAS, CAS и WE на соответствующих выводах микросхем памяти DD26, DD27, DD32, DD33, DD37, DD38, DD41, DD42 и сигналов на выводах 1 и 11 микросхемы DD31. Все сигналы должны иметь только два состояния: либо логического 0, либо логической 1. Наличие какого-либо промежуточного уровня свидетельствует обычно о замыкании в цепи контролируемого сигнала;

е) подключить магнитофон, загрузить с него тестовую программу (в качестве таковой чаще всего применяют TEST PROG, но можно воспользоваться и какой-либо другой) и проверить компьютер в работе с этой программой.

БЛОК ПИТАНИЯ

Конструкция Sp-компьютера предполагает использование отдельного блока питания, который подключается к нему кабелем через розетку XS1. Для работы компьютера требуется только одно напряжение +5 В, но так как планируется использовать совместно с ним различные внешние устройства, блок питания должен содержать и источники напряже-

ний, необходимых для их работы, и, конечно, обладать достаточной мощностью. Исходя из этого, для описываемого компьютера (включая контроллер накопителя и дисковод) необходим стабилизированный источник с выходными напряжениями 5±0,25 и 12±0,5 В, выходными токами соответственно 3 и 1 А и напряжениями пульсаций не более 50 и 100 мВ соответственно.

Возможно, кто-то предпочтет приобрести готовый источник, тем более, что затраты на изготовление самодельного устройства соизмеримы с ценой такого изделия. Опыт эксплуатации различных блоков питания (приобретенных в магазинах и на радиорынке) позволяет дать несколько советов на эту тему:

— хороший источник — это изделие заводского изготовления с паспортом или сертификатом, безопасное для пользователя и компьютера (например, ИВЭ-70, ИВЭ-135, ИВЭ-200, МИП-5±12, МС9026 [2]);

— дешевый источник, изготовленный в кустарных условиях, как правило, не соответствует заявленным в паспорте параметрам, а нередко — просто небезопасен в эксплуатации и может вывести компьютер из строя. Если все же неудачное приобретение сделано, разберите источник и проверьте качество монтажа и изоляции, особенно цепей 220 В;

— импульсный источник питания требует достаточно высокой квалификации изготовителя и соответствующей технологии исполнения, отсюда вывод: подобные приборы, изготовленные в непроизводственных условиях, приобретать ни в коем случае нельзя;

— известная пословица "запас карман не тянет" при выборе источника питания не применима, поскольку приборы большой мощности, как правило, импульсные с бестрансформаторным входом, а для них недогрузка недопустима. Впрочем, об этом сказано в паспорте к изделию [2, 3]; — некоторые источники питания имеют принудительное охлаждение. Шум даже очень хорошего вентилятора сильно раздражает вечером, когда снижается общий шумовой фон;

— любой источник питания перед первым подключением к компьютеру необходимо испытать. Проверьте целостность цепи 220 В, сопротивление изоляции, подключите эквивалент нагрузки и включите питание. Контролируйте выходные параметры и температуру нагревающихся частей в течение не менее 2 ч.

Желающим изготовить блок питания самостоятельно рекомендуем воспользоваться схемой, изображенной на рис.32. Блок содержит трансформатор питания Т1, два мостовых выпрямителя (VD1—VD4 и VD5—VD8) и стабилизаторы напряжений +5 и +12 В. Первый из них выполнен на транзисторах VT1—VT4 и представляет собой последовательный компенсационный стабилизатор. Часть выходного напряжения с делителя R5R6 поступает на базу транзистора VT1 и сравнивается с образцовым напряжением на стабилизаторе VD9, поданным на его эмиттер. При изменении напряжения на нагрузке этот транзистор управляет усилителем постоянного тока на составном транзисторе VT1VT2VT3, благодаря чему на выходе стабилизатора поддерживается практически неизменное напряжение +5 В. Кон-

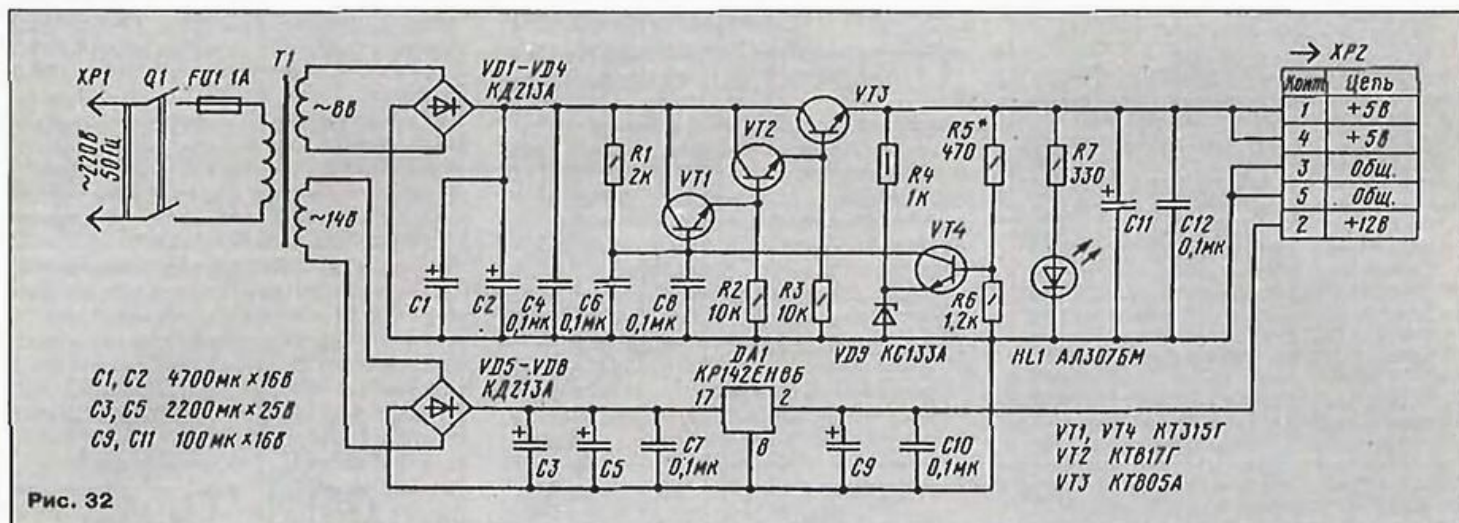


Рис. 32

денсаторы С6, С8 дополнительно сглаживают пульсации напряжения в цепи управления и обеспечивают мягкий запуск. Светодиод VD10 — индикатор включения источника в сеть. Выходное напряжение устанавливают подбором резистора R5.

Источник напряжения +12 В собран на микросхемном стабилизаторе DA1 (КР142ЕН8Б), включенном по типовой схеме [4].

Трансформатор Т1 — самодельный или заводского изготовления с номинальной мощностью не менее 45 Вт и напряжениями на вторичных обмотках около 8 и 14 В при токе более 3 и 1 А соответственно. Из готовых подойдут унифицированные трансформаторы ТПП267, ТПП276, ТПП277 и им подобные.

В выпрямителях блока питания желательно применить современные "высокочастотные" (способные работать на частотах до 100 кГц) диоды серий КД213, КД2997, КД2999 и им подобные. Транзисторы VT1, VT4 — любые из серий КТ315, КТ3102, КТ3117, VT2 — из серий КТ815, КТ817, КТ972, VT3 — из серий КТ803, КТ805, КТ827, КТ834 (желательно в металлическом корпусе). Оксидные конденсаторы — К50-35, остальные — любые керамические.

Сетевой выключатель — обязательно двухполюсный и предназначенный для коммутации переменного напряжения 220 В, например, ПКн41, ПТ73, ТЗ и т. п. Вилка ХР2 — ОНЦ-ВГ-4-5/16-В.

Транзистор VT3 и микросхему DA1 установите на теплоотводах, снижающих максимальную температуру их корпусов до 50...60 °С. Размеры теплоотводов зависят от мощности, выделяемой на регулирующем элементе, т. е. от потребляемого нагрузкой тока и напряжений на вторичных обмотках трансформатора Т1 (чем они больше указанных, тем больше и рассеиваемая транзистором или микросхемой мощность).

Корпус блока желательно изготовить из полистирола. Необходимо проследить за тем, чтобы выступающие металлические детали (винты, ручки и т. п.) не были соединены с электрическими цепями источника. Можно изготовить корпус из металла, но в этом случае его придется "заземлять" через сетевой трехжильный

провод с трехполюсной вилкой, а значит, потребуется и розетка с защитным заземлением.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА К МОНИТОРУ

Что выбрать в качестве видеоконтрольного устройства? Вопрос далеко не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Дело не только в четкости и красочности изображения, но и в безопасности длительного "общения" с компьютером. Достаточно безвредный импортный цветной монитор с защитным и антибликовым покрытиями дисплея и с защитным экраном обойдется в несколько раз дороже компьютера и, скорее всего, потребует дополнительных затрат на подключение. Отечественные цветные мониторы значительно дешевле, но не обеспечивают защиты пользователя от облучения, а доступные защитные экраны сомнительного качества нередко лишь уменьшают зрительную нагрузку (снимают блики и улучшают изображение). Не стоит засиживаться перед таким экраном более одного часа в сутки. Если предполагается много работать с текстами, целесообразно приобрести относительно недорогой отечественный черно-белый монитор, оснатив его защитным экраном. Это один из наиболее безопасных для здоровья вариантов.

Подключение монитора не должно вызывать каких-либо затруднений, поскольку компьютер имеет стандартизированные выходные сигналы R, G, B и синхронизации. Исключение — мониторы для IBM-совместимых компьютеров, имеющие иные параметры разъемов и требующие некоторой подстройки, а в ряде случаев — и доработки.

В качестве видеоконтрольного устройства можно использовать практически любой цветной или черно-белый телевизор. Для получения высококачественного черно-белого изображения достаточно подать сигнал синхронизации подобно сигналу "Видео" от видеоманитфона. При использовании в качестве монитора цветного телевизора, помимо сказанного, необходимо подать сигналы R, G, B в модуль цветности или непосред-

ственно в видеосулител. Как это сделать для конкретного поколения телевизора, описывалось на страницах "Радио" [5, 6].

Существуют устройства преобразования сигналов R, G, B в полный цветной телевизионный сигнал (ПЦТС) в стандартах ПАЛ или СЕКАМ, подключаемые к антенному входу телеприемника. Однако таким устройствам свойствен большой недостаток, заключающийся в значительной потере качества изображения, даже при применении специализированных микросхем. Причина этого — узкая полоса пропускания канала яркости и цветности.

Остановимся на варианте, обеспечивающем изображение высокого качества. Некоторые телевизоры третьего и четвертого поколений и практически все пятого оснащены модулями сопряжения с компьютером и имеют соответствующий разъем. Для включения режима "Видео" ("Монитор") можно использовать напряжение +12 В, имеющееся на контактах разъема "Видео" компьютера. При наличии НЧ входа-автомата этого делать не надо. В качестве сигнала коммутации внешних R, G, B в сигналов можно использовать то же напряжение +12 В, ограничив ток резистором сопротивлением 510...1000 Ом. В телевизорах некоторых марок токоограничивающий резистор предусмотрен и уже установлен. Все сказанное выше справедливо и для импортных телевизоров.

Устройства сопряжения можно изготовить по описаниям, приведенным в [5, 6]. В телевизорах третьего—пятого поколений можно установить и готовый узел (ПВК-43, ПВК-50, МУС-501 и др.) [7, 8]. Тем, кто захочет изготовить такое устройство самостоятельно, рекомендуем повторить описываемый ниже автоматический модуль сопряжения телевизора второго—пятого поколений с видеоманитфоном и компьютером, не имеющий недостатков, присущих готовым узлам и заключающихся в следующем. В промышленных устройствах выход видеоманитфона "Видео" непосредственно соединен с выходом "Видео" ("Синхронизация") компьютера, что ведет к нарушению режима работы выходных каскадов внешних устройств и ухудшению качества изображения. Избежать этого можно,

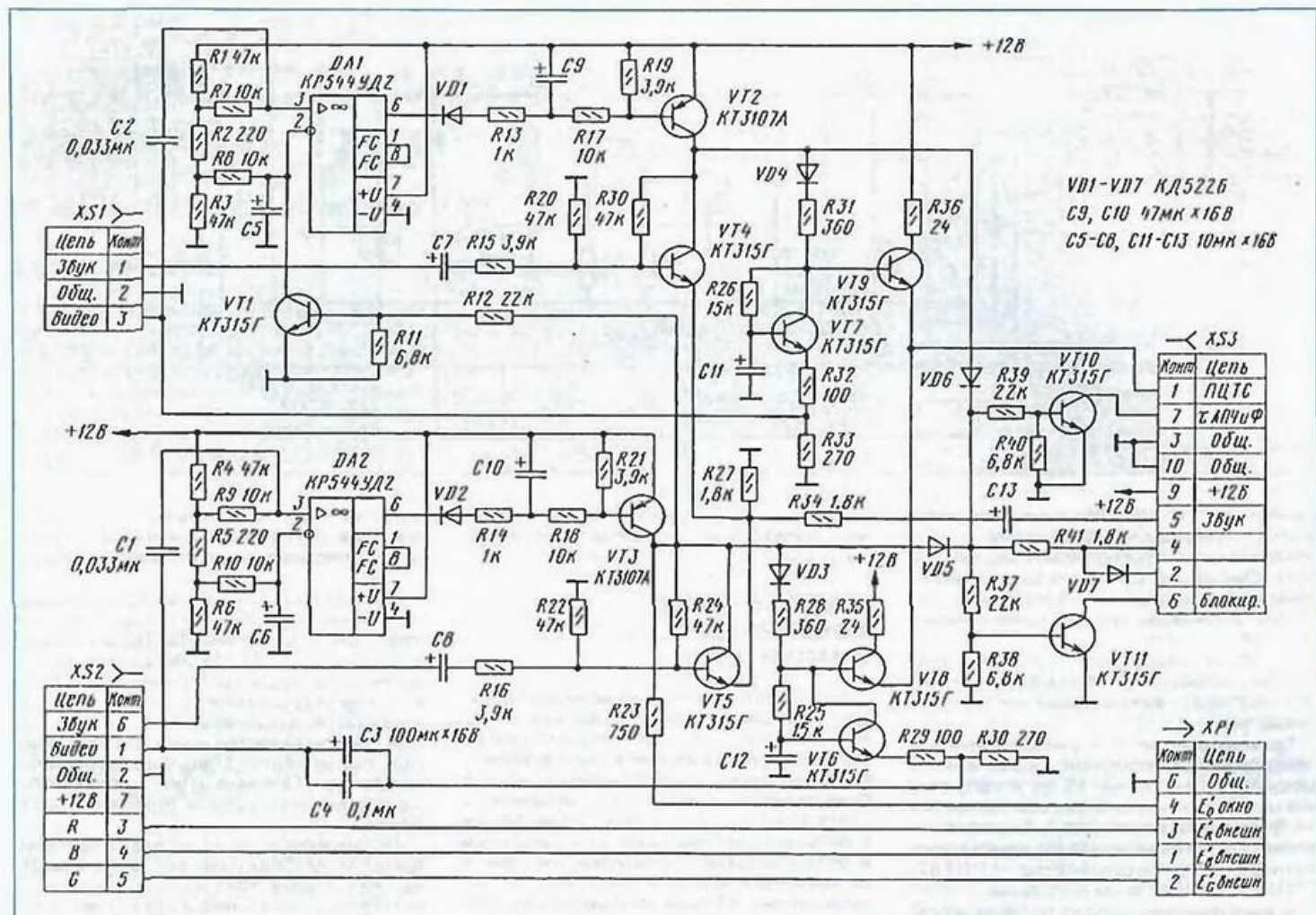


Рис. 33

если отсоединять источники сигнала, но это неудобно. В предлагаемом модуле автоматически формируется сигнал включения внешних сигналов R, G, B ("Окно") и предусмотрена блокировка канала видеомagneтoфона при включении компьютера. Модуль можно использовать для подключения двух видеомagneтoфонов (приоритет будет у того, который подсоединен к гнезду компьютера), предварительно разорвав цепь сигнала "Окно".

Модуль (его схема изображена на рис. 33) состоит из двух идентичных каналов для видеомagneтoфона и компьютера.

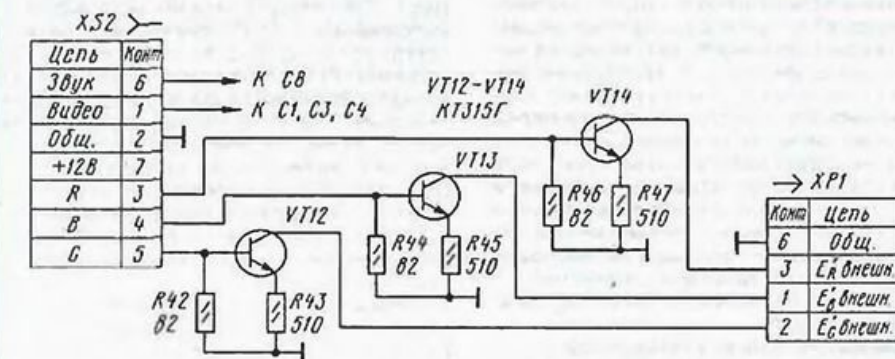


Рис. 34

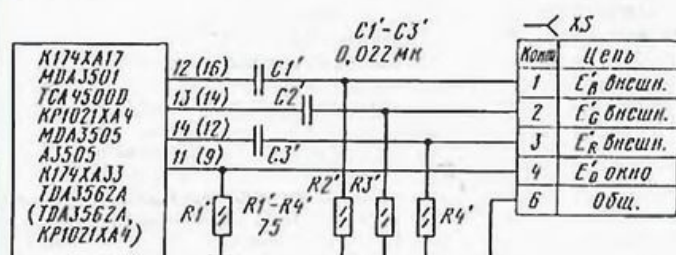


Рис. 35

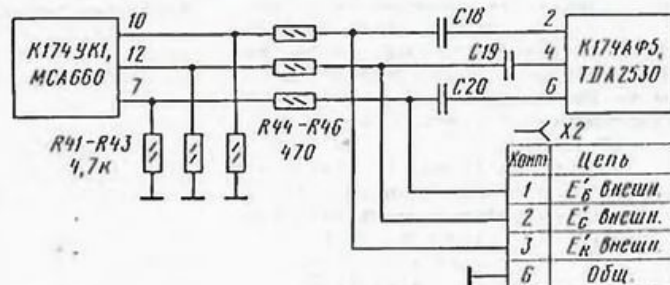


Рис. 36

Рассмотрим канал последнего. Сигнал синхронизации (или "Видео"), приходящий с контакта 1 розетки XS2, поступает на компаратор DA2, а с него — на усилитель, выполненный на транзисторе VT3, включенном по схеме с общей базой (входное сопротивление 75 Ом). Параметры компаратора выбраны таким образом, что при появлении строчных импульсов отрицательной полярности с амплитудой, равной 30% от номинальной, срабатывает ключ на транзисторе VT3 и подает напряжение +12 В на усилители видеосигнала и звука. Это же напряжение используется для формирования сигнала "Окно" (включение внешних сигналов R, G, B; телевизорам 2УСЦТ и ЗУСЦТ с модулями МЦ-2, МЦ-3 этот сигнал не нужен) и для срабатывания ключей на транзисторах VT1 (блокировка канала видеоманитрона), VT11 (блокировка радиоканала телевизора) и VT10 (изменение постоянной времени АПЧФ). Цепи прохождения видеосигнала и звука идентичны цепям промышленного модуля сопряжения УМ1-5, подробно описанного в [9]. Сигналы R, G, B поступают непосредственно в оконечные видеоприемники телевизора ЗУСЦТ, доработанные по рекомендациям в [5], или в модуль цветности (кроме МЦ-2, МЦ-3) на разъеме для подключения внешних сервисных устройств в телевизорах третьего-пятого поколений.

Сигналы R, G, B, подаваемые в модули МЦ-2, МЦ-3, необходимо инвертировать. Инверторы можно выполнить на транзисторах структуры п-р-п, как показано на рис. 34. Для блокировки звука в телевизорах ЗУСЦТ может потребоваться инверсный (по отношению к имеющемуся) сигнал "Блокировка", его можно снять с контакта 2 или 4 розетки XS3. Питается модуль напряжением +12 В телевизора.

Устройство собирают на печатной плате и устанавливают в разъем, предназначенный для подключения модуля сопряжения телевизора с видеоманитроном. Розетка XS1 — ОНЦ-ВГ-11-5/16-Р, XS2 — ОНЦ-ВГ-7/16-Р, XS3 (стыкуется с X3 модуля радиоканала МРК-2) — СНП-40-10Р, вилка XP1 — ОНП-ВГ-25-5/17-5-4,6-В34-6.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ В МРК-2

Перед установкой убедитесь в наличии в submodule радиоканала СМРК-2 (СМРК-2-1 и т. п.) элементов VD1, VD2, C23, R23. На схеме телевизора они обязательно обозначены, но, возможно, имеют иную нумерацию. В этом случае ориентируйтесь на следующее: конденсатор C23 соединен с контактом 1 ("Вход НЧ") разъема СМРК-2, а катоды диодов VD1 и VD2 подключены к его контакту 6 ("Блокировка"). Резистор R23 включен последовательно с VD2. Проверьте наличие перемычек М—М, К—К, И—И, Ж—Ж на плате МРК. Если этих деталей и соединений нет, введите их. Установите в X3 модуль, закрепите розетки для подключения видеоманитрона и компьютера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К МОДУЛЮ ЦВЕТНОСТИ

Проще всего подключиться к телевизорам с модулями цветности МЦ-31, МЦ-41, МЦ-46 и т. п. и их модификациями. В каждом из этих модулей предусмотрен специальный разъем для подключения сервисных устройств по сигналам R, G, B, но, к сожалению, он и соответствующие радиоэлементы не всегда установлены на плату (место для установки предусмотрено) и показаны на схеме телевизора. Ориентируйтесь на примененную в модуле цветности вашего телевизора микросхему и рис. 35. Если названные элементы нет, установите их и подключите сервисный разъем к вилке XP1 модуля.

Если в телевизоре установлен модуль цветности МЦ-2 (МЦ-3) или его модификация, необходимо прежде всего привести схему модуля цветности в соответствие с рис. 36 (показана часть схемы модуля цветности, на которую надо обратить внимание).

В некоторых модификациях модулей цветности предусмотрена установка разъема для подключения внешних сигналов R, G, B и дополнительных резисторов (последние либо установлены, либо вместо них впаяны перемычки), а в некоторых придется перерезать проводники, идущие от выводов 10, 12, 7 микросхемы K174УК1 (МСА660) к разделительным конденсаторам, и в местах разрыва установить резисторы R44—R46 (нумерация деталей может не совпасть с имеющейся на схеме вашего телевизора, но суть от этого не меняется).

В данном случае необходимо установить в устройство сопряжения инверторы сигналов R, G, B (см. рис. 34).

Вместо KP544UD2 в модуль можно использовать практически любые ОУ или компараторы, правда, может потребоваться несколько изменить номиналы элементов входных цепей. В качестве VT2, VT3 желательно применить транзисторы КТ3107Л.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бун М. "Spectrum"-совместимый компьютер. Микропроцессор Z80. — Радио, 1995, № 2, с. 15—19.
2. Источники вторичного электропитания. Каталог. Составитель Ф. Н. Шарова и др. — М.: Ассоциация "Электропитание", 1991.
3. Источники электропитания РЗА. Справочник. Под редакцией Г. С. Нейфельта. — М.: Радио и связь, 1985.
4. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры. Справочник. И. В. Новаченко и др. — М.: Радио и связь, 1989.
5. Савельев Е., Ворон Г. Цветной телевизор — монитор бытовой ПЭВМ. — Радио, 1991, № 6, с. 39, 40.
6. Пушков В. Приставка сопряжения ПК "Орион-128" с телевизором. — Радио, 1992, № 2-3, с. 31—33.
7. Альбом схем стационарных телевизоров кассетно-модульной конструкции. Методическое пособие. — Львов, УНПО "Электрон".
8. Ельяшквич С. А., Пескин А. Е. Телевизоры ЗУСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ. Устройство, регулировка, ремонт. — М.: МП "Символ-Р" (Приложение к журналу "Радио"), 1993.
9. Ельяшквич С. А. Цветные телевизоры ЗУСЦТ. Справочное пособие. — М.: Радио и связь, 1989.

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Сегодня реклама — неотъемлемая часть практически любого периодического издания. Привыкли к ней и читатели журнала "Радио". Кое-кто, правда, ворчит в своих письмах, что рекламы многовато на страницах журнала, но пользу ее признает большинство наших подписчиков. Анализируя состояние рекламного рынка, мы обнаружили, что есть определенная группа рекламодателей по профилю нашего журнала, которые не предъявляют особых требований к оформлению своего объявления — лишь бы расценки за его публикацию были для них приемлемыми. Это, как правило, фирмы и отдельные предприниматели, аппаратура и услуги которых ориентированы на широкий круг читателей журнала.

Идя навстречу интересам читателей и этой группы рекламодателей, редакция вводит на страницах журнала "Радио" так называемую модульную рекламу. Это текстовые объявления, состоящие из одного абзаца (модуля). Число строк в абзаце может быть произвольным. Оплата "построчная" — 6 долларов США за каждую полную или неполную строку (для российских рекламодателей в рублях по курсу ММВБ). Объявления по указанной цене в модульной рекламе будут набираться одним шрифтом и одинаковым кеглем без каких-либо выделений. Для расчета объема рекламы число символов в строке, считая пробелы между словами и знаки препинания, принято 33.

Рекламодатель, составив текст объявления, просчитывает число символов, и, разделив его на 33, округляет полученное значение в сторону увеличения до целого числа. Это число умножают на 6 и на курс доллара на день перевода денег на расчетный счет редакции (публикуется в каждом номере журнала на третьей странице). Пример: для объявления с числом символов от 67 до 99 расчетное число строк будет 3, а оплата должна соответствовать 18 долларам США. Деньги можно перевести и почтовым переводом в адрес редакции. На платежных документах должно быть указано "Модульная реклама" и основные данные о рекламодателе (название фирмы, Ф.И.О., адрес и т.д.). Москвичи и гости столицы могут оплатить рекламу непосредственно в редакции.

Рекламное объявление должно быть напечатано (на машинке, на принтере) или написано от руки печатными буквами. В сопроводительном письме, как и в платежном документе, приводятся основные данные о рекламодателе и информация о том, когда были переведены деньги. На конверте также следует указать "Модульная реклама". Реклама публикуется после поступления денег в редакцию.

Возможные выделения текста в модульной рекламе: рамка, полужирный шрифт и курсив. В этом случае вы получите дополнительную информацию о ценах вы получите в нашем отделе рекламы по телефону (208-99-45) или по факсу (208-77-13).

Редакция журнала "Радио"

275 БАЙТ ДЛЯ «SPECTRUM»-СОВМЕСТИМОГО

А. ГАЛИМОВ, г. Казань

Таков суммарный объем двух очень простых программ в машинном коде. Несмотря на малые размеры и исключительную простоту, они помогут начинающему пользователю "Spectrum"-совместимого ПК уже с первых шагов преодолеть довольно серьезные технические затруднения, которые способны поставить в тупик даже опытного программиста.

Практика применения персональных ЭВМ показала, что наиболее "живучими" зачастую оказываются вовсе не сложные программные комплексы, на создание которых затрачиваются тысячи человеко-часов, а небольшие программы, решающие вспомогательные задачи по расширению и облегчению взаимодействия человека с компьютером, — так называемые утилиты. Лучшими из них всегда оказываются те, которыми постоянно пользуются сами их создатели. Этим критериям в полной мере отвечают программы, предлагаемые вниманию читателей. Итак, первая программа

S&L45879

Вернувшись после многих лет программирования для IBM PC к бытовому ПК, я вновь столкнулся с проблемой поиска данных на магнитной ленте. Кассетный магнитофон все еще остается самым распространенным устройством внешней памяти для домашних ПК, следовательно, решение этой задачи облегчит жизнь многих тысяч пользователей "Spectrum"-совместимых.

Перемещаемая программа S&L45879 реализует идею Н. Петри, изложенную в одном из номеров журнала "Наука и жизнь". Первые три символа ее имени образуют аббревиатуру названия журнала в переводе на английский язык ("Science and Life"), далее следуют внутригодовой номер журнала (один знак), год издания (два знака) и номер страницы (также два знака), все три числа, естественно, шестнадцатичные. (Таким способом я обозначаю и другие программы, основанные на публикациях в различных периодических изданиях).

Итак, введите в ОЗУ вашего ПК (с любого адреса) следующие 76 байт:

```
2A 59 5C 01 0A 00 E5 D1 09 70 23 36 86 13 1A C0
1B 20 30 F9 ED A8 3A 3A E5 79 C0 DE 19 C5 4F ED
88 C1 09 36 03 28 06 41 23 36 30 10 F8 AF 05 05
00 E1 1B C0 0A 0C 1E 11 FD 73 52 AF C0 C2 04 01
E1 E5 7E 28 34 BE 20 E5 36 30 18 F7
```

Предположим, вы разместили программу по адресу 30000. После проверки правильности набора кодов вставьте в магнитофон неиспользованную кассету, включите его в режим записи и запустите программу командой

```
PRINT USR 30000
```

На экране монитора в окружении го-

ризонтальных полос появятся два столбца девятизначных чисел, ограниченных знаками "?" и ":".

```
?000000000: ?000000001:
?000000002: ?000000003:
```

и т. д. В среднем через каждые 5 с одновременно с изменением тона звукового сигнала записи на экране будет появляться новое число, представляющее собой цифровую метку, записываемую на ленту. В течение получаса (если кассета C60) или 45 мин (C90) можете спокойно заниматься другими делами. По окончании ленты в кассете программа продолжит работу. Для ее прерывания нажмите клавишу <BREAK>. Учтите, что сделать это нужно именно в тот момент, когда изменение изображения и тона свидетельствует о перезапуске процесса записи. Поэтому нажмите клавишу непосредственно перед скачком тона или удерживайте ее не менее 5 с.

Теперь, не извлекая кассету, немного отмотайте ленту назад (в сторону начала) и включите магнитофон, дав команду считывания, например, LOAD "" или MERGE "". На экране начнут появляться девятизначные числа, например,

```
Bytes : 000000320:
Bytes : 000000321:
Bytes : 000000322: и т. д.
```

"Прогнав" ленту до конца, запомните последнее число. Допустим, это будет 323. Разметим другую дорожку (сторону) ленты. Переверните кассету и продолжите запись командой

```
PRINT 324 + USR 30000
```

Следя за появляющимися на экране числами, удостоверьтесь, что разметка возобновлена с заданной вами метки 324. При необходимости перезапустите программу с нужным параметром. По окончании ленты прервите процесс нажатием клавиши <BREAK>.

Итак, теперь на ленту в кассете нанесены числовые метки в интервалах 0...323 на одной дорожке и 324...N на другой. Эти метки представляют собой последовательность стандартных заголовков несуществующих файлов и в любой момент могут быть выведены на экран командами типа

```
LOAD NAME
MERGE NAME
VERIFY NAME,
```

где NAME — имя заведомо не существующего файла или пустая строка.

Остается сохранить на ленте саму программу разметки, назвав ее, скажем, "MARKER". Магнитная лента — крайне ненадежный носитель цифровой информации, поэтому любую программу надо записывать как минимум дважды (в двух "экземплярах"). Проще всего это выполняет командная строка

```
FOR K=1 TO <N>: SAFE <F>: NEXT K
```

где <N> — число копий файла, <F> — его название.

Таким способом запросто копируются программы в машинных кодах, числовые и строковые массивы, однако он неприменим для копирования BASIC-программ. Дело в том, что эти программы (в случае хотя бы их однократного запуска) записываются на ленту вместе с переменными, которые всегда присутствуют в любой из них. В отличие от других операционных систем, МОНИТОР "Spectrum"-совместимого ПК размещает переменную цикла (в нашем случае — "K") в той же области, что и программные переменные, а это влечет за собой изменение контрольной суммы файла. Попытки исправить положение вводом оператора CLEAR перед запуском цикла копирования не дают положительного результата. Я в таких случаях пользуюсь очень простой программой в машинном коде, моделирующей BASIC-цикл, читателям же предлагаю два еще более простых способа.

Способ первый. Загрузите по любому свободному адресу 19 байт машинного кода (в обещанные 275 они не входят!):

```
2A 59 5C 22 76 5C 2A 4B 5C 23 22 59 5C C9 2A 76
5C 18 F7
```

а затем запустите цикл копирования командой

```
PRINT USR <A>: FOR K=1 TO <N>:
SAVE <F>: NEXT K:
PRINT USR <A+14>
```

где <A> — адрес загрузки кода.

Способ второй. В этом случае число копий не задают, а просто отсчитывают их, после чего прерывают цикл записи. Введите команду

```
SAVE <F>: PAUSE 0% PRINT USR 4815
```

и следите за процессом записи. Третий оператор командной строки запускает системный интерпретатор, который начинает обрабатывать строку с первого оператора — возникает бесконечный цикл. Прервите его нажатием клавиши <BREAK> в момент действия оператора PAUSE 0 (когда на экране нет полос и предупреждающих надписей). Оператор PAUSE может отсутствовать, но в этом случае последняя копия будет записана некорректно. Ввиду очевидной рекурсивности процедуры после прерывания цикла не забудьте выполнить оператор CLEAR.

Предположим, решено сохранить на ленте три копии программы. Имитируйте запись, задав командную строку одним из описанных способов, и измерьте общее время выполнения цикла. Средняя продолжительность записи одной копии программы S&L45879 (заголовок+тело программы) равна 10 с, значит, цикл записи продлится около 30 с. Иными словами, три копии программы займут на ленте место, равное шести числовым меткам (каждая, напомним, длится примерно 5 с). Для большей надежности лучше доба-

вить еще одну метку, всего их станет семь.

1. Включите магнитофон в режим воспроизведения и, задав любую из команд чтения, подведите ленту к метке, с которой вы собираетесь начать запись. Пусть это будет метка 3.

2. Прочтите нужное число меток (для нашего случая — с третьей по девятую включительно). Уверенное считывание меток с ленты служит некоторой гарантией того, что и запись файла пройдет без проблем. Если же на экране появится что-то вроде

```
Bytes : 000000003:
Bytes : 000000004:
Bytes : 000000006:
Bytes : 000000007:
```

и т. д., будьте осторожны! Выпадение метки 5 при исправном магнитофоне сигнализирует о плохом качестве этого участка ленты (к сожалению, такие случаи не редкость). Сместитесь на первую метку и повторите процесс проверки (в данном случае контролируйте метки 6–12).

3. По завершении проверки вновь установите ленту на начальную метку (3 или 6) и запишите нужное число копий программы. После этого отмотайте ленту назад, проверьте правильность записи всех копий командой VERIFY и снова чуть отмотайте ленту.

4. Проверьте, какая метка появится сразу после записанной программы. Например, если на экран выведена последовательность

```
Bytes : 000000000:
Bytes : 000000001:
Bytes : 000000002:
Bytes : MARKER
Bytes : MARKER
Bytes : MARKER
Bytes : 000000010:
Bytes : 000000011:
```

и т. д., сделайте на бумажном вкладыше пометку "003...009 — MARKER (3)" и вложите его под прозрачную крышку футляра кассеты. Тогда в любое время, взглянув на крышку, вы вспомните, что на участке между метками 002 и 010 записаны три копии программы MARKER.

Применяйте эту методику, и постепенно вкладыши превратятся в своеобразные каталоги файлов. Для примера приведу фрагмент одного из своих каталогов:

```
002000009...002000019 — S&L45879 (3)
002000021...002000026 — S&L45879.ASM (3)
002000030...002000040 — MORSE (2)
002000044...002000052 — MORSEDO (2)
```

С помощью этого каталога легко найти и загрузить любую из трех копий ассемблерного текста программы S&L45879, одну из трех копий машинного кода этой программы или же любую из версий "Морзе-тренажера", по две копии которых записаны на участке 030...052 второй дорожки ленты.

Уверенность, с которой вы будете ориентироваться среди десятков (тем более сотен) файлов своего кассетного архива, послужит лучшей характеристикой утилиты S&L45879.

В целях экономии журнальной площади ассемблерный листинг программы не приводится. Сделаем лишь некоторые пояснения.

Формат команды запуска программы:

PRINT [<параметр> +] USR <адрес>.

где <параметр> — это начальная метка (положительное целое число с разрядностью не более девяти). При отсутствии параметра и оператора "+" программа стартует с нулевой метки; в среднем длинном параметре отсекаются все разряды после первых девяти. Использование конструкций типов RANDOMIZE USR, GOTO USR или GOSUB USR приводит к аварийной остановке программы после записи 44 меток.

Форматы числовых меток могут быть самыми разными. Приведенный выше фрагмент каталога демонстрирует формат метки, первые две цифры которой содержат архивный номер кассеты, третья — номер дорожки (стороны), оставшиеся шесть цифр — номер текущей метки. В этом случае параметр, конечно, нужно задавать соответствующим девятизначным числом.

Нашлось описанной программе и совершенно неожиданное применение. Разбираясь с жалобами домочадцев на магнитофон ("Плохо записал пластинку") и не обнаружив неисправностей, я "прогнал" через S&L45879 небольшой участок ленты в злополучной кассете. Протокол воспроизведения превзошел все ожидания:

```
Bytes : 000000028:
Bytes : 000000030:
Bytes : 000000032:
Bytes : 000000033:
Bytes : 000000034:
Bytes : 000000039:
Bytes : 000000040:
Bytes : 000000061:
```

и т. д., после чего магнитофон был "реабилитирован", а весьма известная фирма-изготовитель кассет навечно занесена на "черную доску" в нашей семье.

Еще одно, в чем данная программа может оказать помощь, — это возможность правильно оценивать "вместимость" участков ленты и с достаточной точностью производить более "плотную" запись информации. Однако не старайтесь оставлять между записываемыми данными менее двух меток — это осложнит поиск информации.

В заключение — об отличиях S&L45879 от прототипа, предложенного Н. Петри. Программа выполнена в машинном коде и загружается с любого адреса. Ее тело не модифицируется во время исполнения. Программа не сохраняется вслед за меткой: в качестве последней используется 17-байтный заголовок несуществующего файла, именем которого служит номер метки. При выборе способа формирования — с меньшей длиной записи или же в виде обычных заголовков пятисекундной длительности — предпочтение было отдано последнему, как обеспечивающему безусловное считывание меток из потока названий программ и массивов данных. (Формирование с меньшей длиной записи повышает точность локализации участков и дефектов ленты, однако исключает возможность чтения меток стандартными средствами системного МОНИТОРА "Spectrum"-совместимого ПК).

(Окончание следует)

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 1997, №1, с. 19

Оптом дешево фольг. ст-лит.
Тел. 08422/44760.

Вам пришел увеличенный счет с АТС за разговоры, которые вы не вели? Мы производим и реализуем миниатюрные приборы (60х40х20 мм) защиты от телефонных пиратов (60 т. р.), запрета междугородного кода (60 т. р.), блокиратор параллельного телефона (60 т. р.), адаптер спаренной линии для импортных телефонов (50 т. р.), разветвитель номера (105 т. р.);

а также приборы:
• охранной сигнализации для квартир (150 т. р.), для автомашин (200 т. р.);
• электромагнитный импульсатор для снятия накипи в котлах, бойлерах (3500 т. р.).

Оптовикам - скидки до 45 %.
Возможна пересылка по почте.
220141, Минск, а/я 751.
Тел. (017) 235-80-06.
Факс (017) 260-84-02 "Тид".

Антенны армейские телескопические
10-17 м.
Продаю. Тел. 911-68-18.

УКНЦ: Винчестер, Программное/аппаратное обесп.
103001, Москва, Гранатный пер.,
11/3. Ховайко О. И.

Конструктор-автосигнализация с дист. упр. (радиобрелок), 1 млн код., анти-скан., центр. замком, раздел. упр. датчиками, сил. выходами для подключения сирены, ближ. света, пейдж., бл. зажиг., упр. дверьми. В наборе полный компл. деталей (в т. ч. корпусы сигн. и брелка, печ. платы, 2 микро-контр. PIC, сил. реле, инстр.). Цена 200 т. р. (доп. брелок 50 т. р.) + налог. платеж. Готовые изделия +50 %. Конструктор — двухдиап. УКВ приемник (МР Радио 12-96-53). Адрес: 456208, г. Златоуст, а/я 2117, тел. (35136) 3-61-15.

Программы, винчестеры для БК0010 — БК0011М и классов БК0011(М).
634029, Томск, а/я 3584.

Высылаем наложенным платежом высоконадежную форсированную электронную систему зажигания "ТАЙ-ФУН" для всех автомобилей с механическим прерывателем. Стоимость готового "ТАЙФУНА" — 280 т. р. Набор с собранной отлаженной платой — 90 т. р. Цены без пересылки. Высылаем каталог.
636070, г. Северск Томской обл., ул. Победы, 8/6, НПФ "ЭЛИС".

НТК "ДИОГЕН". Электронные компоненты, ЖК графические панели, корпусы для электронной аппаратуры зарубежного производства, датчики.
Тел. (095) 229-83-56.



РЕМОНТИРУЮ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР САМ

Журнал "Радио" подготовил к выпуску новую книгу, посвященную злободневному вопросу — ремонту такого сложного аппарата, как цветной телевизор. Думается, она заинтересует не только радиолюбителей и владельцев телевизоров, но и специалистов-ремонтников. Автор книги Е. В. Анцупов — специалист в области радиоэлектроники — обобщил собственный опыт работы по нахождению неисправностей без использования специальной диагностической аппаратуры.

В основу поиска неисправностей автор положил признаки дефектов по их проявлению на экране телевизора. Для измерения напряжений в цепях импульсных сигналов предложен очень простой прибор — "детектор импульсов". Даже начинающий радиолюбитель способен изготовить его буквально за десять минут. Как правильно использовать такой прибор, читатель познакомят глава книги, в которой приведены также типовые значения напряжений в различных узлах и модулях.

В книге рассмотрено более 300 наиболее часто встречающихся дефектов. Приводятся алгоритмы поиска неисправностей в отдельных блоках, а также весьма полезный справочный материал — схемы узлов и модулей, рисунки, поясняющие нахождение необходимых контрольных точек. Имеется здесь и алфавитный указатель терминов и неисправностей, моделей телевизоров третьего поколения, выпускавшихся многими сотнями тысяч штук.

Опираясь на рекомендации автора книги и свой опыт, радиолюбители смогут самостоятельно ремонтировать телевизоры не только третьего, но и других поколений, а также модели переносных аппаратов.

Книга Е. В. Анцупова будет хорошим подарком всем радиолюбителям.

Книга выйдет в третьем квартале 1997 г., ориентировочная цена — 18 тыс. руб., объем — 240 с.

По вопросам ее приобретения обращайтесь в редакцию.

275 БАЙТ ДЛЯ «SPECTRUM»-СОВМЕСТИМОГО

А. ГАЛИМОВ, г. Казань

CYRDATA

Клайву Синклеру, должно быть, и не снилось, насколько широко распространится по всему миру созданный им компьютер. Только этим можно объяснить отсутствие в стандартном знакогенераторе "ZX-Spectrum" кодов столь необходимой нам кириллицы. Чтобы уберечь начинающего пользователя такого компьютера от разочарования, предлагаю ему свой вариант русификатора.

Существует несколько способов русификации, предлагаемый, вероятно, наиболее прост, как в реализации, так и в использовании. К числу его достоинств относятся:

- максимальная простота и малый объем программы (всего 190 байт, из них 168 — массив символьных кодов и лишь 22 — модуль управления);
- универсализм, под которым понимается как возможность размещения русификатора в любом месте ОЗУ и вызова его любыми прикладными программами, так и его способность работать в составе любой, в том числе и BASIC-программы;
- автоматическая генерация машинного кода русификатора специальной программой, выявляющей ошибки ввода.

Баланс потребительских качеств программы, естественно, содержит и некоторые недостатки. В их числе — возможность использования только прописных русских букв, а также нестандартная раскладка клавиатурных кодов (в сравнении с привычной ИЦУКЕН...). К недостаткам можно отнести и несоответствие кодов кириллицы столь привычной на IBM PC альтернативной кодировке таблицы ASCII, но это дело вкуса...

Принцип действия русификатора подсказан автору... разработчиками знакогенератора "ZX-Spectrum", обеспечившими возможность перепрограммирования 21 символьной матрицы (коды 144—164). Именно этим числом определяется и количество букв русского алфавита, начертание которых отличается от латинских (буква Ё, разумеется, не в счет). Вывод ясен: букву А с успехом заменит А (эй), букву В — В (би), а вот Б, Г, Д и т. п., отсутствующие в латинском алфавите, запрограммируем заново. При таком подходе "кириллизированный" текст будет представлять собой смесь латинских и русских букв. Однако пользователю видны очертания символов, а не их коды, и кто задумается над тем, что в слове КОМПЬЮТЕР всего лишь три, а не девять "настоящих русских" букв?

Загрузка машинного кода русификатора и управление им не имеют каких-либо особенностей, поэтому далее описывается, как включить русификатор в состав BASIC-программы.

Включите ПК и введите текст программы, приведенный в табл. 1.

Внимание! При вводе не изменяйте номера строк, особенно 1 и 9999. Сразу же по окончании ввода, не запуская программу командой RUN, сохраните ее на магнитной ленте.

Программа CYRDATA — это генератор кода русификатора. Обратите внимание на строки 9999 и 1. В первой из них (и всегда именно в ней) хранится машинный код русификатора вместе с символьным массивом. Казалось бы, удобнее поместить его в строку 1. Однако в этом случае листинг любой BASIC-программы, в которой присутствует русификатор, станет попросту нечитаемым (такой способ "защиты" программ от анализа практикуется некоторыми программистами).

Итак, начните набор программы именно со строки 9999. Введите:

9999 REM

и след за этим зарезервируйте в программной строке 190 позиций для машинного кода. Для этого выберите знак, которым будете ее заполнять, например, точку. Затем нажмите и удерживайте клавишу с этим знаком, пока автоповтор не введет его нужное число раз. Подсчитывать их не нужно, просто запомните, что в экранной строке после номера и оператора REM размещается 23 символа, затем следует пять полных строк ($5 \times 32 = 160$) и семь символов в последней, седьмой строке. Окончив набор, выведите программную строку на экран и при необходимости скорректируйте число точек.

Слово CODEPLACE в строке 1 резервирует пространство для девятибайтной программы, определяющей адрес строки 9999 перед вызовом русификатора. Необходимость этой процедуры очевидна — ведь реальные BASIC-программы содержат разное число строк, и адрес последней может быть любым! Именно эти девять байт плюс 190 байт русификатора и 76 байт S&L45879 составляют 275, вынесенные в заголовок статьи.

Машинный код для строки 1 содержится в строке 9, а для 9999 — в строках 12—17. В каждой из них символьная строка, представляющая кодовую последовательность, завершается байтом контрольной суммы, необходимым для обнаружения ошибок ввода.

Собственно говоря, CYRDATA только то и делает, что преобразует эти символьные строки в реальный машинный код, размещая его соответственно в строках 1 и 9999. Вы можете и не вводить строки 2—9997, а прямо записать в зарезервированные участки кодовые байты из строк 9 и 12—17. При наличии отладчика (вроде MONS4) это не так уж трудно, но вот проверять правильность этих кодов вам придется уже самим.

Идея и формат загрузки кодов заимствованы из программы HeToBa (московский выпуск польского журнала "Компьютер", 1990, № 3, с. 59).

После того, как программа сохранена на магнитной ленте, запустите ее командой RUN. При этом в переменную RA будет занесен адрес резервного участка строки 1, а загрузчик, вызванный в строке 3, расшифрует строку 9, записав машинный код в строку 1. Этот код, в свою очередь, будет незамедлительно вызван из строки 4, в которой определяется адрес строки 9999. Строка 5 повторно вы-

Окончание. Начало см. в "Радио", 1997, № 5.

Таблица 1

```

1 REM CODEPLACE
2 LET PA=PEEK 23635 + 256*(PEEK 23636)+5
3 PAPER 7: INK 0: CLS : LET S = 1: GOSUB 9990
4 LET PA=(USR PA)+5
5 LET S = 6: GOSUB 9990
8 REM ADDRESSFINDER
9 DATA "210F27CD6E19E5C1C91A"
10 REM FONTTOGGLE
12 DATA "21160018002A365C01080209ED5B785C01A800EDB0C900107C92927C10000042C8"
13 DATA "464A52624200003E42423E224200003C420402423C000042241808302000004204"
14 DATA "42423E020200007E42424242000060603C22223C000092929292FF01002004"
15 DATA "203C22223C00001C222222224200003C424242427C42007C407C42427C00009C20"
16 DATA "A2E2A2A29C000092547C54549200003802320E02380000424242427F01007CFA"
17 DATA "4040404000004242A46467A00005A464A526242000092929292FE00FC"
20 STOP
9990 REM CODELOADER
9991 LET A=PA: FOR F=1 TO S
9992 READ L$: PRINT L$: LET L=LEN L$: LET S = 0: LET K=2
9993 LET A=L$(K-1): LET B=L$(K)
9994 LET C=(CODE A$-48-(7*(A$>"a")))*16+CODE B$-48-(7*(B$>"a"))
9995 IF K<L THEN POKE A,C: LET S=S+C: LET K=K+2: LET A=A+1: GOTO 9993
9996 IF S=256*INT(S/256)<>C THEN PRINT INK 2;"INCORRECT LINE": BEEP 1,9: STOP
9997 NEXT F: PRINT INK 1: F-1: "LINE(S) LOADED!": RETURN
9999 REM (далее следуют 190 знаков, например, точек, которые при выполнении
        программы будут замещены машинным кодом из строк 12-17).
    
```

зовет загрузчик, который теперь будет заполнять строку 9999. Каждая из обрабатываемых строк выводится на экран; в случае ошибки ищите ее в строке, на которую укажет стрелкой соответствующее сообщение.

Если ошибок нет и программа успешно завершена, русификатор готов. Удалите все строки, кроме первой, второй, четвертой (перенумеруйте ее в третью) и 9999-й, которые образуют "скелет" русифицированной BASIC-программы. Сохраните его на ленте. Если в дальнейшем вам понадобится "русифицировать" какую-либо BASIC-программу, загрузите этот "скелет" с ленты и просто впишите промежуточные программные строки. Этим мы и займемся, используя в качестве тестовой программы фрагмент "Морзе-тренажера" (табл.2).

При наборе не пропустите двойные кавычки в строке 2015 и двойные апострофы, завершающие строки 510 и 2010, а также последнюю цепочку символов в строке 2020.

Назначение строк 1-3 и 9999 вам уже известно, строка 4 запускает русификатор, который переносит в область UDG (определяемой пользователем графики) кодовый массив кириллицы. В строке 590 перед завершением программы восстанавливается прежнее содержимое UDG.

В строках 50-510, 2000 и 2015-2020 размещены строки русского текста. Каким же образом набирают этот текст?

Клавиатурную раскладку символьных матриц данного русификатора определяет соответствие символов кириллицы клавишам компьютера, которые вводят коды латинских букв:

АВCDEFGHIJ KLMNOPQRSTU
ФЯІЗУЧПЩЬЛДБЖЭЦГЙШ

Именно в такой последовательности в строке 9999 расположены коды кириллицы (по восемь на символ). В период действия русификатора русские буквы вводятся в графическом режиме. Например, слово КОМПЬЮТЕР вводят так:

КОМ ТЕР (латинские буквы)
GJN (латинские буквы, перед вводом которых необходимо нажать клавишу <GRAPH>).

Для правильной ввода строк русского текста "Морзе-тренажера" применим

Таблица 2

```

1 REM (далее девять байт кода, сгенерированного программой CYRDATA)
2 LET PA=PEEK 23635+256*(PEEK 23636)+5
3 LET PA=(USR PA)+5
4 POKE PA+4,6: RANDOMIZE USR PA
50 REM МАССИВ МЕНЮ
51 DIM A$(10,32): LET A$(1)=" КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ"
52 LET A$(2)=" ПЕРЕДАЧА С КЛАВИАТУРЫ"
53 LET A$(3)=" ВВОД ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕКСТА"
54 LET A$(4)=" НАБОР ЗНАКОВ, ГЕНЕРАЦИЯ ГРУПП"
55 LET A$(5)=" ПЕЧАТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ТЕКСТА"
56 LET A$(6)=" ПЕРЕДАЧА ВИДИМОГО ТЕКСТА"
57 LET A$(7)=" ПЕРЕДАЧА НЕВИДИМОГО ТЕКСТА"
58 LET A$(8)=" НАЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ"
59 LET A$(9)=" ТРЕНИНГ ПО МЕТОДИКЕ ЦАЗВА"
60 LET A$(10)=" ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ": LET SP=60
500 REM ПРОЦЕССОР МЕНЮ
510 GOSUB 2000: PRINT AT 6,12: INK 6: "ОПЕРАЦИИ"
520 FOR H=1 TO 10: PRINT A$(H): NEXT H: LET CL=8
530 PRINT INK 6: PAPER 2: AT CL,0: A$(CL-7)
540 PAUSE 0: LET K=CODE INKEY$: PRINT AT CL,0: A$(CL-7)
550 IF K=10 THEN LET CL=CL+1: IF CL>17 THEN LET CL=8
560 IF K=11 THEN LET CL=CL-1: IF CL<8 THEN LET CL=17
570 IF K<>13 THEN GOTO 530
580 LET K=PEEK 23689: PRINT AT 21,0: A$(16-K)
590 POKE PA+4,0: RANDOMIZE USR PA
600 STOP
2000 BORDER 5: PAPER 1: INK 5: REM ЗАСТАВКА
2010 CLS: PRINT AT 0,9: " " MORZE - ZX " "
2015 PRINT INK 3: AT 1,4: "с 1995 АЛЕКСАНДР ГАЛИМОВ": AT 2,1: "ПРОТОТИП-
    ТРЕНАЖЕР Г.Н.ИВАНОВА": AT 3,3: " ("РАДИО" ",10-1987, с.21-23)"
2020 PRINT TAB 5: "СКОРОСТЬ "; SP: " ЗНАКОВ/МИН": RETURN
9999 REM (далее 190 байт кода, сгенерированного программой CYRDATA)
    
```

следующую технику. Введите в этих строках только те латинские литеры, начертание которых совпадает с русскими. Затем запустите программу и нажмите клавишу <BREAK>. Строка 590 не работает, и коды кириллицы останутся в области UDG. Отредактируйте текстовые строки, переключаясь при необходимости в графический режим и обратно, а затем вновь запустите программу. Теперь вы увидите на экране полноценное меню, навигация в котором осуществляется клавишами вертикального перемещения курсора. Диспетчер меню и управляемые им модули в этом фрагменте отсутствуют, поэтому для завершения программы нажмите <ENTER>. После этого вновь введите листинг программы, и вы увидите, как изменится набранный вами текст (при попадании строки 9999 в зону лис-

тинга две верхние экранные строки искажаются, а BASIC-интерпретатор выдает сообщение "K INVALID COLOUR, 0:1", на которое не следует реагировать).

Итак, для создания BASIC-программы с русским текстом загрузите с магнитной ленты созданный вами четырехстрочный шаблон русификатора, после чего набирайте промежуточные строки программы. В ней обязательно должна присутствовать строка 4 только что рассмотренного имитатора (не забудьте дополнить ею шаблон), а вот 590-я строка — по вашему усмотрению. Если вы ее не введете, коды кириллицы будут "под рукой", пока какая-либо другая программа не изменит область UDG.

В заключение автор считает необходимым отметить, что не располагает системной документацией "ZX-Spectrum". Функции и спецификации ROM-процедур установлены путем самостоятельного анализа кода системного МОНИТОРА и в этом смысле являются недокументированными.

То же относится и к "железу": вместо оригинального "ZX-Spectrum" автор работал с бытовым ПК "Дельта С-128" че-

боксерской фирмы "ЭЛАРА ТНП" и монохромным монитором. Именно клавиатура этого компьютера и определила расположение кодов кириллицы. Цветовое оформление обеих BASIC-программ проверено при подключении RGB-выхода к телевизору SONY 2540 через разъем SCART. При этом контакт 1 разъема ПК (синхросмесь) был соединен с контактом 20 SCART, контакт 2 (общий) — с контактом 17, а контакты 3 (R), 4 (B) и 5 (G) — соответственно с контактами 15, 7 и 11. Монохромные телевизоры могут потребовать коррекции цветовых кодов в строках 510 и 2000 "Морзе-тренажера". Автор надеется, что в эксплуатации предлагаемых программ не возникнет каких-либо проблем по причине аппаратной или программной несовместимости.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ



Фирма "Додэка" впервые сделала попытку выпустить "локализованный" аналог всемирно известного "IS-MASTER"а — настольной книги каждого инженера, занимающегося электроникой. Каталог позволяет установить связи: товарный знак — производитель — изделие — аналог — производитель аналога. Это дает разработчику электронной техники множество совершенно необходимой, но ранее труднодоступной информации.

В книге приводятся перечень интегральных микросхем отечественного производства, сведения о зарубежных микросхемах, имеющих отечественные аналоги, а также адреса коммерческих организаций, торгующих электронными компонентами.

Читатель найдет в книге аннотированный список периодических изданий по вопросам электроники и специальный раздел "Инструментальные средства разработчика", призванный облегчить переход к современным способам разработки и отладки электронных схем.

Издание задумано как ежегодное. Следующий выпуск ожидается весной 1998 г.

Издательство "Додэка", 1996

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 1997, №1, с. 19

Печатные платы, проектирование, изготовление в короткие сроки.
Тел. (095) 164-90-77.

TV тюнеры для цветных мониторов "Электроника", GGA, EGA, VGA, SVGA и др. Эл. база PHILIPS, ДУ, т/текст, звук. Гарантия.
Тел. (095) 174-73-87. 109456, Москва, а/я 13.

ТОЧНОЕ ЗВУЧАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОЦЕССОРА

С. РЮМИК, г. Чернигов, Украина

Предлагаемая вниманию читателей несложная приставка позволит владельцу "Spectrum"-совместимого или иного домашнего компьютера, оснащенного музыкальным сопроцессором, получить практически точное звучание всех нот программируемых мелодий.

Уникальное долголетие компьютера "ZX Spectrum" не в последнюю очередь связано с применением в нем музыкального сопроцессора AY3-8910 (AY3-8912). Трехканальное AY-звучание способствовало созданию красивых компьютерных мелодий.

При этом в основе звукообразования лежат коэффициенты деления частоты, "зашитые" в ПЗУ базовой ("фирменной") модели "ZX Spectrum-128".

Для получения точного по высоте звучания нот требуется подать на вход CLK музыкального сопроцессора им-

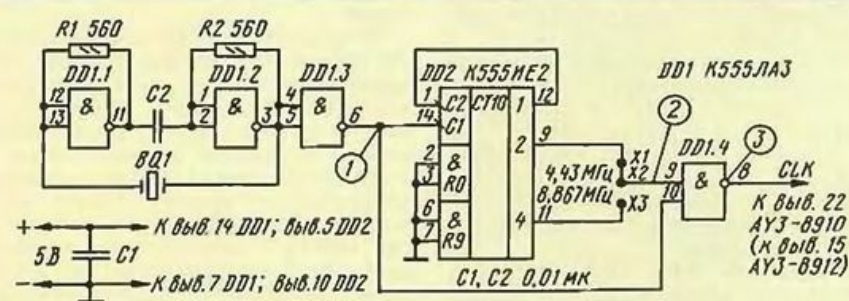


Рис. 1

Музыкальный сопроцессор постепенно "переключал" в другие бытовые компьютеры — "Радио-86РК", "Специалист", "Орион-128", "Вектор-06Ц". Разработанные программы-трансляторы обеспечивают совместимость нарабатанного музыкального обеспечения.

пульсную последовательность частотой 1,7734 МГц [1]. Выбор столь необычной частоты связан с тем, что изначально компьютер "ZX Spectrum" был рассчитан на формирование полного цветового телевизионного сигнала системы PAL. Частота "вспышек" поднесу-

щей для этого стандарта, как известно, равна 4,433618 МГц, что ровно в 2,5 раза больше тактовой частоты CLK музыкального сопроцессора. Для упрощения конструкции компьютера колебания с такими частотами легко получить от общего высокочастотного генератора путем деления частоты цифровыми счетчиками.

На практике в бытовых компьютерах частоту CLK выбирают в интер-

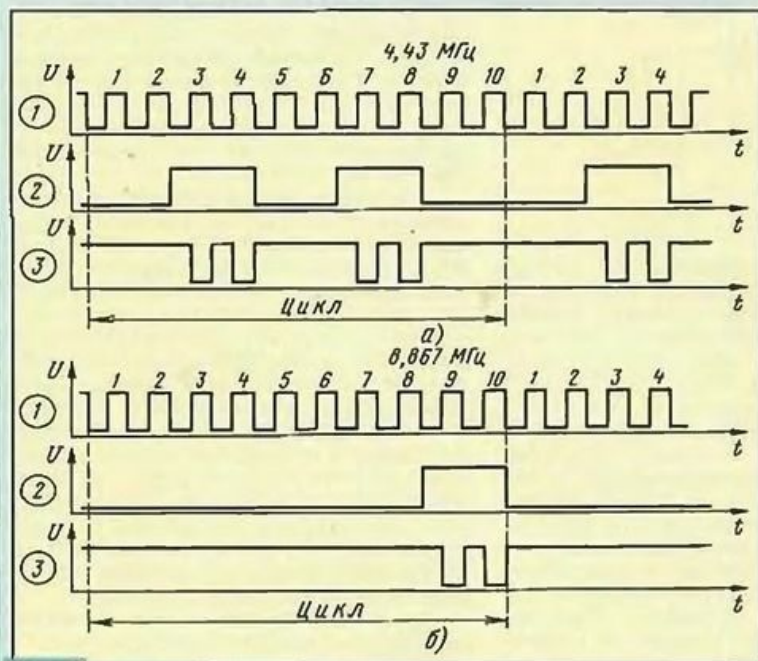


Рис. 2

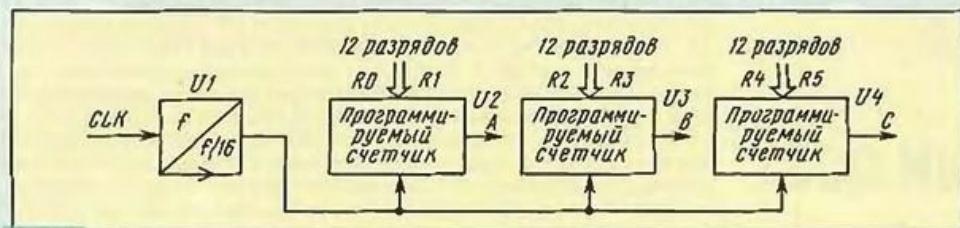


Рис. 3

вале 1...2 МГц. Одно из популярных решений — деление частоты 14 МГц на 8, в результате чего получается значение CLK, равное 1,75 МГц. При этом высота каждой ноты в АУ-мелодиях оказывается ниже (по сравнению с "фирменным" звучанием) на 1,3 %, или на 23 цента. Для справки: человек способен различать на слух изменение частоты, равное трем центам.

Тактовая частота CLK не обязательно должна быть засинхронизирована от задающего генератора компьютера. Вполне допустимо использовать отдельный кварцевый генератор с последующим делением частоты.

В телевизионных декодерах PAL-SECAM широко применяются кварцевые резонаторы на 4,4336 и 8,867 МГц. Если разделить эти значения частоты соответственно на 2,5 и 5, то можно получить практически нулевое отклонение частоты CLK от требуемого номинала.

Принципиальная схема несложной приставки, позволяющей сформировать нужный сигнал при использовании кварцевого резонатора на любую из указанных частот, изображена на рис. 1. Работа устройства основана на принципе дробного деления частоты. На элементах DD1.1, DD1.2, R1, R2, C2, BQ1 собран задающий генератор. Через буферный элемент DD1.3 сформированные импульсы поступают на двоично-десятичный счетчик, выполненный на микросхеме DD2. Требуемый коэффициент деления устанавливают равным 2,5 или 5 с помощью переключки, соединяющей контакты X1 и X2 (при использовании кварцевого резонатора на 4,4336 МГц) или X2 и X3 (8,867 МГц).

Сигнал с выхода 2 (выв. 9) или 4 (выв. 11) счетчика DD2 подается на один из входов (выв. 9) элемента совпадения DD1.4. На его другой вход (выв. 10) поступают стробирующие импульсы задающего генератора. В результате на выходе этого элемента формируется неравномерный импульсный сигнал, форма которого показана на рис. 2. Цикловая периодичность этого сигнала — 10 тактов. После стробирования в каждом

цикле остаются импульсы в четырех (рис. 2, а) или двух тактах (рис. 2, б), что соответствует коэффициентам дробного деления 2,5 и 5.

Может возникнуть вопрос: а не отразится ли неравномерность следования тактовых импульсов CLK на формировании звуковых сигналов?

Чтобы ответить на него, обратимся к рис. 3, где приведена структурная схема музыкального сопроцессора, на которой для простоты показаны только элементы, влияющие на высоту звука [2]. Управление генераторами тона А, В, С осуществляется через шесть регистров сопроцессора R0—R5. Каждый из трех каналов снабжен собственным программируемым счетчиком (U2—U4). Выходная частота ноты получается делением тактовой частоты CLK на 16 (U1) с последующим делением полученного результата на 12-разрядный коэффициент, соответствующий частоте тона.

Для того чтобы в спектре звуковых сигналов не появились дополнительные гармоники из-за неравномерности следования входных импульсов CLK, необходимо обеспечить после делителя на 16 сигнал в виде меандра. В предлагаемом устройстве это требование выполняется, в чем можно убедиться, рассматривая, например, случай применения кварцевого резонатора на частоту 4,4336 МГц (рис. 4).

Напрашивается вывод, что наличие в музыкальном сопроцессоре делителя частоты на 16 позволяет полностью устранить последствия неравномерности следования импульсов CLK. Спектральный состав звуковых сигналов при этом изменяться не будет.

Еще один нюанс. В предлагаемом устройстве на вход CLK сопроцессора могут подаваться импульсы с частотой следования 8,867 МГц. Это вполне допустимо, так как в ходе экспериментов установлено, что AY3-8910 (AY3-8912) вполне работоспособен вплоть до частоты CLK, равной 11...11,5 МГц.

Устройство собрано на печатной плате (рис. 5) из фольгированного стеклотекстолита. Плата рассчитана на установку резисторов С2-23 или МЛТ, конденсаторов К10-176, КМ-5Б, кварцевого резонатора РК350 на частоту 4433,6 кГц или РК172-ТВ-1 на частоту 8862,9 кГц размерами 13×11×5 мм. Можно использовать и резонаторы зарубежного производства, применяемые в декодерах PAL-SECAM. Допустима замена микросхем серии К555 на их аналоги из серий КР1533, К155. Емкость блокировочного конденсатора С1 не критична и может быть в пределах 0,01...0,15 мкФ.

Устройство, собранное из исправных деталей и без ошибок в монтаже, нала-

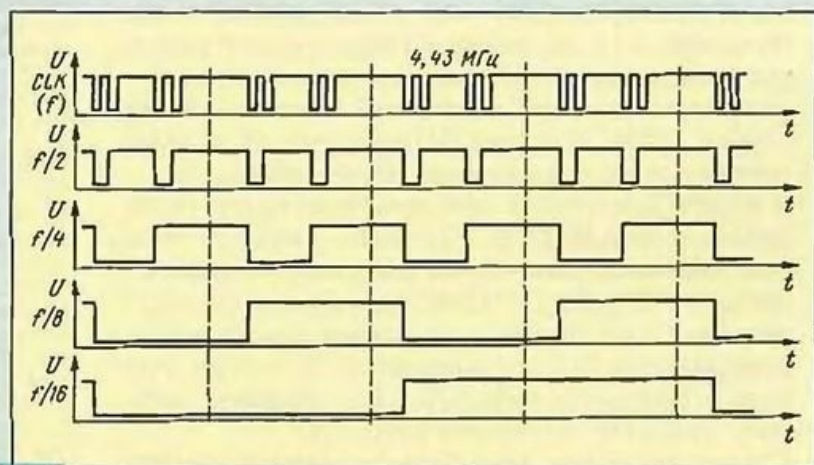


Рис. 4

живания не требует. Единственное, что рекомендуется сделать, это проверить с помощью осциллографа форму сигналов на соответствие приведенным на рис. 2. В компьютере приставку размещают поблизости от музыкального сопроцессора. Сигнал CLK подают на его вывод 22 (AY3-8910) или 15 (AY3-8912), предварительно отсоединив его от цепи компьютера. Для питания микросхем DD1, DD2 используют имеющийся в нем источник напряжения +5 В.

В заключение следует отметить, что описанное устройство будет устойчиво работать в любом бытовом компьютере, в котором предусмотрено подключение музыкального сопроцессора. При этом каждая нота музыкальных композиций будет звучать предельно точно, как в базовой модели "ZX Spectrum-128".

ЛИТЕРАТУРА

1. Рюмик С. Выбор тактовой частоты для музыкального сопроцессора. — Радиолюбитель. Ваш компьютер, 1996, № 1, с. 23—26.
2. Системные программы для ZX-SPECTRUM-128к. Справочник. — М.: "VA PRINT", 1993, с. 228—241.

От редакции. Схему устройства можно несколько упростить, а равномерность выходных импульсов улучшить, если сигнал с выхода 6 элемента DD1.3 подать на вход C2 микросхемы DD2 (вывод 1), а связь выход 6 DD1.3 — вход 10 DD1.4 убрать (так же, как и между выводами 1 и 12 DD2). Элемент DD1.4 можно в этом случае исключить или соединить его входы между собой.

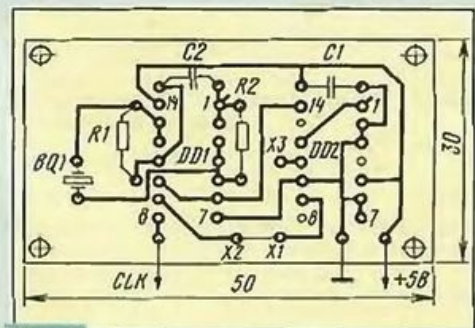


Рис. 5

"ZX Spectrum" на микроконтроллерах AVR

В. ЛИСИЦЫН, г. Рязань

Без всякого сомнения, радиолюбители помнят самый, пожалуй, популярный в 80...90-е годы прошлого века портативный компьютер "ZX Spectrum", а многие собирали его самостоятельно. В статье описан функциональный аналог этого компьютера, выполненный на современной, но легко доступной сегодня радиолюбителям элементной базе — трёх микроконтроллерах семейства AVR и микросхеме статического ОЗУ большого объёма. В зависимости от загруженной в один из микроконтроллеров управляющей программы устройство приобретает свойства различных версий прототипа. Прикладные программы, разработанные для "ZX Spectrum", исполняются без каких-либо ограничений, а скорость их работы близка к оригинальной.

Компьютер "ZX Spectrum" был разработан британской компанией Sinclair Research LTD в 1982 г. и принёс с собой немыслимую конкуренцию в мир компьютерной индустрии. Его технические возможности, встроенный интерпретатор языка BASIC, использование в качестве монитора обычного телевизора, простая схема на доступных компонентах, низкая стоимость и хороший дизайн долгие годы способствовали широкому распространению этого компьютера практически во всём мире. Для "ZX Spectrum" написано огромное количество программного обеспечения, большая часть которого — различные игры. Для огромного числа радиолюбителей "ZX Spectrum" стал этапом их профессионального становления, стимулом для изучения микропроцессорной и электронной техники.

Внимание к "ZX Spectrum" стало ослабевать, когда мир начали завоевывать компьютеры IBM PC, само название которых содержало аббревиатуру слов "персональный компьютер". Но за многие годы своего существования "ZX Spectrum" завоевал не только широкую известность, но и огромную массу поклонников. Именно эти люди не дали ему навсегда уйти со сцены, продолжая разрабатывать его новые варианты с применением новейшей элементной базы и программным обеспечением.

К сожалению, многие варианты "ZX Spectrum" на современной элементной базе не приспособлены к повторению их радиолюбителями, так как содержат, например, такие не освоенные большинством из них элементы, как ПЛИС, и построены по слишком сложным схемам. Предлагаемая статья описывает версию "ZX Spectrum" на широко распространённых микроконтроллерах семейства AVR, имеющихся в наличии в любом радиомагазине и освоенных многими радиолюбителями.

В статье детально описана работа устройства, что делает возможным его дальнейшее самостоятельное усовершенствование. Автор надеется, что она будет интересна всем тем, кто захочет ближе познакомиться с этим без преувеличения легендарным для своего времени компьютером.

Устройство представляет собой полноценный программно-аппаратный эмулятор компьютера "ZX Spectrum", способный имитировать работу его версий "ZX Spectrum 48 K", "ZX Spectrum 48 K 2006", "ZX Spectrum 128 K", "ZX Spectrum Pentagon 128 K", "ZX Spectrum+2", "ZX Spectrum+3". В нём программно реализована эмуляция документированных и недокументированных команд микропроцессора Z80, порта #FE, порта #7FFD. Имеется функция отображения теневого экрана.

Основные технические характеристики

Общий объём ОЗУ, включая теневого экран, Кбайт	128
Объём экранной области памяти (не учитывая теневого экран), байт	
видеоинформация	6144
атрибуты	768
Объём ПЗУ, Кбайт	32
Эквивалентная тактовая частота микропроцессора Z80, МГц	3,333
Частота кадров формируемого видеосигнала, Гц	50
Разрешение формируемого изображения, пкс	256×192
Размер знакомета, пкс	8×8
Число цветов элементов изображения	8
Число градаций яркости элементов изображения	2

Периферийное оборудование:

- стандартная клавиатура "ZX Spectrum", эмулируемая с помощью клавиатуры IBM PC с интерфейсом PS/2;
- магнитофон для загрузки и записи программ и другой информации;
- выход звука.

Имеется возможность увеличить объём оперативной памяти до 512 Кбайт, а общее число страниц ПЗУ — до трёх (по 16 Кбайт каждая).

Схема компьютера изображена на рис. 1. На микроконтроллере DD2 ATmega128-16AU реализован эмулятор процессора Z80 и портов #FE и #7FFD. Видеоконтроллер выполнен на аналогичном микроконтроллере DD1. На мультиплексоре DD4 и транзисторах

VT1—VT4 собран классический для "ZX Spectrum" узел формирования видеосигналов. Эмулятор и видеоконтроллер параллельно работают с блоком ОЗУ, состоящим из статической микросхемы памяти DS1 (CY7C1049D-10VXI), восьмиразрядном параллельном регистре-защёлке младшего байта адреса DD5 (74AC373MTC) и страничном мультиплексоре DD6 (74AC257M). Контроллер интерфейса PS/2 стандартной компьютерной клавиатуры реализован на микроконтроллере DD3 ATtiny2313A-SU. Все три микроконтроллера работают с тактовой частотой 20 МГц, хотя предельной для ATmega128-16AU считается частота 16 МГц. Но практика и тесты показывают, что в рассматриваемом устройстве сбоев в их работе не наблюдается. Стабилизатор питания выполнен на микросхеме DA1 (L7805CD2T в корпусе D²PACK).

Эмулятор процессора и портов ввода—вывода начинает свою работу с момента включения питания, при появлении которого внутри микроконтроллера DD2 формируется импульс, устанавливающий его в исходное состояние, затем выполняется инициализация портов ввода—вывода и всех внутренних периферийных устройств микроконтроллера. Далее стартует основная программа эмуляции. Эмулируемая программа хранится во FLASH-памяти микроконтроллера DD2, начиная с физического адреса #0000 страницами по 16 Кбайт. В специально отведённом регистре-указателе ROMID номер текущей страницы ПЗУ устанавливается при инициализации или при обращении к порту #7FFD. Так как ячейка FLASH-памяти микроконтроллера по адресу #0000 занята эмулируемой программой, все векторы прерываний, включая RESET, перенесены в область памяти, начинающуюся с адреса #FE00, что достигается программированием разряда конфигурации BOOTRST при незапрограммированных разрядах BOOTSZ1 и BOOTSZ0.

В ходе эмуляции каждой команды микропроцессора Z80 происходит следующее:

1. Проверяется наличие запроса внешнего прерывания MINT (аналога маскированного прерывания INT в Z80), если оно разрешено. Если запрос имеется и реакция на него разрешена, происходит переход по вектору прерывания для его обработки.

2. Инкрементируется регистр регенерации памяти R, аналогичный имеющемуся в Z80.

3. Считывается указатель счётчика команд PC, аналогичный имеющемуся в Z80.

4. Если счётчик команд указывает на ячейку ПЗУ, производится чтение кода операции обрабатываемой команды из внутренней FLASH-памяти микроконтроллера с учётом указателя страницы ROMID. В противном случае этот код читается из ОЗУ.

5. В регистровой паре Z микроконтроллера формируется адрес, по которому находится процедура эмуляции обрабатываемой команды, затем переход по этому адресу.

6. Выполняются процедуры эмуляции команды.

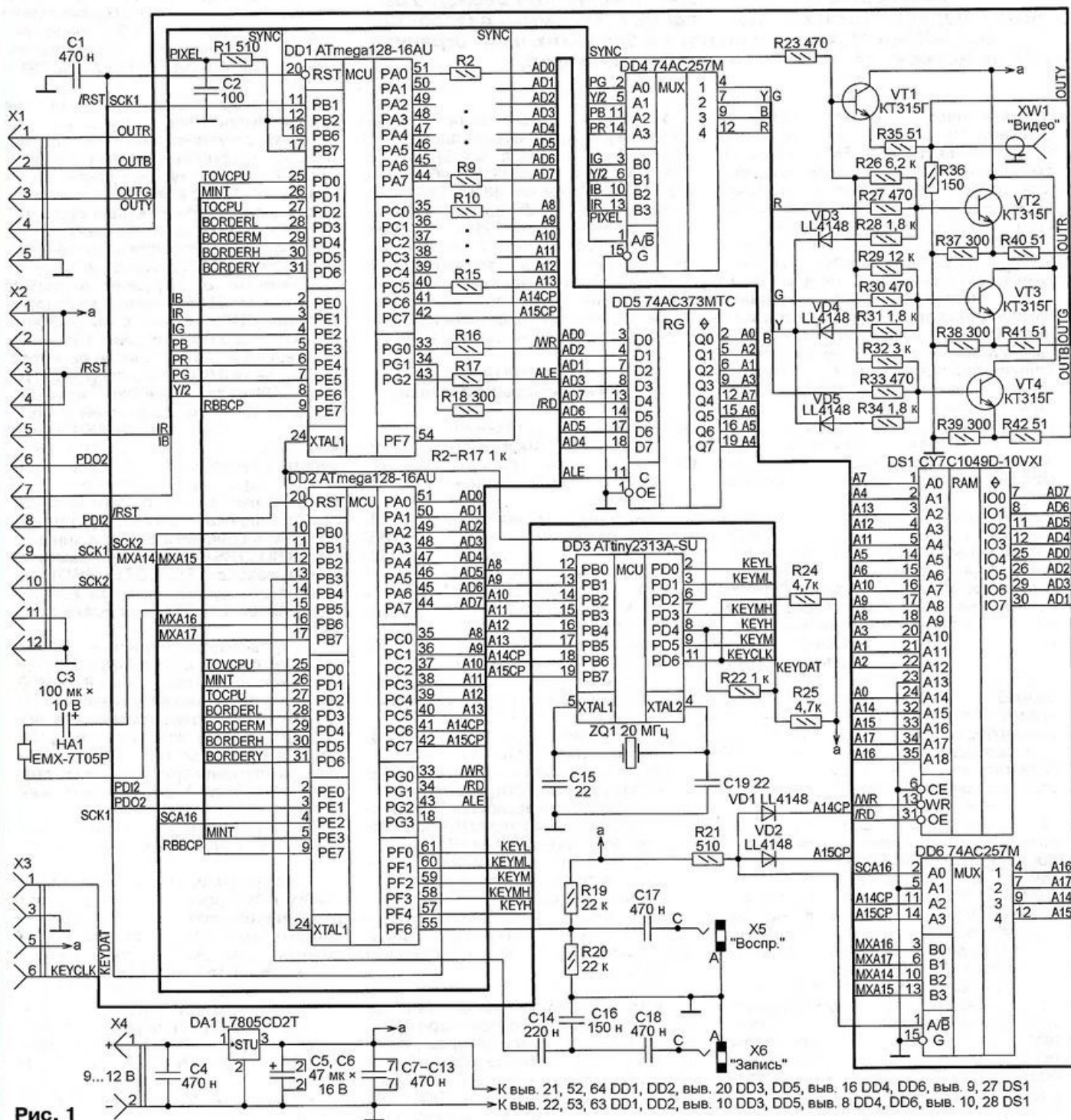
7. Происходит возврат в начало цикла эмуляции (M1) с выдерживанием необходимых временных задержек.

При эмуляции команд, предусматривающих обращение к ОЗУ, микроконтроллер выполняет операцию чтения ОЗУ или записи в него. Реализуется это по стандартной схеме с запоминанием младшего байта адреса ОЗУ, выведенного на шину AD0—AD7, в регистре-защёлке DD5 по спаду сигнала ALE, после чего происходит вывод старшего байта адреса на линии A8—A13, A14CP, A15CP и формирование сигнала чтения ОЗУ (/RD) или записи в ОЗУ (/WR).

При обращении к ОЗУ эмулятор процессора имеет наивысший приоритет и сигнализирует об этом видеоконтроллеру, устанавливая низкий логический уровень сигнала RBBCP. Немедленно за этим следует цикл обращения к ОЗУ, занимающий три такта при чтении одного байта или шесть тактов при чтении двух байтов. Завершив работу с ОЗУ, эмулятор сообщает об этом видеоконтроллеру установкой высокого уровня сигнала RBBCP.

При обращении к ОЗУ по адресам #C000—#FFFF включается та его страница, номер которой установлен в порте

#7FFD. При этом используется страничный мультиплексор DD6. В области #C000—#FFFF старшие разряды A14 и A15 адресов ячеек памяти имеют значения 1. Поэтому при обращении к этой области оба сигнала A14CP и A15CP имеют высокий уровень. При этом уровень сигнала управления на выводе 1 (входе A/B) мультиплексора DD6 становится высоким и происходит переключение старших разрядов адреса ОЗУ A14—A17 с линий A14CP, A15CP, SCA16, 0 на линии MXA14—MXA17, сигналы на которых формируются программно при обращении к порту #7FFD. Они будут описаны ниже.



Следует также отметить, что при отсутствии обращения эмулятора к ОЗУ линии PC6 и PC7 микроконтроллера DD2 сконфигурированы как выходы, на которых установлены соответственно высокий и низкий уровни. Это позволяет страничному мультиплексору DD6 находиться в состоянии, при котором его выходы соединены с входами A0—A3. Старшие разряды поступающего на ОЗУ адреса получают следующие значения: A14=1, A15=0, A16=0 и A17=0 (при SCA16=0), что и необходимо для видеоконтроллера, использующего это время для чтения видеoinформации из области #4000—#5CFF.

При эмуляции команд, предусматривающих работу с портами ввода—вывода #FE и #7FFD, происходит формирование или чтение сигналов, описанных далее.

Сигналы BORDERL, BORDERM и BORDERH (разряды 0—2 регистра #FE) представляют собой трёхразрядный код цвета бордюра, адресованный видеоконтроллеру.

Сигнал BORDERY также адресован видеоконтроллеру и задаёт контрастность бордюра. В предлагаемой реализации она всегда понижена. Но в новых разработках этот сигнал может быть использован.

Сигнал BEEP (разряд 4 порта #FE) с выхода PB4 микроконтроллера DD2 поступает на электромагнитный излучатель звука HA1. Второй вывод излучателя соединён с выходом PB5, на котором всегда установлен низкий уровень. В новых разработках этот выход может быть использован для увеличения громкости звуковых сигналов или формирования сложных звуков, но при этом конденсатор C3 следует заменить неполярным.

Сигнал записи на магнитофон, вход которого подключают к разъёму X6 (гнездо ST-033 под стандартный аудиощтекер диаметром 3,5 мм), формируется на выходе PB3 микроконтроллера DD2 (разряд 3 порта #FE).

Сигнал, воспроизводимый магнитофоном, подают на линию PF6 через разъём X5 (гнездо ST-033 под стандартный аудиощтекер диаметром 3,5 мм). Эта линия сконфигурирована как вход встроенного десятиразрядного АЦП микроконтроллера. Он работает в режиме непрерывного преобразования с образцовым напряжением, равным напряжению питания микроконтроллера. С помощью резистивного делителя R19R20 на линии PF6 установлено постоянное напряжение, равное его половине. Разряд 6 эмулируемого порта #FE принимает значение старшего разряда результата работы АЦП.

Сигналы KEYL, KEYML, KEYM, KEYMH, KEYN, получаемые микроконтроллером DD2, поступают соответственно в разряды 0—4 порта #FE, и при чтении этого порта образуют код ответа клавиатуры.

Сигналы MXA14—MXA16 (порт #7FFD) и MXA17 — значения четырёх старших разрядов адреса ОЗУ при обращении к нему эмулятора микропроцессора Z80. В данной реализации сигнал MXA17 всегда имеет низкий уровень, но программно доступен и может быть исполь-

зован в дальнейшем. Остальные три сигнала — записанный в порт #7FFD код номера страницы в области ОЗУ #C000—#FFFF.

Видеоконтроллер читает содержимое области видеoinформации ОЗУ (#4000—#57FF для обычного экрана и #0000—#17FF для теневого), области видеоатрибутов (#5800—#5AFF для обычного экрана и #1800—#1AFF для теневого), формирует видеосигналы, а также стандартную телевизионную смесь строчных и кадровых синхроимпульсов (линия SYNC).

При включении напряжения питания в микроконтроллере DD1 формируется внутренний импульс установки, происходит начальная конфигурация портов ввода—вывода и всех внутренних устройств. Далее стартует основная программа формирования сигналов, участвующих в построении видеосигнала.

Сигнал SYNC представляет собой смесь кадровых и строчных синхроимпульсов.

Сигнал PIXEL задаёт свечение текущего элемента изображения цветом "чернил" (PIXEL=1) или цветом "бумаги" (PIXEL=0).

Сигналы IR, IG, IB — соответственно красная, зелёная и синяя компоненты цвета "чернил".

Сигналы PR, PG, PB — соответственно красная, зелёная и синяя компоненты цвета "бумаги".

Сигнал Y/2 задаёт уровень контрастности выводимого элемента изображения. Y/2=0 — нормальная, Y/2=1 — пониженная.

К моменту начала первой строки нового кадра изображения во внутренних регистрах микроконтроллера уже хранятся прочтённые в предыдущем сеансе обращения к ОЗУ 32 байта, задающие содержание этой строки. А во внутреннем ОЗУ микроконтроллера хранятся прочтённые во время вывода нижнего и верхнего бордюров экрана 768 байт атрибутов изображения. На линии PB7 формируется сигнал PIXEL первой строки, причём перед началом последовательного вывода содержимого каждого из 32 байтов видеоконтроллер выводит в порт E байт атрибута, который устанавливает цвета "чернил", "бумаги" и контрастность изображения.

Длительность вывода одного элемента изображения — три такта работы микроконтроллера. За это время он успевает выполнить собственно вывод одного двоичного разряда, сдвиг байта на разряд влево и одну дополнительную инструкцию либо (после вывода последнего разряда байта) чтение очередного байта атрибутов из внутреннего ОЗУ. Дополнительные инструкции, не участвующие в выводе строки изображения, образуют ряд процедур, формирующих адреса ячеек внешнего ОЗУ, из которых будет выполняться чтение информации для вывода следующей видеостроки и атрибутов для неё, а также формирующих байты цвета левого и правого бордюров экрана в соответствии с сигналами BORDERL, BORDERM, BORDERH и BORDERY, заданными эмулятором процессора. Вывод следующих строк изображения происходит аналогично.

Перед чтением видеoinформации из ОЗУ видеоконтроллер обязательно анализирует состояние линии RBBCP. Если на ней установлен высокий уровень, память в данный момент доступна и можно выполнить чтение байта, занимающее три такта. Затем происходит повторный анализ состояния линии RBBCP, и если память всё ещё свободна, читается ещё один байт. Если же память оказывается занятой, видеоконтроллер, прежде чем читать байт, ожидает её освобождения. В интервале времени между правым и левым бордюрами изображения на линии SYNC формируется строчный синхроимпульс низкого логического уровня.

Чтение атрибутов видеоизображения во внутреннее ОЗУ микроконтроллера происходит во время формирования нижнего и верхнего бордюров изображения, между которыми формируется кадровый синхроимпульс низкого логического уровня с "врезками" строчных синхроимпульсов высокого уровня. Во время каждой "врезки" происходит чтение состояния линий BORDERL, BORDERM, BORDERH и BORDERY и формирование байта цвета и уровня контрастности бордюра для текущей строки.

Чтение байтов атрибутов из внешнего ОЗУ происходит по тому же принципу, что и чтение видеoinформации, с анализом состояния линии RBBCP. Эффект мигания знакомости достигается периодической коррекцией прочтённого байта атрибута в соответствии со значением флага OCF3A счётчика TCNT3 микроконтроллера, настроенного на установку этого флага с частотой мигания.

Следует также отметить, что во время вывода 249-й строки изображения происходит формирование сигнала MINT низкого логического уровня, который адресуется эмулятору процессора и поступает на вход его внутреннего аналогового компаратора. По флагу прерывания от этого компаратора (если оно разрешено, а разрешается и запрещается оно при эмуляции команд EI и DI микропроцессора Z80) эмулятор запускает процедуру обработки маскированного прерывания INT, которое используется при опросе клавиатуры. Частота сигнала MINT равна частоте кадровой развёртки — 50 Гц.

Так как эмулятор процессора и видеоконтроллер обращаются к одному и тому же внешнему ОЗУ одновременно, во избежание аппаратного конфликта видеоконтроллер соединён с шинами адреса, данных и управления через ограничители тока — резисторы R2—R18.

Контроллер клавиатуры собран на микроконтроллере DD3 (ATtiny2313A-SU, допустима замена ATtiny2313-20SU) и рассчитан на подключение к нему стандартной клавиатуры IBM PC AT с интерфейсом PS/2. Тактовый генератор микроконтроллера DD3 стабилизирован внешним кварцевым резонатором ZQ1 частотой 20 МГц. В связи с этим разряды конфигурации микроконтроллера CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0 и CKDIV8 оставлены незапрограммированными (имеют значения 1). Этот же микроконтроллер служит источником тактового сигнала частотой 20 МГц для мик-

роконтроллеров DD1 и DD2. Импульсы этой частоты выводятся на линию PD2 микроконтроллера DD3 при программировании (установке нулевого значения) его разряда конфигурации SKOUT.

Во время ожидания скан-кода клавиатуры анализируется состояние линии KEYCLK. По спадающему перепаду уровня на ней происходит чтение состояния линии KEYDAT и запись в память микроконтроллера очередного разряда поступающей с клавиатуры информации. По завершении приёма байта выполняется его анализ. Если это байт префикса (#F0 или #E0), происходит соответствующая установка флагов состояния клавиатуры, которые используются в дальнейшем. Принятые скан-коды нажатых клавиш записываются во внутреннее ОЗУ микроконтроллера.

Сменой высокого логического уровня сигнала KEYMN низким эмулятор процессора Z80 запрашивает прерывание программы контроллера клавиатуры. Выполняя процедуру его обслуживания, последний читает выведенный к этому времени эмулятором в порт В байт кода опроса клавиатуры. В соответствии с этим кодом контроллер клавиатуры формирует адрес внутреннего ОЗУ, по которому уже хранится необходимый код ответа, читает его и выдаёт в порт D эмулятора по линиям KEYL, KEYML, KEYM, KEYMN, KEYN. На этом контроллер клавиатуры процедуру обработки прерывания завершает.

(Окончание следует)

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. на с. 9

РАДИОДЕТАЛИ — ПОЧТОЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Самый широкий выбор радиодеталей, запчастей для ремонта, радиотехнических наборов и гаджетов.

107113, г. Москва, а/я 10.

Тел. (495) 543-47-96, многоканальный бесплатный номер 8-800-200-09-34.

Интернет-магазин: WWW.DESSY.RU, e-mail: zakaz@dessy.ru

* * *

Репетитор по электронике, схемотехнике, программированию микроконтроллеров и компьютеров.

Занятия провожу по электронной почте или с помощью программы "Skype".

e-mail: micro51@mail.ru

skype: micro_teach

т.моб. +7-912-619-5167

* * *

Радиодетали — почтой.

Электронные модули, детали в наборах и поштучно, расходные материалы, инструмент.

Заходите за радиодеталью к нам! Ждём Вас!

www.ekits.ru

* * *

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ И ВСЁ ТАКОЕ...

www.new-technik.ru

Холодильник управляет отоплением дома

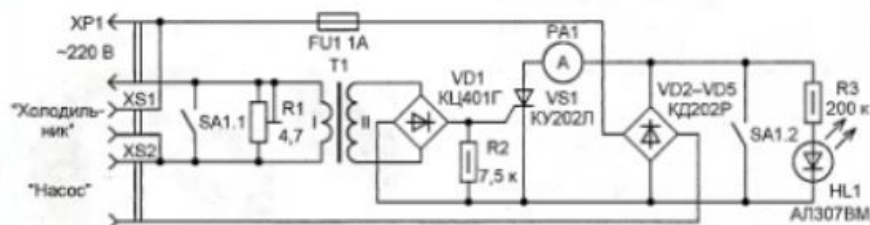
В. ДАВЫДОВ, г. Балашиха Московской обл.

Для нагрева воды в батареях отопительной системы автор использует автоматический газовый водонагреватель АГВ-80. Для улучшения циркуляции от водонагревателя к батареям в обратной трубе установлен циркуляционный насос, который за 5...6 мин выравнивает температуру воды в батареях с нагреваемой водой в водонагревателе, после чего его можно выключить на 20...25 мин, а затем снова включить на 5...6 мин и т. д. Такой режим работы увеличивает долговечность электродвигателя насоса, снижает потребление электроэнергии и повышает КПД системы отопления.

Как выяснилось, примерно с такой же периодичностью включается компрессор в имеющемся холодильнике. Используя этот факт, было разработано устройство, схема которого приведена на рисунке. Как видно, в цепь питания холодильника введён резистор R1, на котором при работе компрессора (по-

требляемый им ток — примерно 0,5 А) создаётся падение переменного напряжения около 2 В. Это напряжение подано на первичную обмотку маломощного повышающего трансформатора Т1. Наведённое на его вторичной обмотке переменное напряжение около 12 В выпрямляется диодным мостом VD1. Пульсирующее напряжение с него поступает на управляющий электрод транзистора VS1 и открывает его, замыкая тем самым цепь питания электродвигателя насоса. Таким образом, каждый раз, когда включается компрессор холодильника, включается и насос, который работает всё время, пока компрессор включён.

Повышение чёткости включения и выключения насоса достигнуто применением положительной обратной связи, заключающейся в том, что потребляемый им ток проходит через тот же резистор R1. Иными словами, при включении насоса увеличивается падение напряжения на этом резисторе, а следовательно, и напряжение, поступающее на управляющий электрод транзистора, что повышает надёжность удержания его в открытом состоянии. При выключении компрессора, когда ток через резистор R1 уменьшается в несколько раз, падения напряжения на



Если необходимо, чтобы насос работал постоянно, например, при наступлении сильных холодов, двухполюсный выключатель SA1 переводит в положение, в котором его контакты замыкают накоротко резистор R1 и диагональ диодного моста VD2—VD5.

Трансформатор Т1 — выходной от транзисторного радиоприёмника (в зависимости от его марки коэффициент трансформации может находиться в пределах примерно от 4 до 7). В качестве обмотки I используют его вторичную обмотку, а обмотки II — первичную (отвод от её средней точки оставляют свободным). Подстроечный резистор R1 — проволочный ПЭВ-Р с рассеиваемой мощностью не менее 3 Вт, постоянные R2 и R3 — любого типа указанной на схеме мощности. Сдвоенный выключатель SA1 — двухполюсный тумблер ТП1-2 или аналогичный. Светодиод АЛ307БМ заменим любым другим, желательнее повышенной яркости свечения. Настройка устройства сводится к подбору такого минимального сопротивления резистора R1, при котором устройство надёжно включает насос, когда напряжение сети в данной местности минимально.

У автора описанное устройство безотказно работает второй год.

У автора описанное устройство безотказно работает второй год.

"ZX Spectrum" на микроконтроллерах AVR

В. ЛИСИЦЫН, г. Рязань

Конструкция и порядок сборки. Устройство собрано на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертёж печатных проводников которой показан на рис. 2, а расположение элементов на обеих её сторонах — на рис. 3. Большинство элементов — для поверхностного монтажа. Все отверстия на плате должны быть металлизированными.

Хотя правильно собранное и запрограммированное устройство не нужда-

ется в регулировке и настройке, начиная корректно работать при первом включении, предпочтительно всё же соблюдать определённый порядок его сборки, который позволяет вовремя выявить возможные дефекты (замыкания, некачественную пайку), допускаемые при монтаже.

Прежде всего проверьте подготовленную к монтажу плату на отсутствие обрывов печатных проводников, замыканий между ними, дефектов металлизации отверстий. Установите на плату разъём X4 (гнездо питания 9×11×14 мм

этих условий найдите и устраните неисправность.

Следующими установите на плату микроконтроллер DD3 (в его FLASH-память должен быть предварительно загружен файл zxkeyboard.hex), перемычку, соединяющую вывод 10 микроконтроллера с общим проводом, кварцевый резонатор ZQ1, конденсаторы C8, C15, C19, резисторы R22, R24, R25. Снова включите питание и проконтролируйте осциллографом наличие на выводе 6 микроконтроллера DD3 импульсов частотой 20 МГц. Они должны быть близкими по форме к прямоугольным и симметричными. При отсутствии осциллографа можно измерить напряжение на выводе 6 вольтметром постоянного тока. Оно должно находиться в пределах 2,5÷0,25 В. Проверьте, что та-

кой же сигнал присутствует на контактных площадках для выводов 24 микроконтроллеров DD1 и DD2. При отсутствии тактовых сигналов следует найти и устранить неисправность.

Установите на печатную плату микроконтроллер DD1, мультиплексор DD4, конденсаторы C1, C6, резисторы R2—R18, R23, R26—R42, диоды VD3—VD5, транзисторы VT1—VT4, разъёмы X1, X2 (штырьевые колодки PLD с соответствующим числом контактов), XW1 (гнездо RCA AV1-8.4-19 "тюльпан"). Во FLASH-память микроконтроллера DD1 может быть предварительно загружен файл videoscri.hex. Но если этого не сделано, программирование микроконтроллера можно выполнить и на плате, используя для подключения программатора контакты 2 (+5 В), 4 (RESET), 6 (MISO), 8 (MOSI), 10 (SCK) и 12 (GND) разъёма X2.

Включив питание, проконтролируйте с помощью осциллографа наличие синхросигнала SYNC на выводе 54 микроконтроллера DD1 или на левом по схеме выводе резистора R23. Он должен содержать строчные синхроимпульсы частотой около 15 кГц и кадровые синхроимпульсы частотой около 50 Гц, имея размах приблизительно 4,8 В. Перепады импульсов не должны быть затянутыми.

Проконтролируйте сигнал PIXEL на выводе 1 мультиплексора DD4 и сигналы R, G, B на его выводах 12, 4 и 9. Они тоже должны быть размахом 4,8 В и с крутыми перепадами. Проверьте видеосигнал на центральном

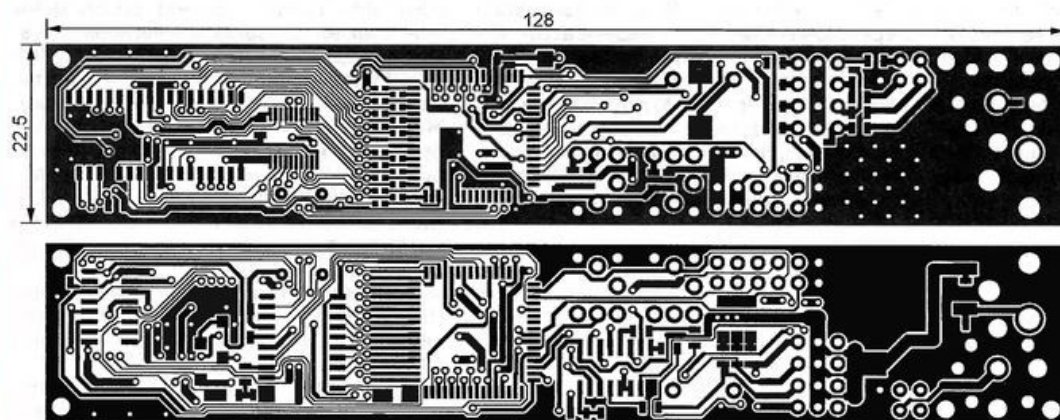


Рис. 2

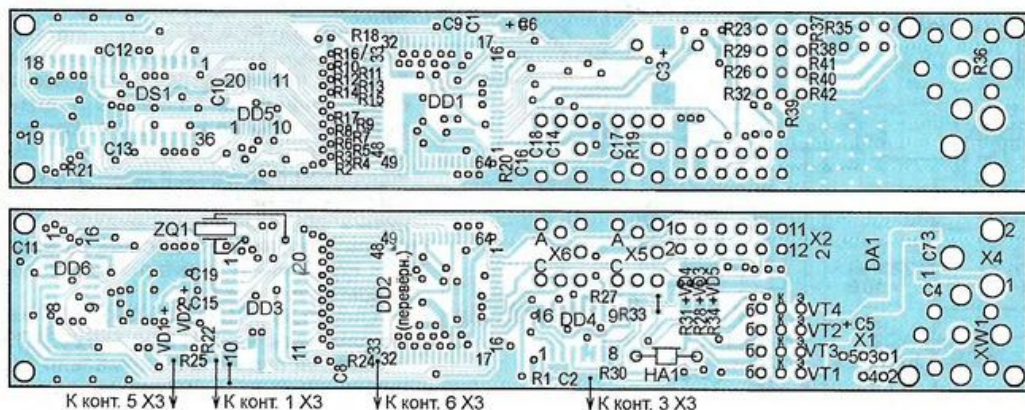


Рис. 3

ется в регулировке и настройке, начиная корректно работать при первом включении, предпочтительно всё же соблюдать определённый порядок его сборки, который позволяет вовремя выявить возможные дефекты (замыкания, некачественную пайку), допускаемые при монтаже.

Прежде всего проверьте подготовленную к монтажу плату на отсутствие обрывов печатных проводников, замыканий между ними, дефектов металлизации отверстий. Установите на плату разъём X4 (гнездо питания 9×11×14 мм

.ORG 0x8000

```
; КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ZX SPECTRUM 48 К
; INCLUDE "ZX_SPECTRUM_48.inc"
; КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ZX SPECTRUM 48 К,
; ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 2006 Г.
; INCLUDE "ZX_SPECTRUM_48_2006.inc"
; МОДЕЛЬ ZX SPECTRUM 128 К
; INCLUDE "ZX_SPECTRUM_128.inc"
; МОДЕЛЬ PENTAGON 128 К
; INCLUDE "PENTAGON_128.inc"
; МОДЕЛЬ ZX SPECTRUM +2 (128 К)
; INCLUDE "ZX_SPECTRUM_PLUS2.inc"
; МОДЕЛЬ ZX SPECTRUM +3 (128 К)
; INCLUDE "ZX_SPECTRUM_PLUS3_HIGH.inc"
```

Окончание.

Начало см. в "Радио", 2013, № 7

контакте разъёма XW1. Он должен иметь крутые перепады, ярко выраженные градации уровня и чёткие импульсы строчной и кадровой синхронизации. При невыполнении хотя бы одного из описанных условий найдите и устраните неисправность.

Соедините разъём XW1 с видеовходом монитора. На его экране должны появиться чётко выраженные границы прямоугольного видеополя (без разбивки на знакоместа) и бордюр. Синхронизация по строкам и кадрам должна быть устойчивой, а градации серого цвета хорошо различаться. Может наблюдаться мерцание отдельных участков изображения с периодом около 0,25 с. Если имеется цветной монитор с входами R, G, B и SYNC, его можно подключить к разъёму X1, используя в качестве синхронизирующего сигнал,

личных моделей. Представленный в приложении файл spectrum.hex обеспечивает эмуляцию модели "ZX Spectrum Pentagon" с памятью 128 Кбайт. Чтобы перейти к другой модели, необходимо открыть в среде AVRStudio 4.1 проект Spectrum.aps (имеется в приложении к статье) и в файл исходного текста Spectrum.asm внести изменения. В этом файле нужно найти фрагмент, следующий за указателем адреса .ORG 0X8000 и приведённый в таблице. В нём только одна из строк INCLUDE (в данном случае относящаяся к версии "ZX Spectrum Pentagon") раскомментирована, перед другими стоят символы "точка с запятой". Чтобы перейти к другой версии, эту строку нужно закоментировать, поставив в её начале точку с запятой, и раскомментировать подобную строку, относящуюся к нужной версии. В ре-

стандартной клавиатуры IBM AT с интерфейсом PS/2. Если предполагается разместить плату устройства внутри корпуса клавиатуры (такой вариант конструкции показан на рис. 4), её можно соединить непосредственно с платой имеющегося там контроллера, не устанавливая разъём X3. В кабеле клавиатуры цепь KEYDAT обычно выполнена проводом в изоляции белого цвета, цепь KEYCLK — зелёного, цепь питания (+5 В) — красного, а общий провод обычно жёлтый.

В клавиатуре IBM PC задействованными по своему назначению оказываются клавиши 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M, Enter, Up, Down, Left, Right, Space, F1—F7, Del, запятая. Левая клавиша Shift функционально соответствует Caps Shift, а правая — Symbol Shift. Действуют также клавиши 0—9, Enter дополнительной клавиатуры.

Клавиши желательно снабдить наклейками из самоклеющейся бумаги, отображающими их назначение в компьютере "ZX Spectrum". Графический файл с образцами таких наклеек приложен к статье.

Соединив разъём XW1 с видеовходом монитора и включив питание, наблюдайте на мониторе изображение, характеризующее инициализацию программ микроконтроллеров и устойчивый старт установленной версии базовой программы "ZX Spectrum". Войдите в режим загрузки программы с магнитофона, подключите выход магнитофона или другого источника аудиосигнала к гнезду X5 устройства с помощью стандартного аудиокабеля и загрузите какую-либо тестовую или игровую программу. Проконтролируйте правильность выполнения тестов или корректность работы загруженной программы.

На этом налаживание устройства можно считать завершённым.

От редакции. Программы микроконтроллеров, файлы печатной платы в формате P-CAD, а также образцы наклеек на клавиши имеются по адресу <ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/08/zxspectr.zip> на нашем FTP-сервере.

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Условия см. в "Радио", 2013, № 7, с. 9

Радиодетали — почтой.

Наши новинки: Цифровые термостаты SHN0024 с индикаторами голубого, белого и жёлтого цветов, а также дисплеи со сдвиговым регистром SHD0028 белого и голубого цветов.

Заходите за радиодетальками к нам! Ждём Вас!

www.ekits.ru

* * *

Высылаем почтой радионаборы, радиодетали. Каталог бесплатный. Конверт с обратным адресом обязателен.

E-mail: gsa6363@mail.ru
www.elecom.w500.ru

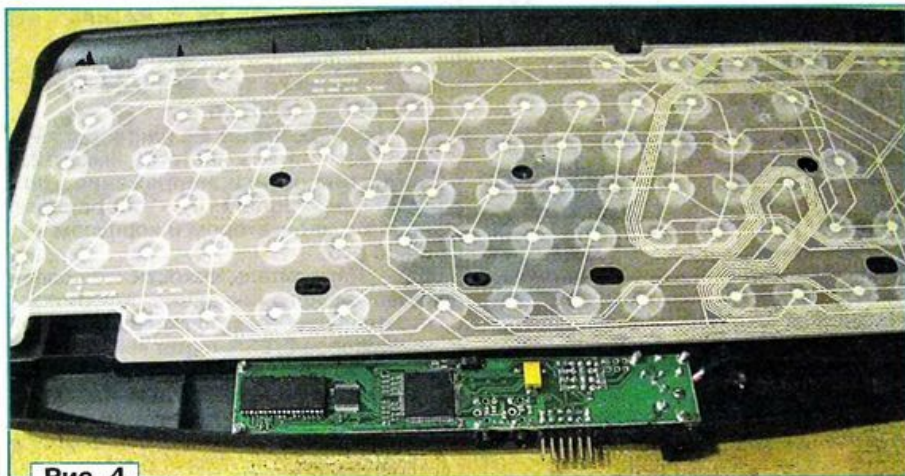


Рис. 4

подаваемый по цепи OUTY, и наблюдать цветное изображение. При невыполнении описанных условий необходимо найти и устранить неисправность.

Установите на плату микросхему памяти DS1, регистр DD5, мультиплексор DD6, конденсаторы C10—C13, резистор R21, диоды VD1, VD2. Выводы 3, 6, 10, 13 мультиплексора DD6 соедините с общим проводом. После включения питания на экране присоединённого к разъёму XW1 монитора должно появиться изображение, отличающееся от предыдущего разбивкой видеополя на знакоместа. Цвета "бумаги" и "чернил" должны отображаться неизменными в пределах каждого знакоместа оттенками серого цвета. Допускается мерцание знакомест с периодом 0,25 с. Убедившись, что изображение соответствует описанному, либо найдя и устранив неисправности, следует отключить от общего провода выводы 3, 6, 10, 13 мультиплексора DD6.

Микроконтроллер DD2, как и DD1, можно монтировать на печатную плату уже запрограммированным. Коды из файла spectrum.hex должны быть записаны в его FLASH-память, а из файла DAA_TABLE.hex — в EEPROM. Однако запрограммировать его можно и на плате, используя на этот раз контакты 1 (+5 В), 3 (RESET), 5 (MISO), 7 (MOSI), 9 (SCK) и 11 (GND) разъёма X2.

Устройство может эмулировать работу компьютеров "ZX Spectrum" раз-

ультате компиляции программы с внешним изменением будет получен загрузочный файл Spectrum.hex, коды из которого и следует загрузить во FLASH-память микроконтроллера DD2.

В связи с тем что многие одноименные выводы микроконтроллеров DD1 и DD2, согласно схеме, должны быть соединены между собой, оказалось целесообразным для уменьшения длины печатных проводников и упрощения их трассировки монтировать микроконтроллер DD2 на плату в перевернутом положении. Для этого необходимо перед монтажом переформировать его выводы, изогнув их в противоположную сторону. Вслед за микроконтроллером DD1 установите на плату оставшиеся элементы.

После подключения монитора и включения питания на экране должно появиться изображение, характеризующее версию эмулируемого компьютера "ZX Spectrum". В версиях с объёмом памяти 48 Кбайт — сообщение в нижней строке экрана "@ 1982 Sinclair Research LTD", в версиях с объёмом памяти 128 Кбайт и Pentagon выводится соответствующее меню. При невыполнении этого условия необходимо отыскать и устранить неисправность.

Отключите источник питания от разъёма X4 устройства и отстыкуйте от разъёма XW1 кабель монитора устройства. Подключите к плате разъём X3 (MDN-6F) и пристыкуйте к нему кабель